

**ООО «Долина»**

**Объект: «Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:  
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,  
Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье,  
кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418»**

## **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты.**

**Корпус 4.**

**Основной комплект рабочих чертежей**

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС**

**Изменение 1.**

ООО «Долина»

Объект: «Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:  
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,  
Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье,  
кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты.

Корпус 4.

Основной комплект рабочих чертежей

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

Изменение 1.

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

Генеральный директор

А.В. Панасюк

Главный инженер проекта

М.В. Юдаков

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист                                 | Наименование                                                                                       | Примечание |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 1.1-1.16 | Общие данные                                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 2        | Условные графические обозначения                                                                   |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 3        | Структурная схема СПС и СОУЭ                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 4        | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ. План подвала. М 1:100      |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 5        | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ . План 1 этажа. М 1:100     |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 6        | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ . План 2-5 этажей. М 1:100  |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 7        | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ . План 6-11 этажей. М 1:100 |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 8        | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ . План 12 этажа. М 1:100    |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 9        | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ . План кровли. М 1:100      |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 10       | Схема соединений оборудования СПС. Начало                                                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 11       | Схема соединений оборудования СПС. Окончание                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 12       | Узел прохода для вывода кабелей на кровлю                                                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 13       | Схема устройства этажного распределительного щита                                                  |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 14       | Схема прокладки кабеля СПС между корпусами                                                         |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 15       | Схема монтажа головного оборудования СПС                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС,<br>Лист 16       | Схема монтажа оборудования СПС                                                                     |            |

Технические и проектные решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям задания на проектирование, а также технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочей документацией.

Главный инженер проекта

Бондаренко В.

«        »        2024 г.

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418

|            |         |             |        |       |       |
|------------|---------|-------------|--------|-------|-------|
| 1          |         | Зам         |        |       | 12.24 |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист        | Недок. | Подп. | Дата  |
| Разработал |         | Шуляковский |        |       | 12.24 |
|            |         |             |        |       |       |
|            |         |             |        |       |       |
|            |         |             |        |       |       |
| Н.контроль |         | Кудрявцев   |        |       | 12.24 |
| ГИП        |         | Бондаренко  |        |       | 12.24 |

|                                                                                   |  |  |              |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|--------|
| Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4 |  |  | Стадия       | Лист | Листов |
| Общие данные                                                                      |  |  | Р            | 1.1  | 16     |
|                                                                                   |  |  | ООО "Долина" |      |        |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение              | Наименование                                          | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Прилагаемые документы    |                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР   | Основные технические решения                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.КЖ1   | Кабельный журнал. СПС и АППЗ                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ТЗЭО1 | Техническое задание на электрообеспечение. СПС и АППЗ |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р1    | Расчет резервированных источников питания             |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р2    | Акустический расчет                                   |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р3    | Расчет уровня радиосвязи                              |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р4    | Расчет пожарной нагрузки в запотолочном пространстве  |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.СО    | Спецификация оборудования, изделий и материалов       |            |
| Приложение № 1           | СТУ                                                   |            |
| Приложение № 2           | Типовой узел кабельной проходки                       |            |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|

|      |         |      |        |                                                                                     |       |                    |      |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|
|      |         |      |        |                                                                                     |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС | Лист |
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |                    |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |                    | 1.2  |



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение           | Наименование                                                                                                                              | Примечание |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ДН-03-08/10-Р-ГП1     | Генеральный план                                                                                                                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-ГП2     | Благоустройство территории                                                                                                                |            |
|                       |                                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-АР    | Архитектурные решения. Корпус 1                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-АР    | Архитектурные решения. Корпус 2                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-АР    | Архитектурные решения. Корпус 3                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-АР    | Архитектурные решения. Корпус 4                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-5-АР    | Архитектурные решения. Корпус 5                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-6-АР    | Архитектурные решения. Корпус 6                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-АИ      | Архитектурные интерьеры. Дизайн-проект интерьеров помещений МОП жилого комплекса                                                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-АХП     | Архитектурно-художественная подсветка фасадов                                                                                             |            |
|                       |                                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-ВТ      | Вертикальный транспорт                                                                                                                    |            |
|                       |                                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ0.1 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции фундаментной плиты. Корпус 1                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ0.2 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции ниже отм. 0,000. Корпус 1                                                 |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ0.3 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции плиты перекрытия на отм. 0,000. Корпус 1                                               |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ1.1 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 1                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ1.2 | Конструкции железобетонные. Горизонтальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 1                                                    |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ1.3 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 2-9 этажей. Корпус 1                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ1.4 | Конструкции железобетонные. Горизонтальные монолитные конструкции 2-9 этажей. Корпус 1                                                    |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ2   | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции покрытия и надстроек. Корпус 1                                                         |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КЖ3   | Конструкции железобетонные. Конструкции лестниц, лифтовых шахт. Фундаменты под оборудование. Корпус 1                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-КМ    | Конструкции металлические. Лестницы, переходные площадки. Ограждения лестничных маршей. Покрытия приямков. Ограждения на кровле. Корпус 1 |            |

|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № | Взам. инв. № | Подп. и дата | Изм. № подл. |
|        |              |              |              |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

| Обозначение           | Наименование                                                                                                                               | Примечание |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       |                                                                                                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ0.1 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции фундаментной плиты. Корпус 2                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ0.2 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции ниже отм. 0,000. Корпус 2                                                  |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ0.3 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции плиты перекрытия на отм. 0,000. Корпус 2                                                |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ1.1 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 2                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ1.2 | Конструкции железобетонные. Горизонтальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 2                                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ1.3 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 2-9 этажей. Корпус 2                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ1.4 | Конструкции железобетонные. Горизонтальные монолитные конструкции 2-9 этажей. Корпус 2                                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ2   | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции покрытия и надстроек. Корпус 2                                                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КЖ3   | Конструкции железобетонные. Конструкции лестниц, лифтовых шахт. Фундаменты под оборудование. Корпус 2                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-КМ    | Конструкции металлические. Лестницы, переходные площадки. Ограждения лестничных маршей. Покрытия примысков. Ограждения на кровле. Корпус 2 |            |
|                       |                                                                                                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ0.1 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции фундаментной плиты. Корпус 3                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ0.2 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции ниже отм. 0,000. Корпус 3                                                  |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ0.3 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции плиты перекрытия на отм. 0,000. Корпус 3                                                |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ1.1 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 3                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ1.2 | Конструкции железобетонные. Горизонтальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 3                                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ1.3 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 2-9 этажей. Корпус 3                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ1.4 | Конструкции железобетонные. Горизонтальные монолитные конструкции 2-9 этажей. Корпус 3                                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ2   | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции покрытия и надстроек. Корпус 3                                                          |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КЖ3   | Конструкции железобетонные. Конструкции лестниц, лифтовых шахт. Фундаменты под оборудование. Корпус 3                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-КМ    | Конструкции металлические. Лестницы, переходные площадки. Ограждения лестничных маршей. Покрытия примысков. Ограждения на кровле. Корпус 3 |            |
|                       |                                                                                                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-КЖ0.1 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции фундаментной плиты. Корпус 4                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-КЖ0.2 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции ниже отм. 0,000. Корпус 4                                                  |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-КЖ0.3 | Конструкции железобетонные. Монолитные конструкции плиты перекрытия на отм. 0,000. Корпус 4                                                |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-КЖ1.1 | Конструкции железобетонные. Вертикальные монолитные конструкции 1-го этажа. Корпус 4                                                       |            |

|      |         |      |        |             |       |
|------|---------|------|--------|-------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        | <i>Олеу</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.       | Дата  |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

|        |              |
|--------|--------------|
| Изм. № | Взам. инв. № |
|        | Полп. и дата |
| Изм. № | Подп.        |

|  |  |  |  |  |  |  | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование                                                                                                                  | Примечание |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-ОВ                                                                                                                                                                                                                                                    | Отопление и вентиляция. Корпус 3                                                                                              |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-ОВ                                                                                                                                                                                                                                                    | Отопление и вентиляция. Корпус 4                                                                                              |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-ОВ                                                                                                                                                                                                                                                    | Отопление и вентиляция. Корпус 5                                                                                              |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-ОВ                                                                                                                                                                                                                                                    | Отопление и вентиляция. Корпус 6                                                                                              |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-ТМ1                                                                                                                                                                                                                                                   | Индивидуальный тепловой пункт №1. Корпус 1 (жилая часть)                                                                      |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-ТМ2                                                                                                                                                                                                                                                   | Индивидуальный тепловой пункт №2. Корпус 1 (встроенные помещения)                                                             |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-ТМ1                                                                                                                                                                                                                                                   | Индивидуальный тепловой пункт №1. Корпус 2 (жилая часть)                                                                      |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-ТМ2                                                                                                                                                                                                                                                   | Индивидуальный тепловой пункт №2. Корпус 2 (встроенные помещения)                                                             |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-ТМ1                                                                                                                                                                                                                                                   | Индивидуальный тепловой пункт №1. Корпус 3 (жилая часть)                                                                      |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-ТМ2                                                                                                                                                                                                                                                   | Индивидуальный тепловой пункт №2. Корпус 3 (встроенные помещения)                                                             |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-ТМ                                                                                                                                                                                                                                                    | Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 4                                                                                       |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-ТМ                                                                                                                                                                                                                                                    | Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 5                                                                                       |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-ТМ                                                                                                                                                                                                                                                    | Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 6                                                                                       |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-УУТЭ1                                                                                                                                                                                                                                                 | Индивидуальный тепловой пункт №1. Корпус 1 (жилая часть). Узел учета тепловой энергии                                         |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-УУТЭ2                                                                                                                                                                                                                                                 | Индивидуальный тепловой пункт №2. Корпус 1 (встроенные помещения). Узел учета тепловой энергии                                |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-УУТЭ1                                                                                                                                                                                                                                                 | Индивидуальный тепловой пункт №1. Корпус 2 (жилая часть). Узел учета тепловой энергии                                         |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-УУТЭ2                                                                                                                                                                                                                                                 | Индивидуальный тепловой пункт №2. Корпус 2 (встроенные помещения). Узел учета тепловой энергии                                |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-УУТЭ1                                                                                                                                                                                                                                                 | Индивидуальный тепловой пункт №1. Корпус 3 (жилая часть)                                                                      |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-УУТЭ2                                                                                                                                                                                                                                                 | Индивидуальный тепловой пункт №2. Корпус 3 (встроенные помещения). Узел учета тепловой энергии                                |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-УУТЭ                                                                                                                                                                                                                                                  | Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 4. Узел учета тепловой энергии                                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-УУТЭ                                                                                                                                                                                                                                                  | Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 5. Узел учета тепловой энергии                                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-УУТЭ                                                                                                                                                                                                                                                  | Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 6. Узел учета тепловой энергии                                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-ТС                                                                                                                                                                                                                                                      | Внутриплощадочные тепловые сети                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-ТС.ОДК                                                                                                                                                                                                                                                  | Внутриплощадочные тепловые сети. Защита от коррозии. Система оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-СС1                                                                                                                                                                                                                                                   | Присоединение к сетям связи общего пользования. Система телефонной связи. Корпус 1                                            |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | <div> <div>1</div> <div>Изм.</div> </div> <div> <div></div> <div>Кол.уч.</div> </div> <div> <div>Зам.</div> <div>Лист</div> </div> <div> <div></div> <div>Недок.</div> </div> <div> <div></div> <div>Подп.</div> </div> <div> <div>12.24</div> <div>Дата</div> </div> |                                                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | <div>ДН-03-08/10-Р-4-ПС</div>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |            |
|  |  |  |  |  |  |  | <div>Лист</div> <div>1.7</div>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |            |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Имя, № подл. | Взам. инв. № |
|              | Подп. и дата |

|  |  |  |  |  |  |  | Обозначение         | Наименование                                                                       | Примечание |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-СС1 | Присоединение к сетям связи общего пользования. Система телефонной связи. Корпус 2 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-СС1 | Присоединение к сетям связи общего пользования. Система телефонной связи. Корпус 3 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-СС1 | Присоединение к сетям связи общего пользования. Система телефонной связи. Корпус 4 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-СС1 | Присоединение к сетям связи общего пользования. Система телефонной связи. Корпус 5 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-СС1 | Присоединение к сетям связи общего пользования. Система телефонной связи. Корпус 6 |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-СС2 | Система коллективного приема телевидения. Корпус 1                                 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-СС2 | Система коллективного приема телевидения. Корпус 2                                 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-СС2 | Система коллективного приема телевидения. Корпус 3                                 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-СС2 | Система коллективного приема телевидения. Корпус 4                                 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-СС2 | Система коллективного приема телевидения. Корпус 5                                 |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-СС2 | Система коллективного приема телевидения. Корпус 6                                 |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-СС3 | Система проводного радиовещания. Корпус 1                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-СС3 | Система проводного радиовещания. Корпус 2                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-СС3 | Система проводного радиовещания. Корпус 3                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-СС3 | Система проводного радиовещания. Корпус 4                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-СС3 | Система проводного радиовещания. Корпус 5                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-СС3 | Система проводного радиовещания. Корпус 6                                          |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-1-СС4 | Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Корпус 1    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-2-СС4 | Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Корпус 2    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-3-СС4 | Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Корпус 3    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-4-СС4 | Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Корпус 4    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-5-СС4 | Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Корпус 5    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-6-СС4 | Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Корпус 6    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  | ДН-03-08/10-Р-СС5   | Система оперативной связи и аварийной сигнализации для МГН                         |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |
|  |  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                    |            |

| Обозначение           | Наименование                                                                                                              | Примечание |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       |                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-АК      | Комплексная автоматизации инженерных систем                                                                               |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-АСУД  | Система диспетчеризации инженерных систем. Корпус 1                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-АСУД  | Система диспетчеризации инженерных систем. Корпус 2                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-АСУД  | Система диспетчеризации инженерных систем. Корпус 3                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-АСУД  | Система диспетчеризации инженерных систем. Корпус 4                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-5-АСУД  | Система диспетчеризации инженерных систем. Корпус 5                                                                       |            |
| ДН-03-08/10-Р-6-АСУД  | Система диспетчеризации инженерных систем. Корпус 6                                                                       |            |
|                       |                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Корпус 1                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Корпус 2                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Корпус 3                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Корпус 4                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-5-АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Корпус 5                                                      |            |
| ДН-03-08/10-Р-6-АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. Корпус 6                                                      |            |
|                       |                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-ПС    | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты. Корпус 1 |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-ПС    | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты. Корпус 2 |            |
| ДН-03-08/10-Р-3-ПС    | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты. Корпус 3 |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС    | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты. Корпус 4 |            |
| ДН-03-08/10-Р-5-ПС    | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты. Корпус 5 |            |
| ДН-03-08/10-Р-6-ПС    | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты. Корпус 6 |            |
|                       |                                                                                                                           |            |
| ДН-03-08/10-Р-1-ТК    | Технологические коммуникации. Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем. Корпус 1                                  |            |
| ДН-03-08/10-Р-2-ТК    | Технологические коммуникации. Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем. Корпус 2                                  |            |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Имя, № подл. | Взам. инв. № |
|              | Подп. и дата |

|      |         |      |        |       |       |
|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |       | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС**



| Обозначение          | Наименование                                                                                                                                                                        | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ДН-03-08/10-Р-3-ТК   | Технологические коммуникации. Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем. Корпус 3                                                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-4-ТК   | Технологические коммуникации. Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем. Корпус 4                                                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-5-ТК   | Технологические коммуникации. Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем. Корпус 5                                                                                            |            |
| ДН-03-08/10-Р-6-ТК   | Технологические коммуникации. Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем. Корпус 6                                                                                            |            |
|                      |                                                                                                                                                                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-РСО.ЛО | Специализированный комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и присоединение его к региональной системе оповещения населения Ленинградской области |            |
|                      |                                                                                                                                                                                     |            |
| ДН-03-08/10-Р-НСС    | Наружные внутриплощадочные сети связи                                                                                                                                               |            |

## 1. Общие указания

Настоящая рабочая документация «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматизация противопожарной защиты» разработана на основании:

- задания на проектирование;
- чертежей марки АР;
- специальных технических условий в части пожарной безопасности объекта

## 2. Характеристика объекта

Объект расположен по адресу Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье.

Проектируемый Объект представляет собой новое строительство шести многоэтажных многоквартирных жилых зданий (корпусов) со встроенно-пристроенными помещениями коммерческого назначения, упорядоченных в виде двух основных форм: многосекционных П-образных корпусов (корпуса № 1, 2 и 3) и одно-секционных корпусов башенного типа (корпуса № 4, 5 и 6), выстроенных в единую композицию, согласно геометрии участка под застройку и ограничительных зон, а также объектов благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктур.

Максимальная высота здания (от планировочного уровня земли в зоне примыкания отмостки к зданию до отметки верха глухой части парапета) в корпусах 1, 2, 3 - 27.82 м, в корпусах 4, 5, 6 - 38.34 м.

За относительную отметку 0,000 жилого дома принят уровень чистого пола входных групп первого этажа. Входы в жилую часть здания, а также во встроенные коммерческие помещения осуществляются с уровня отметки земли прилегающей к зданию территории благоустройства (тротуара), без устройства крылец и пандусов.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

|                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| назначение                                                                                                                                             | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения |
| принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | нет                                                                                  |

|        |              |
|--------|--------------|
| Изм. № | Взам. инв. № |
| Изм. № | Взам. инв. № |
| Изм. № | Взам. инв. № |

|      |         |      |        |             |       |
|------|---------|------|--------|-------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        | <i>Алсу</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.       | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС**



|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Класс конструктивной пожарной опасности            | С0         |
| Класс пожарной опасности строительных конструкций  | К0         |
| принадлежность к опасным производственным объектам | нет        |
| наличие помещений с постоянным пребыванием людей   | да         |
| уровень ответственности                            | нормальный |

В данном томе рассматривается построение системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в корпусе № 4.

В проектируемом здании объемно-планировочными решениями не предусмотрен пост с постоянным пребыванием персонала - помещение охраны / диспетчерская.

Помещение диспетчерской и помещение охраны расположены на 1 этаже корпуса № 3.

### 3. Нормативные документы

Рабочая документация выполнена на основе нормативных документов:

| Обозначение         | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Примечание |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| №123-ФЗ             | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                      |            |
| ФЗ №126-ФЗ          | «О связи»                                                                                                                                                                                                                |            |
| ГОСТ Р 21.1703-2000 | «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»                                                                                                                                                        |            |
| ГОСТ Р 21.101-2020  | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;                                                                                                              |            |
| СП 118.13330.2022   | «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями №1, 2)»;                                                                                                                    |            |
| СП 54.13330.2022    | Здания жилые многоквартирные                                                                                                                                                                                             |            |
| СП 59.13330.2020    | «Доступность зданий сооружений для мобильных групп населения»                                                                                                                                                            |            |
| ГОСТ 12.1.004–91    | «Пожарная безопасность. Общие требования»;                                                                                                                                                                               |            |
| РД 25.953–90        | «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графических элементов систем»;                                                                           |            |
| СП 1.13130.2020     | «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                                                                                                                           |            |
| СП 484.1311500.2020 | «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»                                                                            |            |
| СП 485.1311500.2020 | «Установки пожаротушения автоматические»;                                                                                                                                                                                |            |
| СП 486.1311500.2020 | «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» |            |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Имя, № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС**

Лист

1.11

| Обозначение       | Наименование                                                                                                                                                                                               | Примечание |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| СП 3.13130.2009   | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"                                                                             |            |
| ГОСТ 31565-2012   | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности                                                                                                                                                        |            |
| ГОСТ 53316-2016   | Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний                                                                                       |            |
| СТУ               | Специальные технические условия                                                                                                                                                                            |            |
| ПУЭ, издание 7    | Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002 г.)                                                                                                 |            |
| СП 49.13330.2012  | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования                                                                                                                                              |            |
| ГОСТ 2.702-2011   | Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем                                                                                                                         |            |
| ГОСТ Р 52436-2015 | Технические средства охранной сигнализации                                                                                                                                                                 |            |
| ГОСТ Р 70444-2022 | Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельный журнал. Требования к составу и содержанию                                                                                                                |            |
| Р 071-2017        | Рекомендации Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения |            |
| РД 25.953-90      | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. обозначения условные графические элементов связи                                                                 |            |

#### 4. Монтажные указания

##### 4.1. Размещение оборудования СПС

Приборы СПС и АППЗ устанавливаются с учетом эргономики, но на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Приборы СПС устанавливаются в технических помещениях. Приборы СПС со степенью защиты оболочки ниже IP40, в подвале в технических помещениях и лифтовом холле 6-ого этажа установить в на стене.

Размещение пожарных извещателей производится в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. Радиус зоны контроля каждого дымового пожарного извещателя не более 6,4 м. Каждая точка помещения (площадь) контролируется одним адресным пожарным извещателем. Размещение пожарных извещателей производится в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. Радиус зоны контроля каждого дымового пожарного извещателя не более 6,4 м. Каждая точка помещения (площадь) контролируется одним адресным пожарным извещателем. Адресные дымовые пожарные извещателями устанавливаются под перекрытием или подвесным потолком, в помещениях квартир - на стене на расстоянии не менее 150 мм от пожарного извещателя до угла между стеной и потолком (с учетом наличия натяжного потолка), расстояние от уровня перекрытия (фальшпотолка) до чувствительного элемента пожарного извещателя - не более 600 мм.

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей осуществляется таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды,

|        |        |
|--------|--------|
| Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС**

Лист

1.12

оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.

Размещение точечных автоматических дымовых пожарных извещателей производится с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом согласно п. 6.6.32. СП.484.1311500.2020 расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Расстановка ручных пожарных извещателей осуществляется согласно п. 6.6.27 СП.484.1311500.2020. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5 м от пола на путях эвакуации. Для обеспечения свободного доступа к ручному пожарному извещателю расстояние до другого оборудования, предметов составляет не менее 0,75 м. Ручные пожарные извещатели установить в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя не менее 50 Лк.

Шкафы управления системами противодымной вентиляции (система дымоудаления, система компенсация дымоудаления и системы подпора) устанавливаются в помещении ГРЩ в подвале здания.

Модули автоматики дымоудаления Клапан-ПРО220 устанавливаются за подвесным потолком либо в нише СПЗ.

Управление задвижками внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) предусмотрено от шкафов управления задвижками «ШУЗ-ПРО», установленных в помещении водомерного узла.

Устройства дистанционного пуска УДП-ПРО-ДУ для запуска систем дымоудаления установить на высоте 1,5 м от пола на путях эвакуации рядом с ручным пожарным извещателем.

Разблокировка электромагнитных замков системы контроля и управления доступа (СКУД) и отключение общеобменной вентиляции осуществляется адресными релейными модулями «ИБ-1-ПРО». Релейные модули для СКУД предусмотрены в разделе ДН-03-0810-Р-х-СС4 (СОТ и СКУД) и устанавливаются в запирающихся металлических щитках СКУД.

Перевод лифтов в режим работы «Пожарная опасность» осуществляется адресными релейными модулями «ИБ-1-ПРО». Релейный модуль устанавливается в непосредственной близости от шкафа управления лифтом (за подвесным потолком).

Предусмотреть монтаж магнито-контактного извещателя (СМК) или концевого выключателя на дверях зон безопасности МГН. Кабельные линии к СМК выполнить скрыто в штробе. Магнито-контактные извещатели окрасить в цвет двери. Прибор МВ1-ПРО установить за подвесным потолком в лифтовом холле. Магнито-контактные извещатели окрасить в цвет двери.

Установка всех устройств системы производится строго в соответствии с инструкциями по монтажу.

## 4.2. Размещение оборудования СОУЭ

Используемые настенные звуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 метра и не более 2,7 метра от пола (если позволяет конструкция сооружения). Расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Световые оповещатели табло «ВЫХОД» устанавливаются на путях эвакуации над дверьми в соответствии с п.5.3 СП 3.13130.2009 и п. 4.5 СП 31-110-2003. Высота установки не менее 2-х метров от пола (п.5.5 СП 3.13130.2009).

Установка всех устройств системы производится строго в соответствии с инструкциями по монтажу.

## 4.3. Прокладка кабельных линий

На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" рабочей документацией для систем СПС, СОУЭ и СПА предусмотрена огнестойкая кабельная линия:

- ОКЛ "ИЭК-ХОЛДИНГ" (прокладка линий управления и питания);
- ОКЛ "ИЭК-ХОЛДИНГ" на базе кабельного канала (прокладка линии RS-485).

Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил. Крепление кабеля к строительным конструкциям должно осуществляться крепежными изделиями, сохраняющими

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изм. №       | Взам. инв. № |
| Полп. и дата |              |
| Изм. №       |              |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

Лист

1.13

работоспособность кабельной линии во время пожара. Шаг крепления линий связи или кабеленесущих систем определяется в соответствии с рекомендациями производителей электротехнических и кабеленесущих систем (в соответствии со стандартом ОКЛ)

Линии управления и питания проложить:

- по жилым этажам здания - открыто по потолкам и стенам в ПВХ гофрированной трубе (линия ОКЛ) в пространстве за подвесным потолком;
- по подвалу здания - открыто по потолкам и стенам в ПВХ гофрированной трубе (линия ОКЛ);
- опуски к местам установки оборудования - выполнить скрыто в штробе;
- вывод на кровлю - выполнить через кабельную проходку типа Гусак, причем для контрольных кабелей и для линий питания исполнительных устройств (вентиляторы) использовать отдельные гусаки;
- по кровле здания – контрольные кабели и линии питания проложить в металлических лотках (лотки устанавливаются на опоры; схема крепления представлена в основном комплекте рабочих чертежей). Контрольные кабели и кабели питания проложить в разных металлических лотках;
- проходы через стены и перекрытия выполнить в жесткой гладкой трубе из нераспространяющего горение пластика, с последующей заделкой зазоров огнезащитным терморасширяющимся составом;
- при параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%;
- в выделенных шахтах противопожарной защиты линии питания исполнительных устройств прокладываются в листовом неперфорированном лотке 200x100;
- в выделенных шахтах противопожарной защиты контрольные кабели системы пожарной сигнализации и АППЗ прокладываются в листовом неперфорированном лотке 100x100;
- прокладка кабелей между корпусами выполняется по внутримплощадочной кабельной канализации, предусмотренной в разделе ДН-03-08/10-Р-НСС (в ПНД трубах; для линий СПС предусмотрена отдельная труба).

Все используемые кабели систем противопожарной защиты обладают пониженным дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности П1.6.7.2.1.2 в соответствии с ГОСТ 31565-2012.

Кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.10 ПРГП 16 (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.4.2 ПО 1 (по огнестойкости в 180 минут), имеют сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности».

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции.

Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке.

Проходы кабелей и проводов через стены и перегородки (при необходимости) выполнить в дополнительных изоляционных кембриках, а проходы кабелей и проводов через междуэтажные перекрытия выполнить в отрезках труб (ПУЭ раздел 2 п. 2.1.58, 2.1.59).

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изм. №       | Взам. инв. № |
| Полп. и дата |              |
| Изм. №       |              |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС**

Лист

1.14

## 5. Электробезопасность

Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – АКБ 24В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "СКАТ-2400", обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Подвод электропитания 220В/380 В, 50Гц и заземление к оборудованию СПС и АППЗ выполнить согласно техническому заданию на электрообеспечение ДН-03/08/10-Р-4-ПС.ТЗЭО1.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

## 6. Охрана окружающей среды

Оборудование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией является одним из наиболее экологически чистых видов сооружений народного хозяйства.

Все компоненты системы имеют необходимые сертификаты. Все оборудование соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ. После выполнения монтажных работ все отходы производства утилизируются в установленном порядке.

## 7. Охрана труда

При производстве строительных работ по монтажу оборудования и прокладке кабелей должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности, согласно требованиям, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Проектные решения обеспечивают пожарную безопасность при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Монтаж, наладку и эксплуатацию необходимо производить согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ и ПТЭ, г. Москва), «Техника безопасности в строительстве» СНиП III 80\*.

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки эксплуатации аппаратуры и знать правила техники безопасности в электроустановках до 1000 В. Работы должны осуществляться электромонтёрами ниже 4 разряда, имеющими группу допуска не ниже III.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

Лист

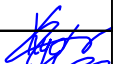
1.15

| Обозначение                                                                         |           | Наименование                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | xARK.m.n  | Панель-3-ПРО<br>Контроллер радиоканальных и проводных устройств                                     |
|    | xPP.m.n   | Ретранслятор РР-ПРО с АКБ                                                                           |
|    | xSC.m.n   | Исполнительный блок радиоканальный ИБ1-ПРО                                                          |
|    | xG.m.n    | Источник вторичного электропитания резервированный<br>БП-24 В                                       |
|    | xМДУ.m.n  | Исполнительный блок радиоканальный Клапан-ПРО220                                                    |
|    | xШУВ.m.n  | Шкаф управления пожарный радиоканальный "ШУВ-РЗ"                                                    |
|    | xШУЗ.m.n  | Шкаф управления электроприводной задвижкой<br>радиоканальный "ШУЗ-РЗ"                               |
|    | xВТН.m.n  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный с<br>речевым оповещателем Аврора-ДО-ПРО                  |
|    | xВТН.m.n  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со<br>звуковым оповещателем Аврора-ДС-ПРО                |
|    | xВТН.m.n  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Аврора-Д-ПРО                                             |
|  | xВТМ.m.n  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО                                                   |
|  | xУДП.m.n  | Устройство дистанционного пуска УДП-ПРО-ДУ<br>- Пуск дымоудаления"                                  |
|  | xУДП.m.n  | Устройство дистанционного пуска УДП-ПРО-ПТ<br>- Пуск пожаротушения" (размещаются в пожарных шкафах) |
|  | xBIAD.m.n | Громкоговоритель Орфей-ПРО                                                                          |
|  | BGB       | Извещатель магнитоконтактный                                                                        |
|  | xBIALm.n  | Световой оповещатель радиоканальный Табло-ПРО                                                       |
|  | xBIASm.n  | Звуковой оповещатель радиоканальный Сирена-ПРО                                                      |
|  | Kn        | Клапан системы подпора                                                                              |
|  | Kn        | Клапан системы дымоудаления                                                                         |
|  | Kn        | Огнезадерживающий клапан                                                                            |
|  |           | Место установки оборудования пожарной сигнализации                                                  |
|  |           | Шкаф СКУД/ шкаф управления лифтом                                                                   |
|  | xAM.m.n   | Модуль входной радиоканальный МВ1-ПРО                                                               |

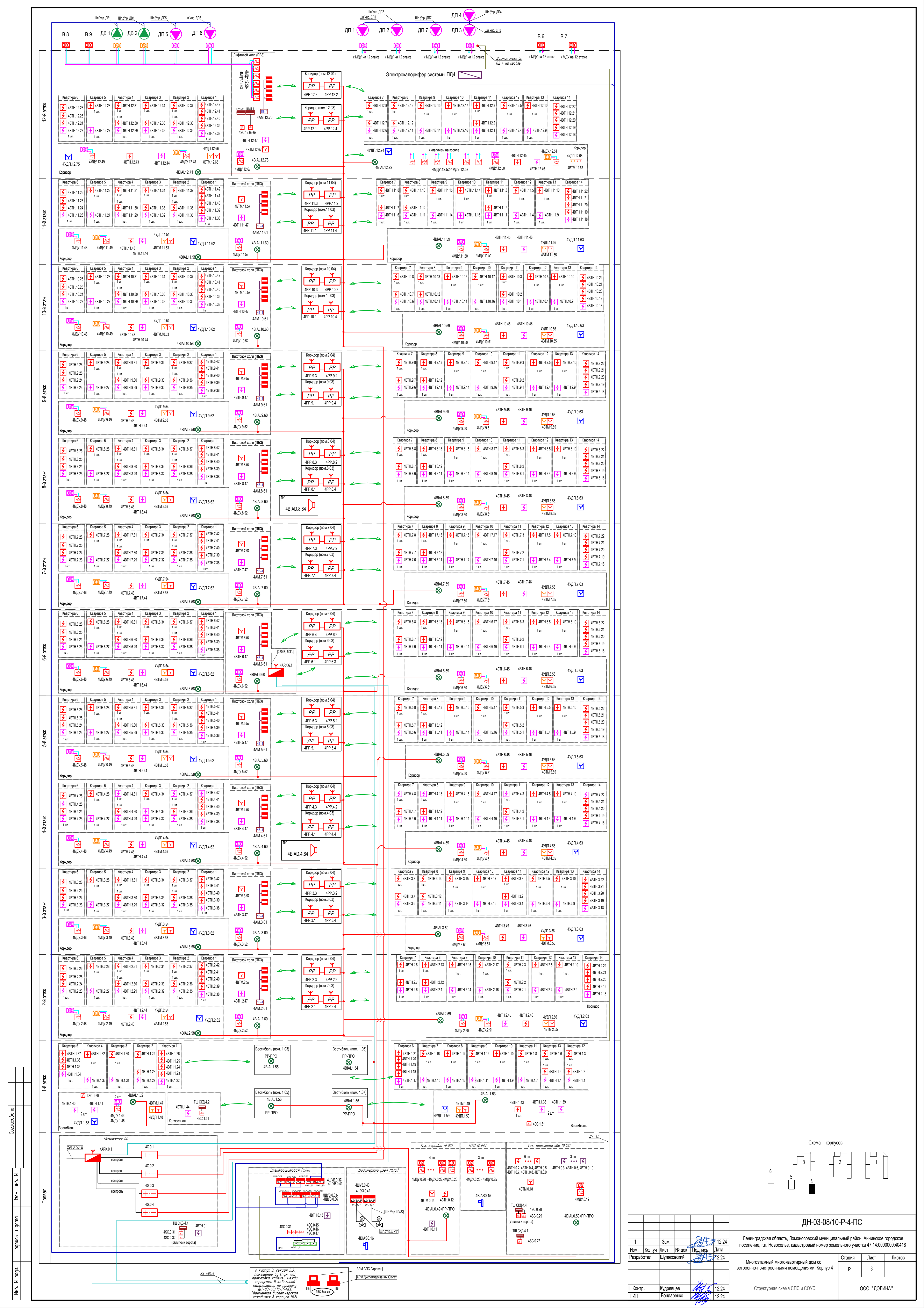
| Марка кабеля                                                | Назначение                                                             | Обозначение |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5                                       | Линия питания блоков питания 24В                                       |             |
| КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75                                      | Линия управления                                                       |             |
| ВВГнг-A-FRLS 3x1,5                                          | Линия питания привода клапана                                          |             |
| КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,5                                       | Линия контроля концевых выключателей                                   |             |
| F/UTP Cat5e PVCLS<br>нг(A)-FRLS 2x2x0,52                    | Линия интерфейса RS-485 (прокладывается<br>в разных кабельных стояках) |             |
| ВВГнг-A-FRLS 5x16.0/<br>5x6.0/<br>5x4.0/<br>5x2.5/<br>5x1.5 | Линия питания вентустановок                                            |             |
| КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5                                       | Шлейф пожарной сигнализации                                            |             |
|                                                             | Радиоканал                                                             |             |

Примечание - В перечне условных обозначений:  
х - (номер корпуса), п - порядковый номер устройства в таблице адресации,  
m - номер этажа;

|              |              |                |  |  |
|--------------|--------------|----------------|--|--|
|              |              |                |  |  |
|              |              |                |  |  |
| Согласовано  |              |                |  |  |
|              |              |                |  |  |
|              |              |                |  |  |
| Инв. N подл. | Взам. инв. N | Подпись и дата |  |  |

|            |        |             |       |                                                                                       |       |  |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
|------------|--------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|            |        |             |       |                                                                                       |       |  | ДН-03-08/10-Р-4-ПС                                                                                                                                                |              |      |        |
|            |        |             |       |                                                                                       |       |  | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |              |      |        |
| 1          |        | Зам.        |       |  | 12.24 |  | Многоэтажный многоквартирный дом со<br>встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                              | Стация       | Лист | Листов |
| Изм.       | Кол.уч | Лист        | № док | Подпись                                                                               | Дата  |  |                                                                                                                                                                   | Р            | 2    |        |
| Разработал |        | Шуляковский |       |  | 12.24 |  | Условно-графические обозначения                                                                                                                                   | ООО "ДОЛИНА" |      |        |
|            |        |             |       |                                                                                       |       |  |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
| Н.Контр.   |        | Кудрявцев   |       |  | 12.24 |  |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
| ГИП        |        | Бондаренко  |       |  | 12.24 |  |                                                                                                                                                                   |              |      |        |







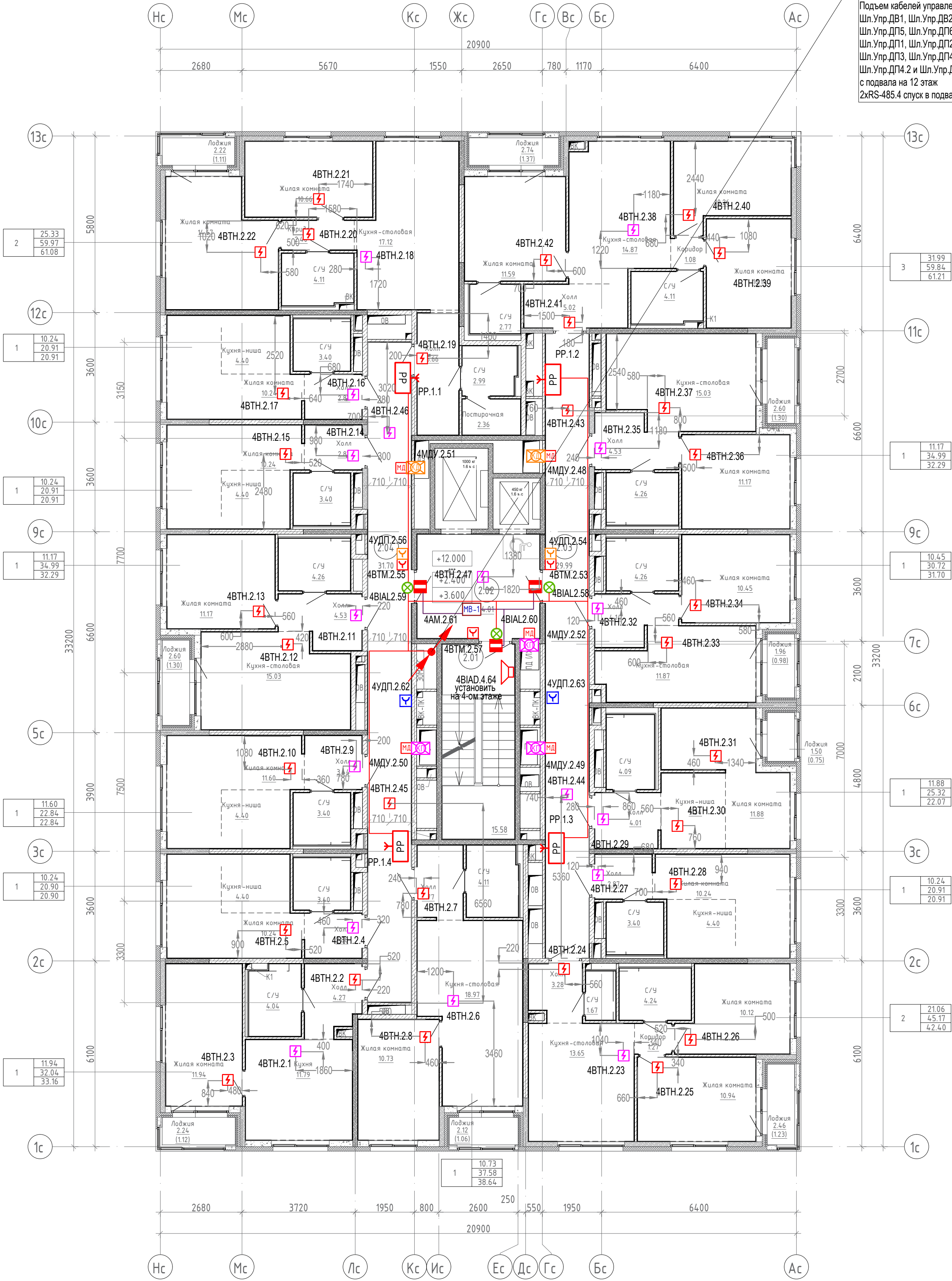








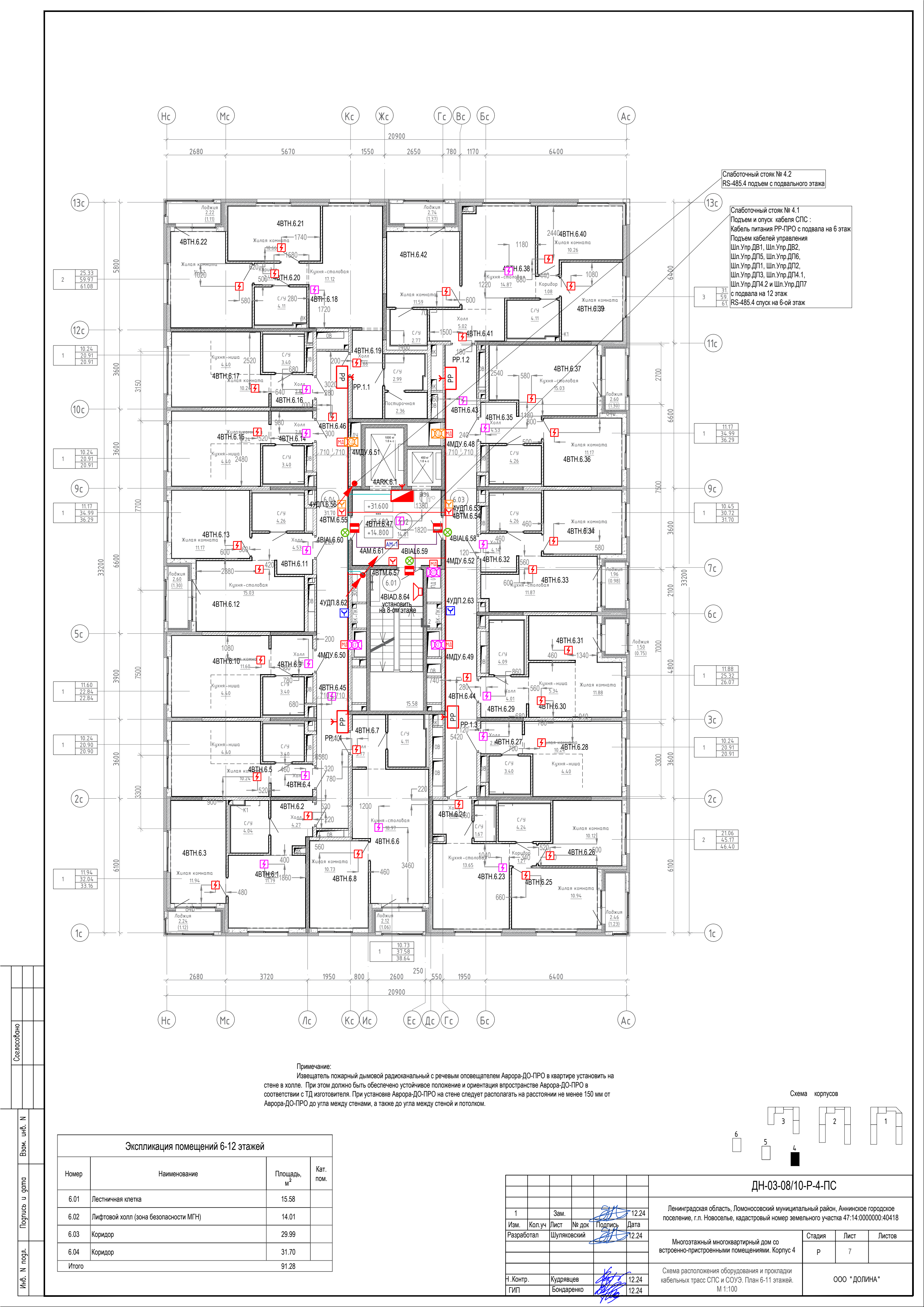
Слаботочный стояк № 4.1  
Подъем и опуск кабеля СПС :  
Кабель питания РР-ПРО, Табло-ПРО с подвала на 6 этаж  
Подъем кабелей управления  
Шл.Упр.ДВ1, Шл.Упр.ДВ2,  
Шл.Упр.ДП6, Шл.Упр.ДП6,  
Шл.Упр.ДП1, Шл.Упр.ДП2,  
Шл.Упр.ДП3, Шл.Упр.ДП4.1,  
Шл.Упр.ДП4.2 и Шл.Упр.ДП7  
с подвала на 12 этаж  
2хRS-485.4 спуск в подвал



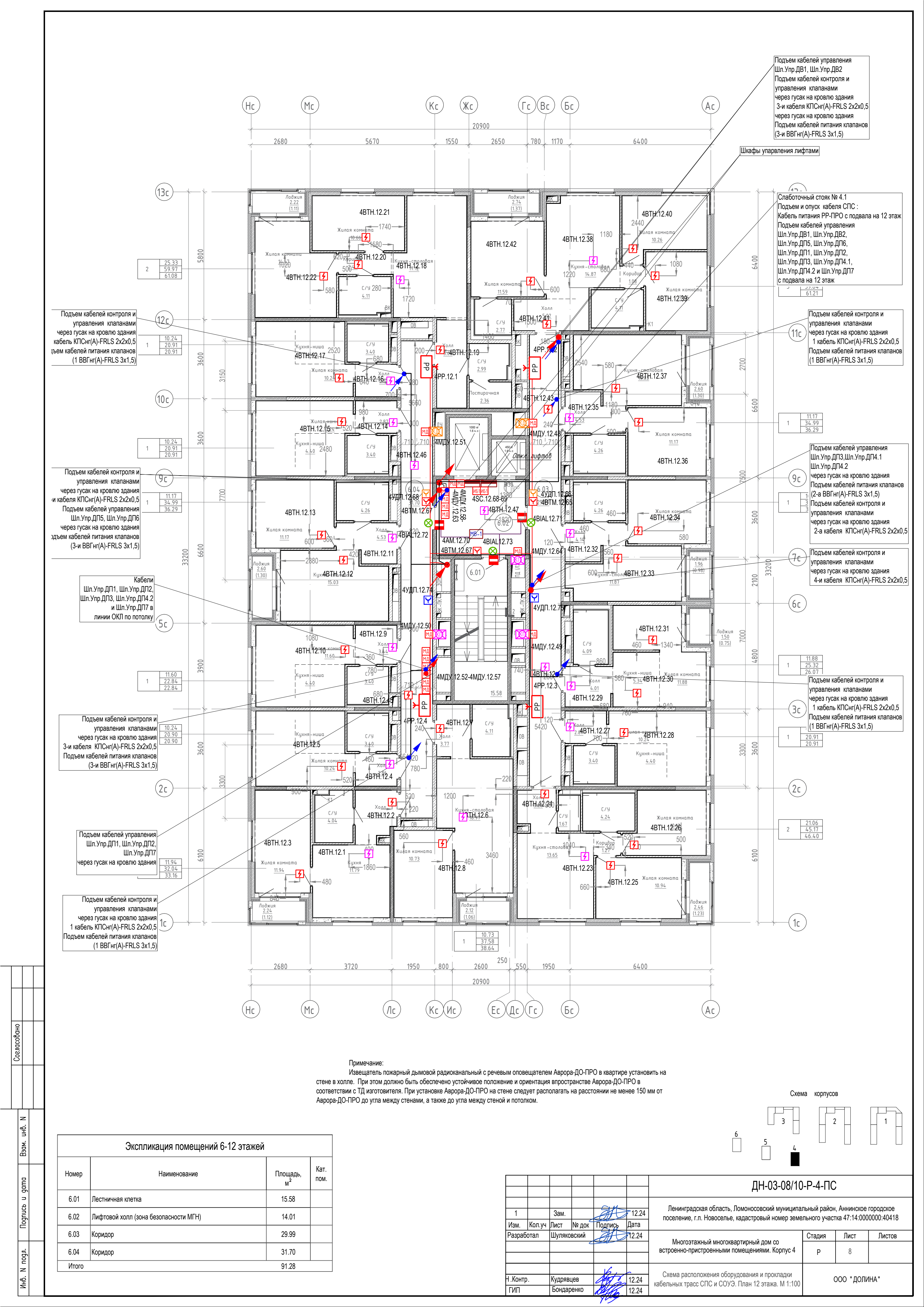
Примечание:  
Извещатель пожарный дымовой радиоканальный с речевым оповещателем Аврора-ДО-ПРО в квартире установить на стене в холле. В 2-х и 3-х комнатных квартирах Аврора-ДО-ПРО устанавливается по центру квартиры на потолке для обеспечения нормируемого уровня оповещения. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение и ориентация в пространстве Аврора-ДО-ПРО в соответствии с ТД изготовителя. При установке Аврора-ДО-ПРО на стене следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от Аврора-ДО-ПРО до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.

|            |             |      |       |         |       |                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|------------|-------------|------|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            |             |      |       |         |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС                                                                                                                                                |  |  |  |
| 1          | Зам.        |      |       |         | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |  |  |  |
| Изм.       | Кол.уч      | Лист | № док | Подпись | Дата  | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                                 |  |  |  |
| Разработал | Шуляковский |      |       |         | 12.24 |                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|            |             |      |       |         |       | Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СПС и СОУЭ. План 2-5 этажей. М 1:100                                                                  |  |  |  |
| И. Контр.  | Кудрявцев   |      |       |         | 12.24 | ООО "ДОЛИНА"                                                                                                                                                      |  |  |  |
| ГИП        | Бондаренко  |      |       |         | 12.24 |                                                                                                                                                                   |  |  |  |









Подъем кабелей управления  
Шл. Упр. ДВ1, Шл. Упр. ДВ2  
Подъем кабелей контроля и  
управления клапанами  
через гусак на кровлю здания  
3-и кабеля КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5  
через гусак на кровлю здания  
Подъем кабелей питания клапанов  
(3-и ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5)

Шкафы управления лифтами

Слаботочный стояк № 4.1  
Подъем и опуск кабеля СПС :  
Кабель питания РР-ПРО с подвала на 12 этаж  
Подъем кабелей управления  
Шл. Упр. ДВ1, Шл. Упр. ДВ2,  
Шл. Упр. ДП5, Шл. Упр. ДП6,  
Шл. Упр. ДП1, Шл. Упр. ДП2,  
Шл. Упр. ДП3, Шл. Упр. ДП4.1,  
Шл. Упр. ДП4.2 и Шл. Упр. ДП7  
с подвала на 12 этаж

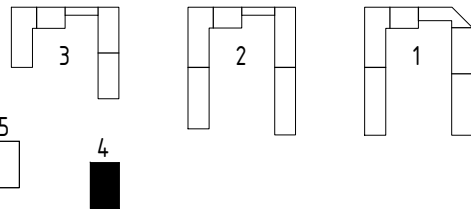
Подъем кабелей контроля и  
управления клапанами  
через гусак на кровлю здания  
1 кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5  
Подъем кабелей питания клапанов  
(1 ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5)

Подъем кабелей управления  
Шл. Упр. ДП3, Шл. Упр. ДП4.1  
Шл. Упр. ДП4.2  
через гусак на кровлю здания  
Подъем кабелей питания клапанов  
(2-а ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5)  
Подъем кабелей контроля и  
управления клапанами  
через гусак на кровлю здания  
2-а кабеля КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

Подъем кабелей контроля и  
управления клапанами  
через гусак на кровлю здания  
4-и кабеля КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

Подъем кабелей контроля и  
управления клапанами  
через гусак на кровлю здания  
1 кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5  
Подъем кабелей питания клапанов  
(1 ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5)

Схема корпусов



Примечание:  
Извещатель пожарный дымовой радиоканальный с речевым оповещателем Аврора-ДО-ПРО в квартире установить на  
стене в холле. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение и ориентация в пространстве Аврора-ДО-ПРО в  
соответствии с ТД изготовителя. При установке Аврора-ДО-ПРО на стене следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от  
Аврора-ДО-ПРО до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.

Экспликация помещений 6-12 этажей

| Номер | Наименование                          | Площадь,<br>м² | Кат.<br>пом. |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 6.01  | Лестничная клетка                     | 15.58          |              |
| 6.02  | Лифтовой холл (зона безопасности МГН) | 14.01          |              |
| 6.03  | Коридор                               | 29.99          |              |
| 6.04  | Коридор                               | 31.70          |              |
| Итого |                                       | 91.28          |              |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС

|                                                                                                                                                                   |             |       |      |        |      |                                                                                   |         |      |              |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------|--------|
| Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |             |       |      |        |      | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4 |         |      | Стадия       | Лист | Листов |
| 1                                                                                                                                                                 | Зам.        | 12.24 | Изм. | Кол.уч | Лист | № док                                                                             | Подпись | Дата | р            | 8    |        |
| Разработал                                                                                                                                                        | Шуляковский | 12.24 |      |        |      |                                                                                   |         |      |              |      |        |
| И. Контр.                                                                                                                                                         | Кудрявцев   | 12.24 |      |        |      |                                                                                   |         |      | ООО "ДОЛИНА" |      |        |
| ГИП                                                                                                                                                               | Бондаренко  | 12.24 |      |        |      |                                                                                   |         |      |              |      |        |



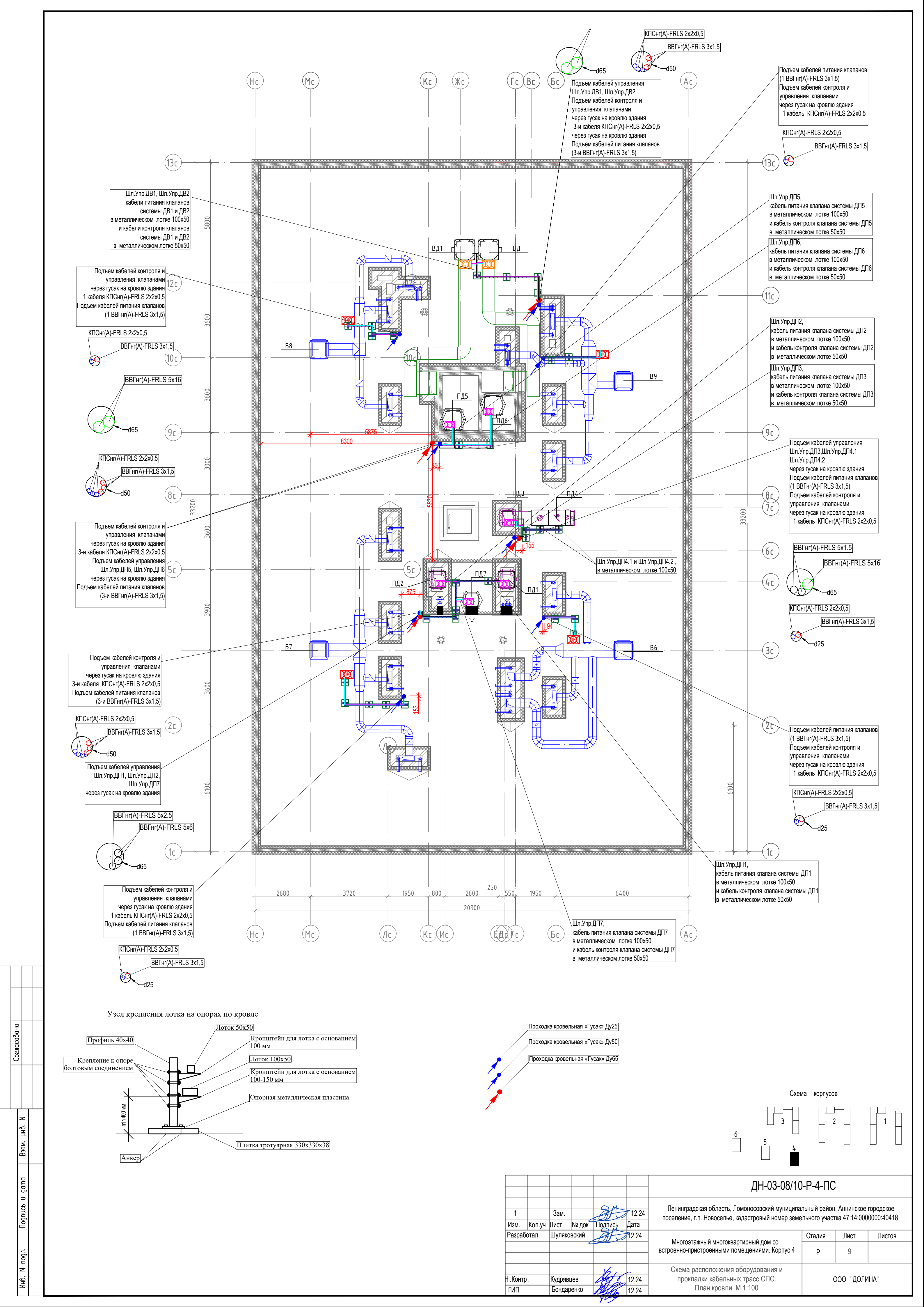
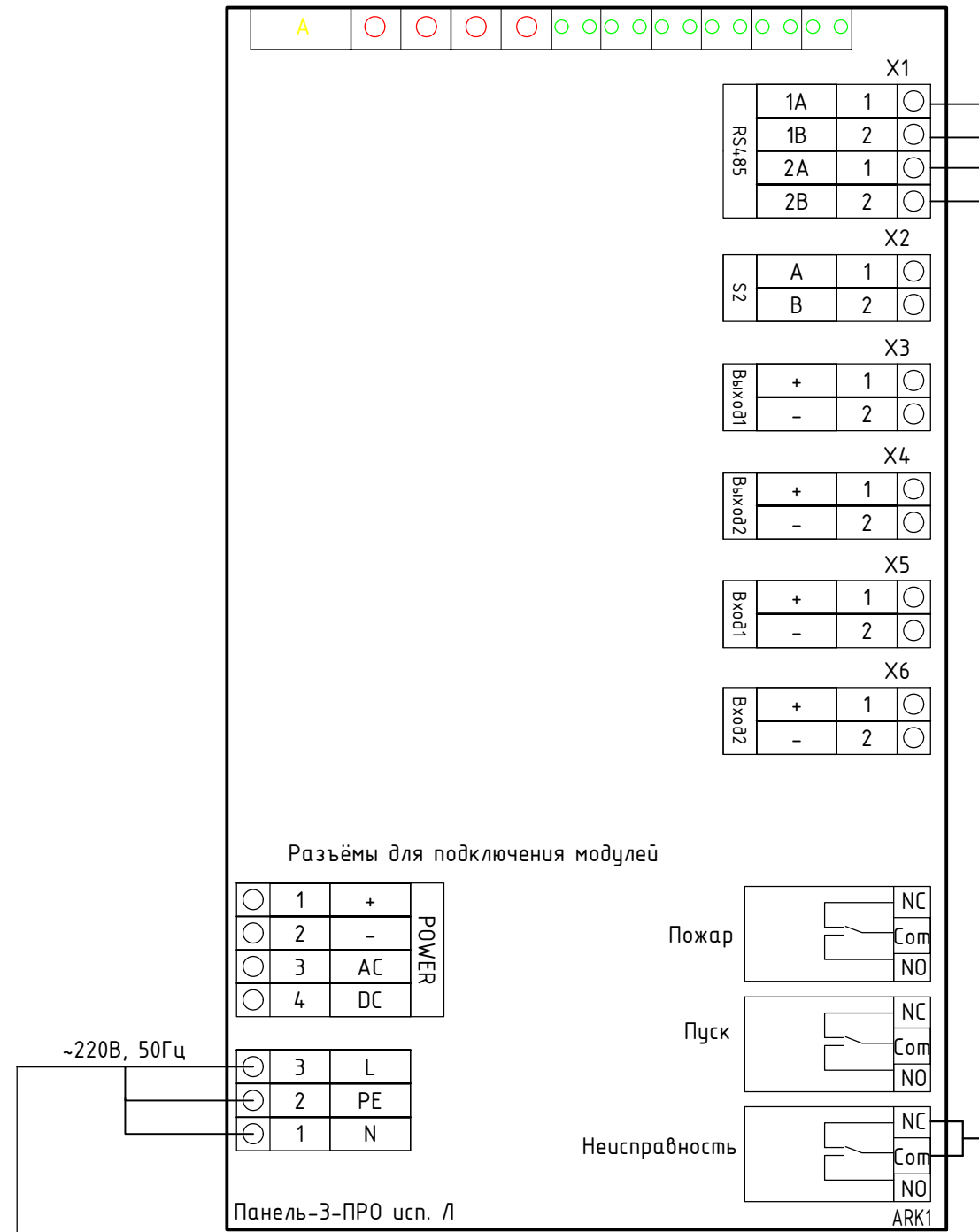


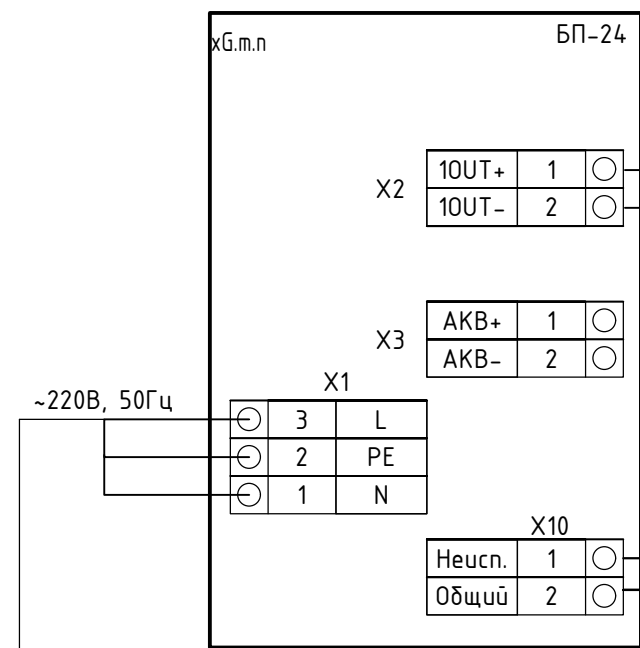


Схема подключения контроллера  
радиоканальных устройств "Панель-3-ПРО  
исп. Л"  
(ARK1)



В ЩР к автомату (см. раздел ЭОМ)

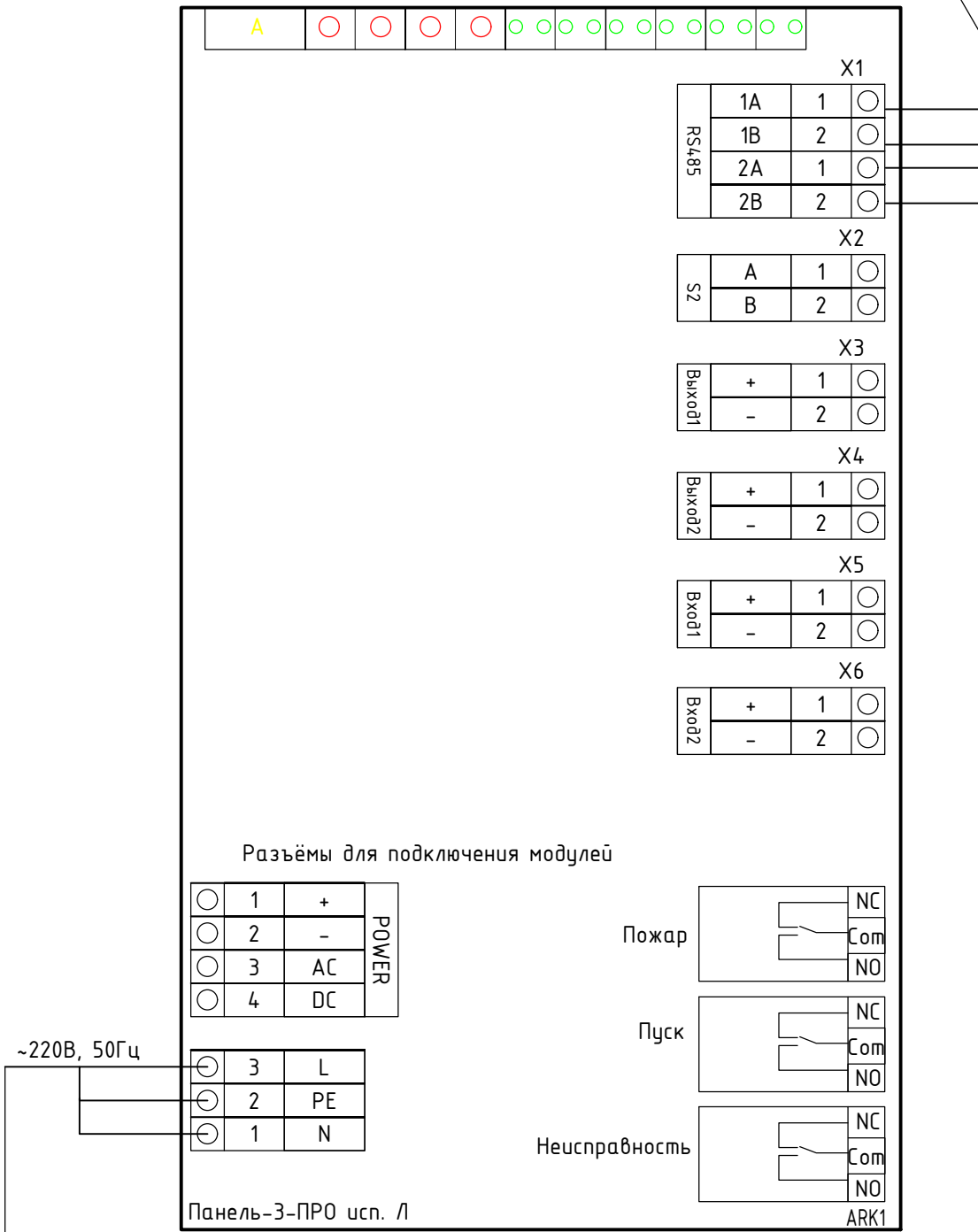
Схема подключения источника бесперебойного питания  
резервированного "СКАТ-24.00И7"  
(хб.м.п)



В ЩР к автомату

RS-485 в 3-ий корпус

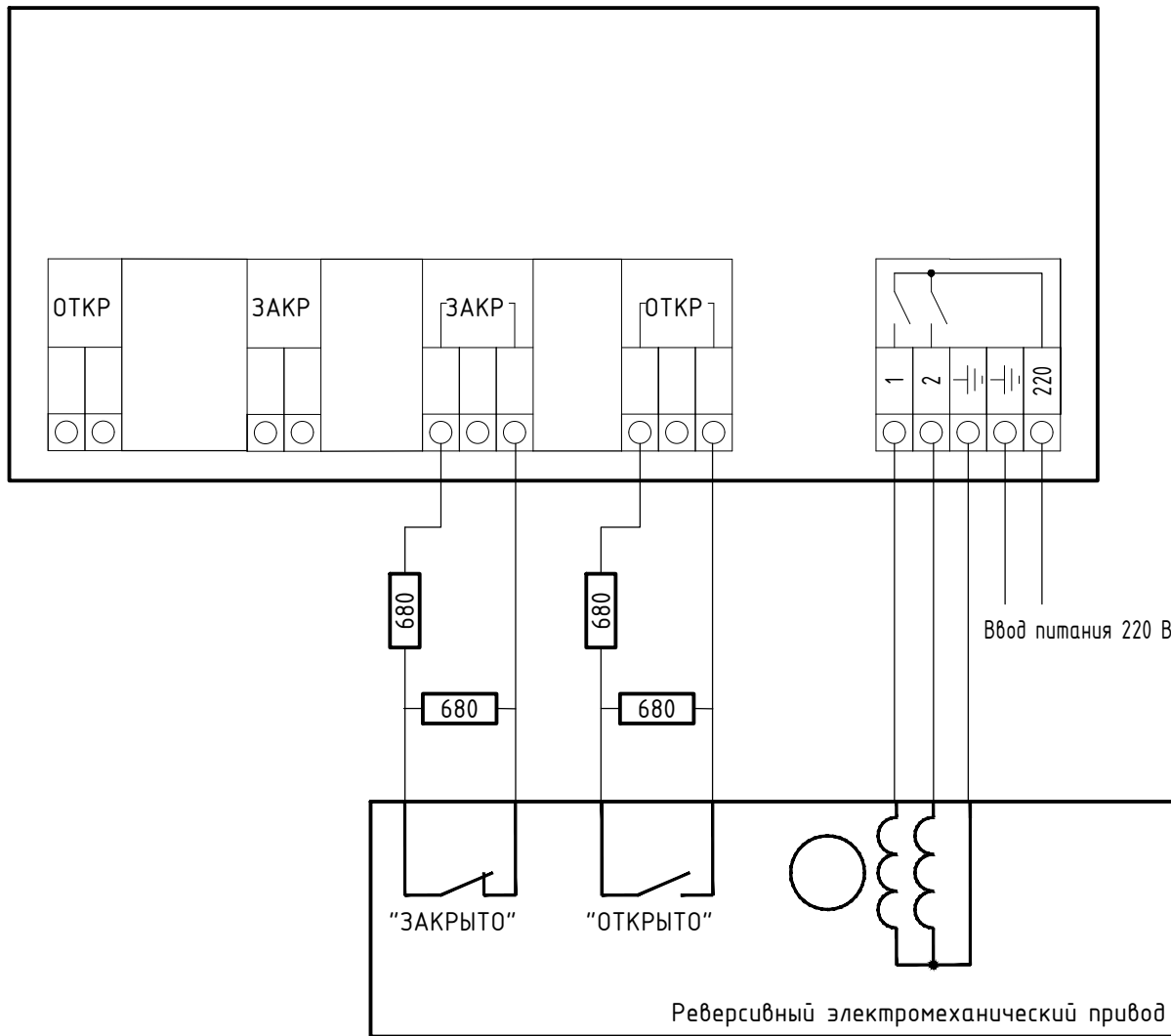
Схема подключения контроллера  
радиоканальных устройств "Панель-3-ПРО  
исп. Л"  
(ARK2)



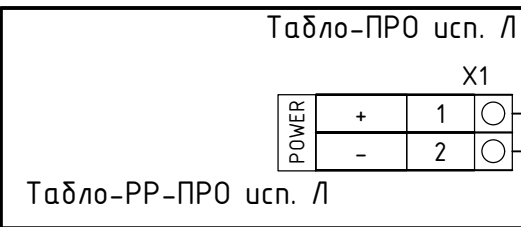
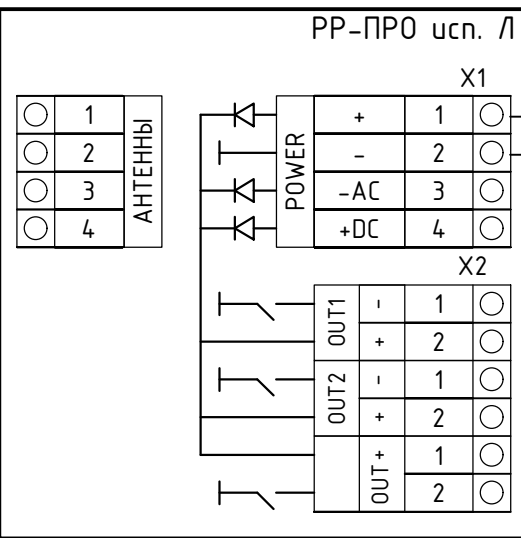
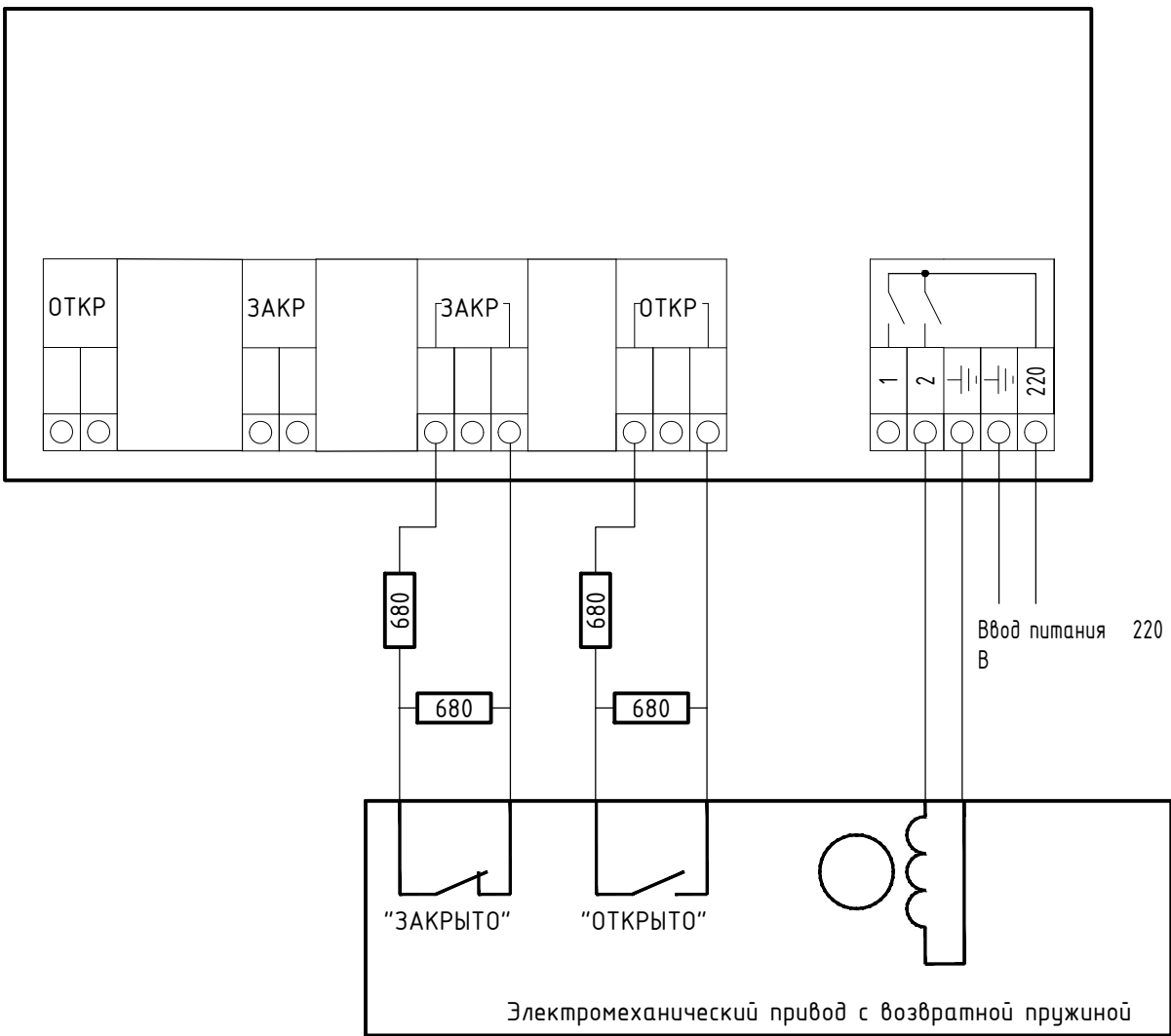
В ЩР к автомату (см. раздел ЭОМ)

RS-485 в 3-ий корпус

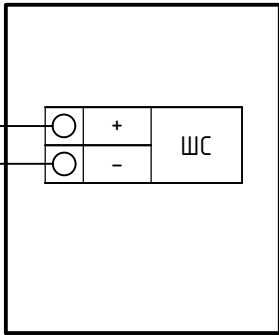
МДУ-1-Р3



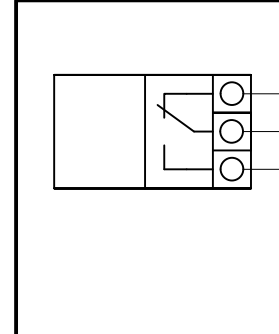
МДУ-1-Р3



МВ1-ПРО



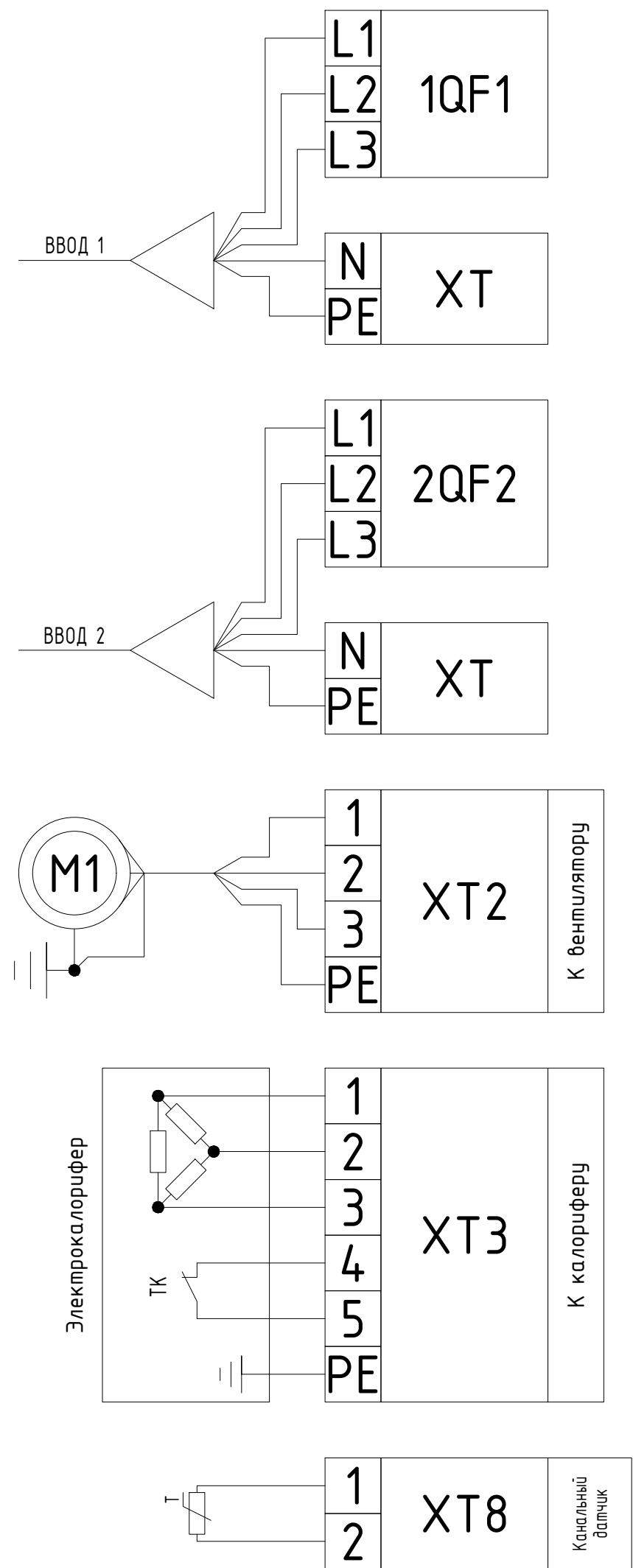
ИБ-1-ПРО



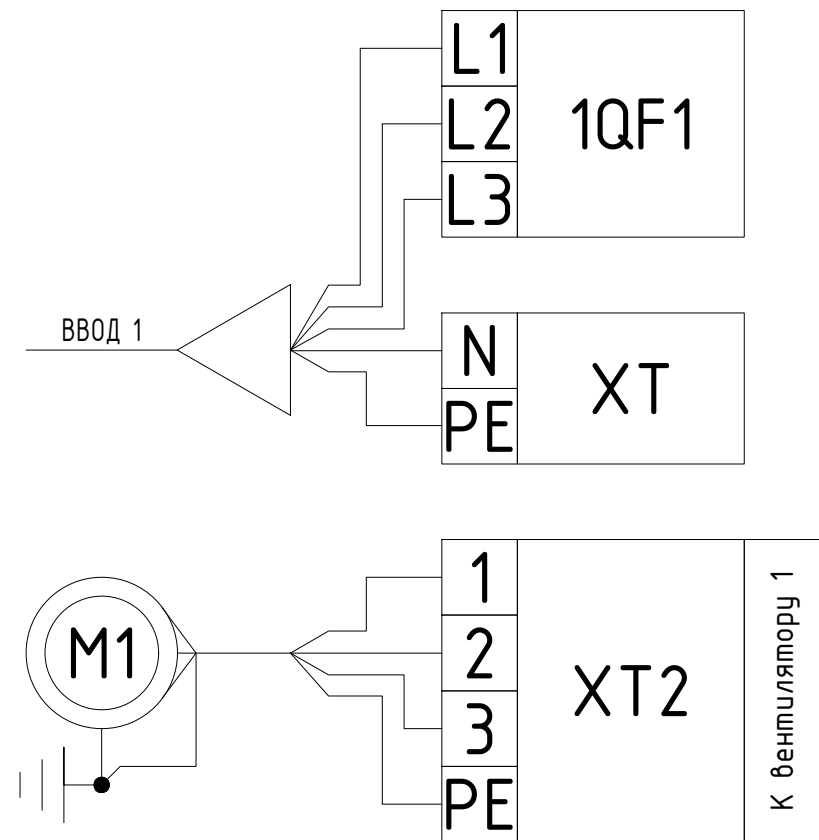
ДН-03-08/10-Р-4-ПС

|            |             |       |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
|------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| 1          | Зам.        | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 | Стадия       | Лист | Листов |
| Изм.       | Кол.уч      | № док | Подпись                                                                                                                                                           | Дата         | р    | 10     |
| Разработал | Шуляковский | 12.24 | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                                 | р            | 10   |        |
| И.Контр.   | Кудрявцев   | 12.24 | Схема соединений оборудования СПС. Начало                                                                                                                         | ООО "ДОЛИНА" |      |        |
| ГИП        | Бондаренко  | 12.24 |                                                                                                                                                                   |              |      |        |

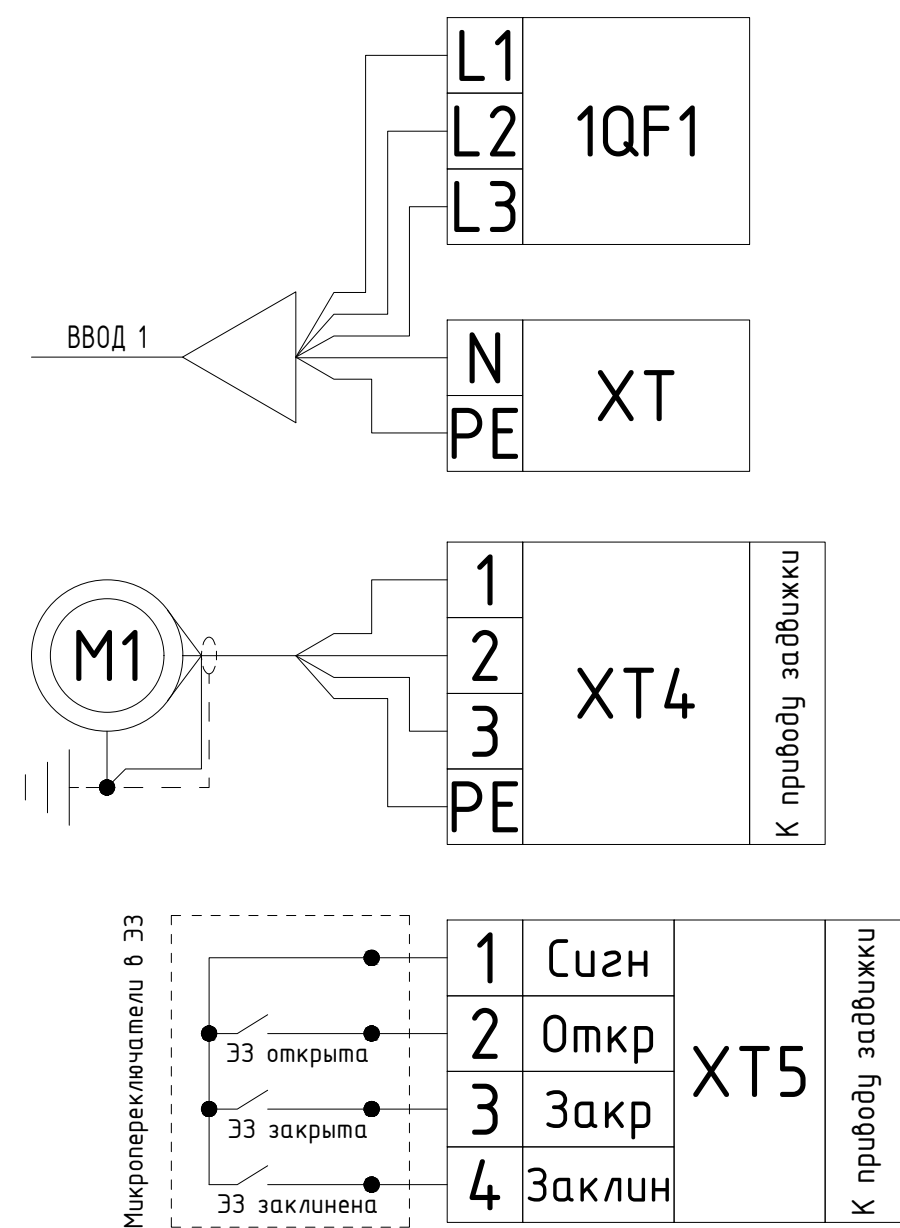
ШУВ-ПРО (\* / 400 / ЭК / \* / 400)



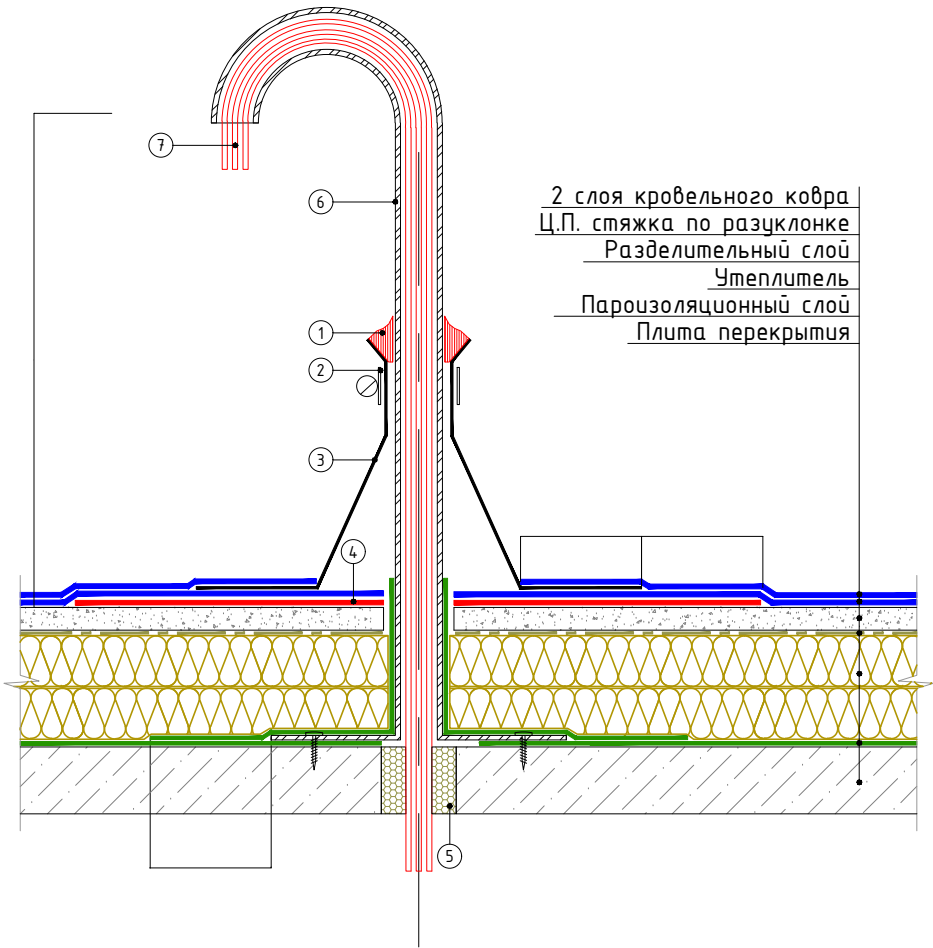
ШУВ-ПРО (\* / 400)



ШУЗ-ПРО (\* / 400)



типовой узел вывода кабеля на кровлю Технониколь (ПК - 01.01.01.02.01)



- ①

Мастика Фиксер
- ②

Обжимной хомут из оц. стали
- ③

Колпак из ЭПДМ резины устанавливается на горячую мастику Эврика
- ④

Дополнительный слой кровельного материала
- ⑤

Зазор залить монтажной пеной
- ⑥

Загнутая металлическая трубка с приваренным снизу фланцем (Гусак)
- ⑦

Электрический кабель

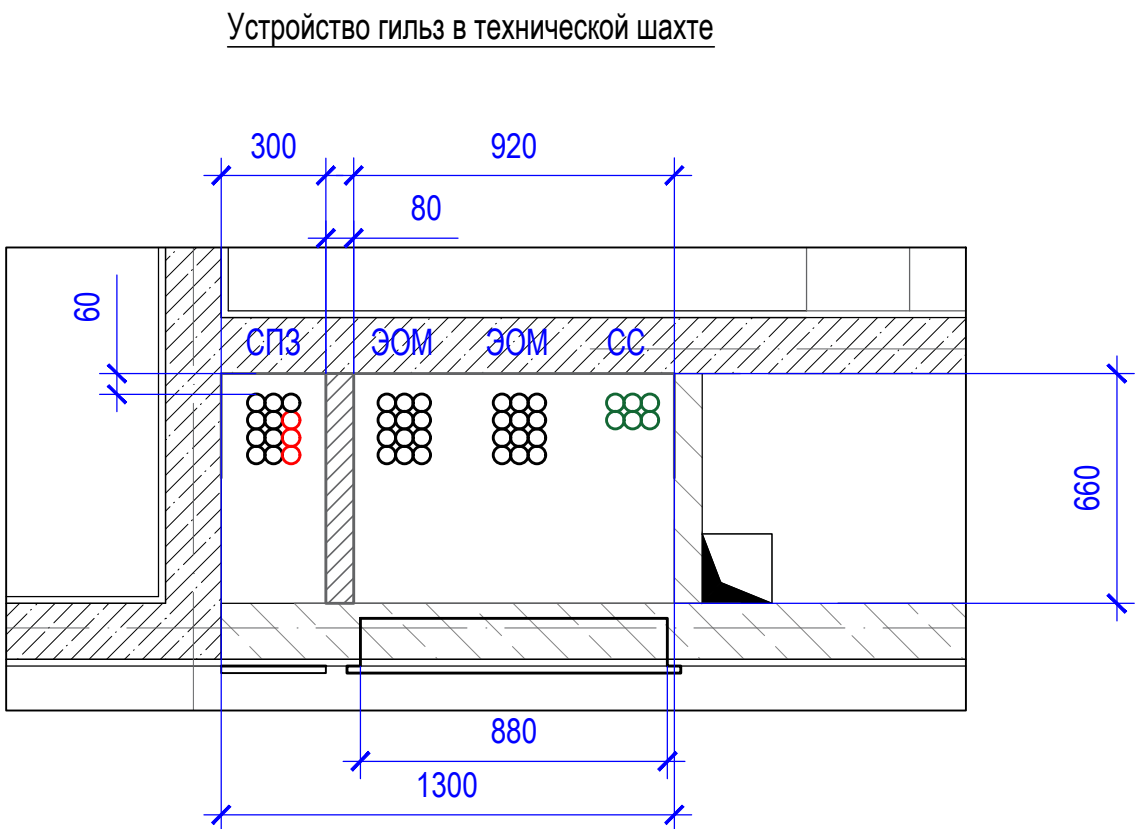
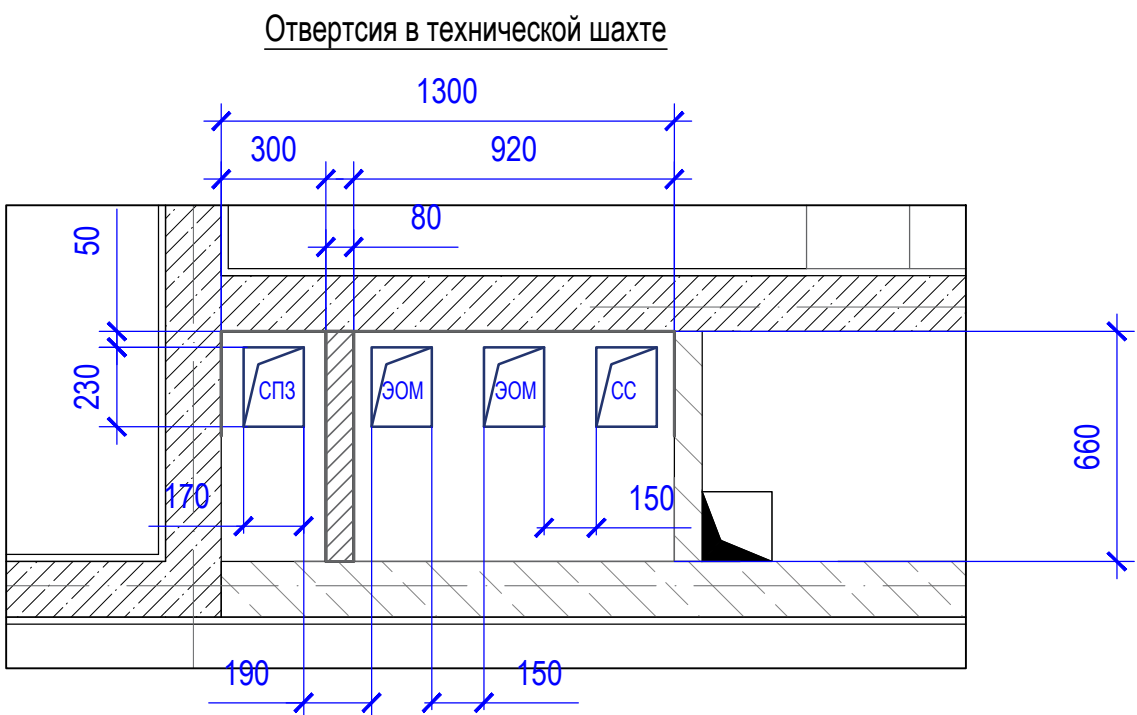
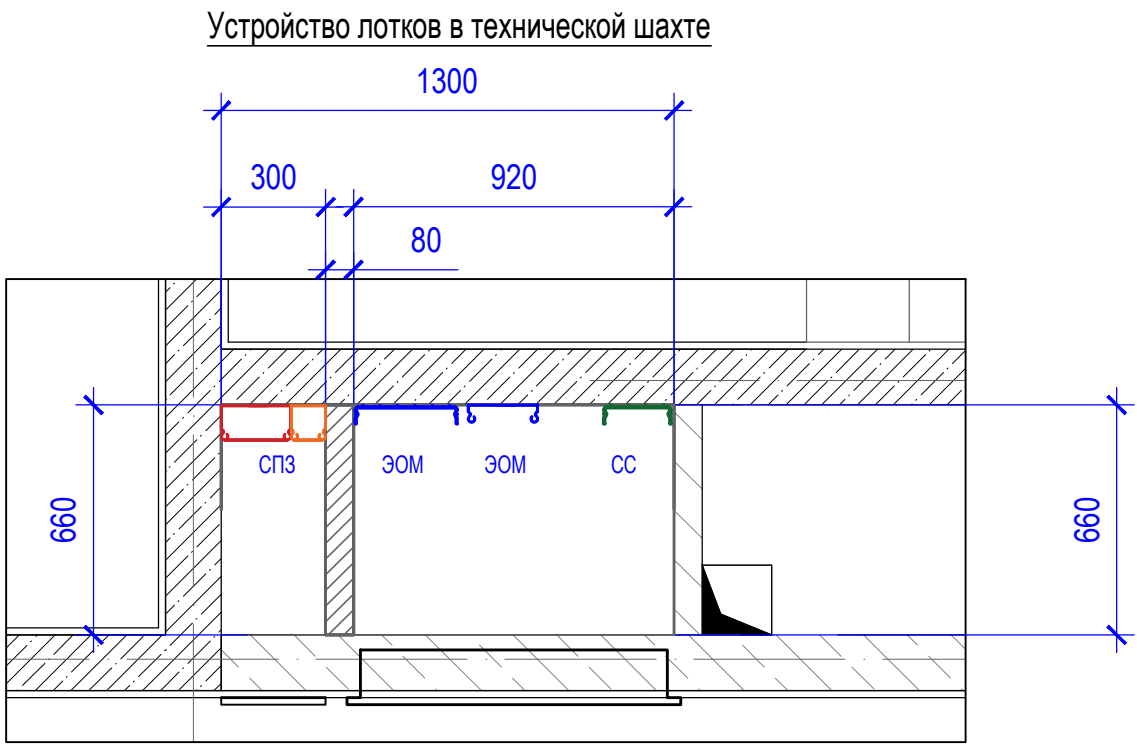
Примечания:

1. После окончания монтажа трубостойки, загерметизировать все отверстия и крепежные элементы битумной мастикой;
2. Присоединить трубостойку к контуру заземления здания;
3. После окончания монтажа трубостойки, трубостойку обработать антикоррозийной эмалью "Нержамет".

|              |                |              |  |  |
|--------------|----------------|--------------|--|--|
|              |                |              |  |  |
|              |                |              |  |  |
|              | Согласовано    |              |  |  |
|              |                |              |  |  |
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N |  |  |

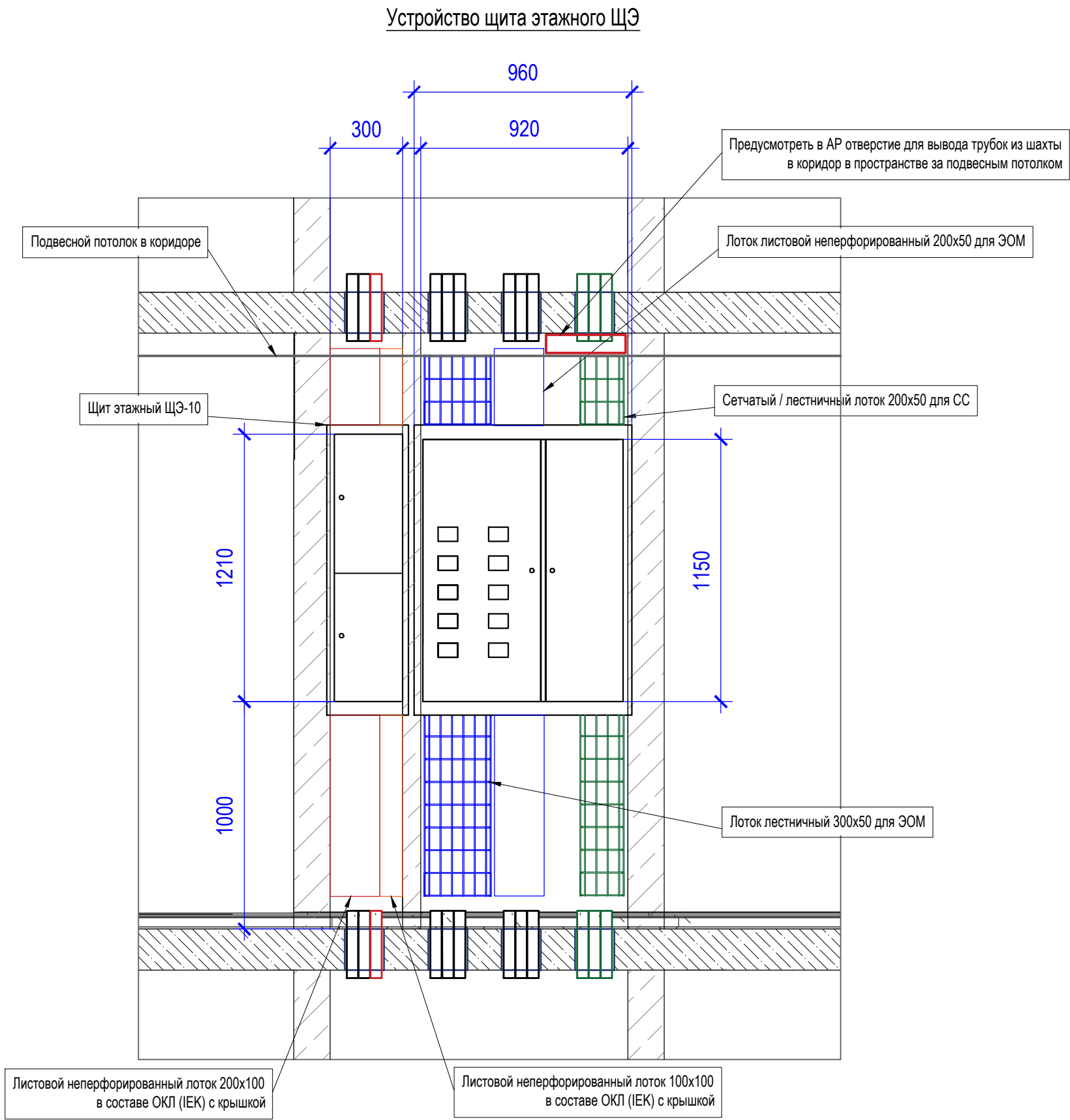
|            |        |             |       |         |       |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
|------------|--------|-------------|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|            |        |             |       |         |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС                                                                                                                                                |              |      |        |
| 1          |        | Зам.        |       |         | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |              |      |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист        | № док | Подпись | Дата  |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
| Разработал |        | Шуляковский |       |         | 12.24 | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                                 | Стадия       | Лист | Листов |
|            |        |             |       |         |       |                                                                                                                                                                   | Р            | 12   |        |
|            |        |             |       |         |       |                                                                                                                                                                   |              |      |        |
| Н.Контр.   |        | Кудрявцев   |       |         | 12.24 | Узел прохода для вывода кабелей на кровлю                                                                                                                         | ООО "ДОЛИНА" |      |        |
| ГИП        |        | Бондаренко  |       |         | 12.24 |                                                                                                                                                                   |              |      |        |



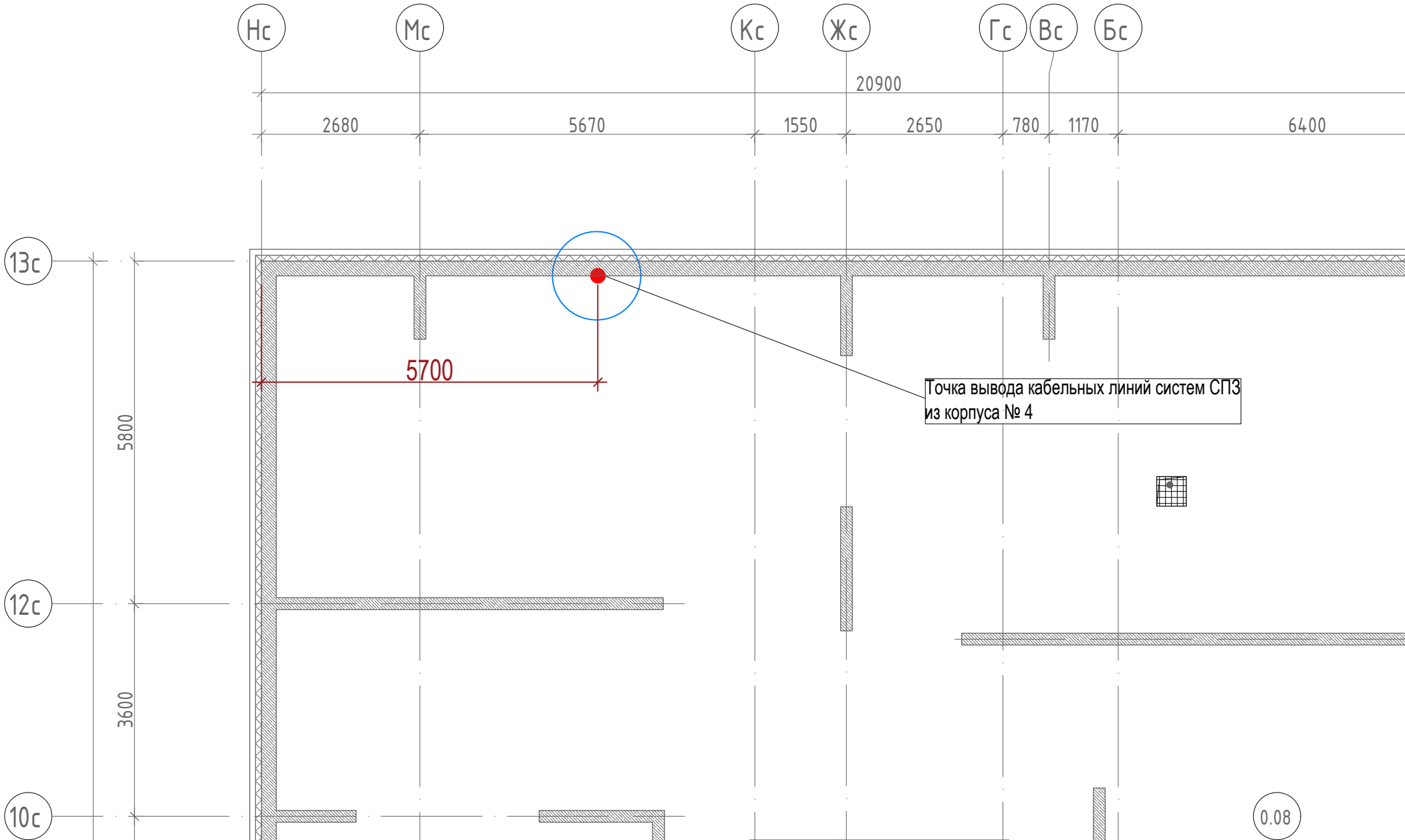
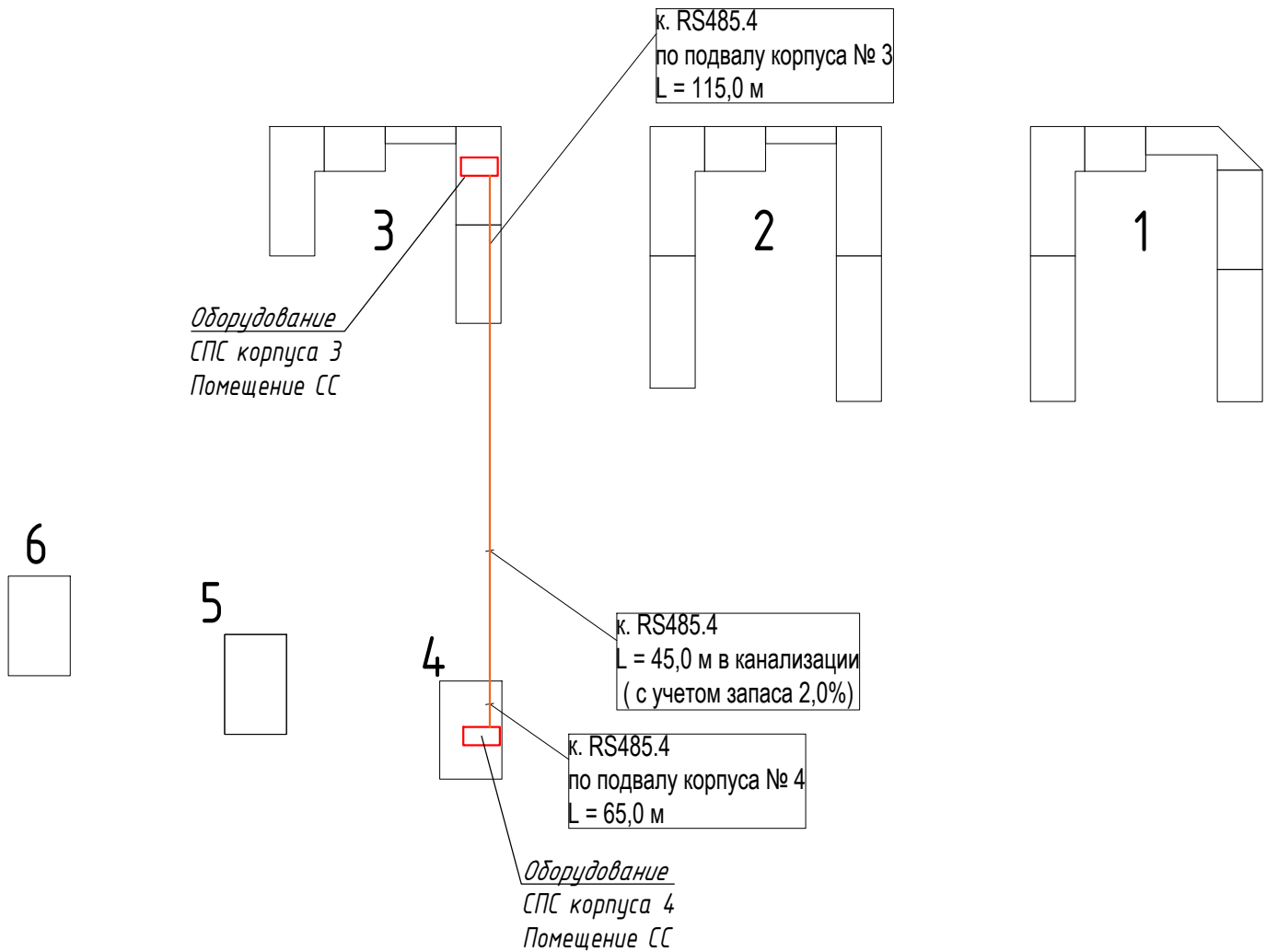


| Номенклатура гильз |                    |                   |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| № трубы            | Назначение гильз   | Диаметр трубы, мм | Материал трубы          |
| СС1                | СС (ТФ и Интернет) | 50                | Стальная (тонкостенная) |
| СС2                | РФ и СКПТ          | 50                |                         |
| СС3                | СОТ, Домофон, АСУД | 50                |                         |
| СС4                | РАСЦО              | 50                |                         |
| СС5                | резерв             | 50                |                         |
| СС6                | резерв             | 50                |                         |

| Номенклатура гильз |                  |                   |                    |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| № трубы            | Назначение гильз | Диаметр трубы, мм | Материал трубы     |
| СС-ОКЛ1            | СПС, АППЗ        | 50                | ВГП из состава ОКЛ |
| СС-ОКЛ2            | СПС, АППЗ        | 50                | ВГП из состава ОКЛ |
| СС-ОКЛ3            | СОУЗ, 3 тип      | 50                | ВГП из состава ОКЛ |



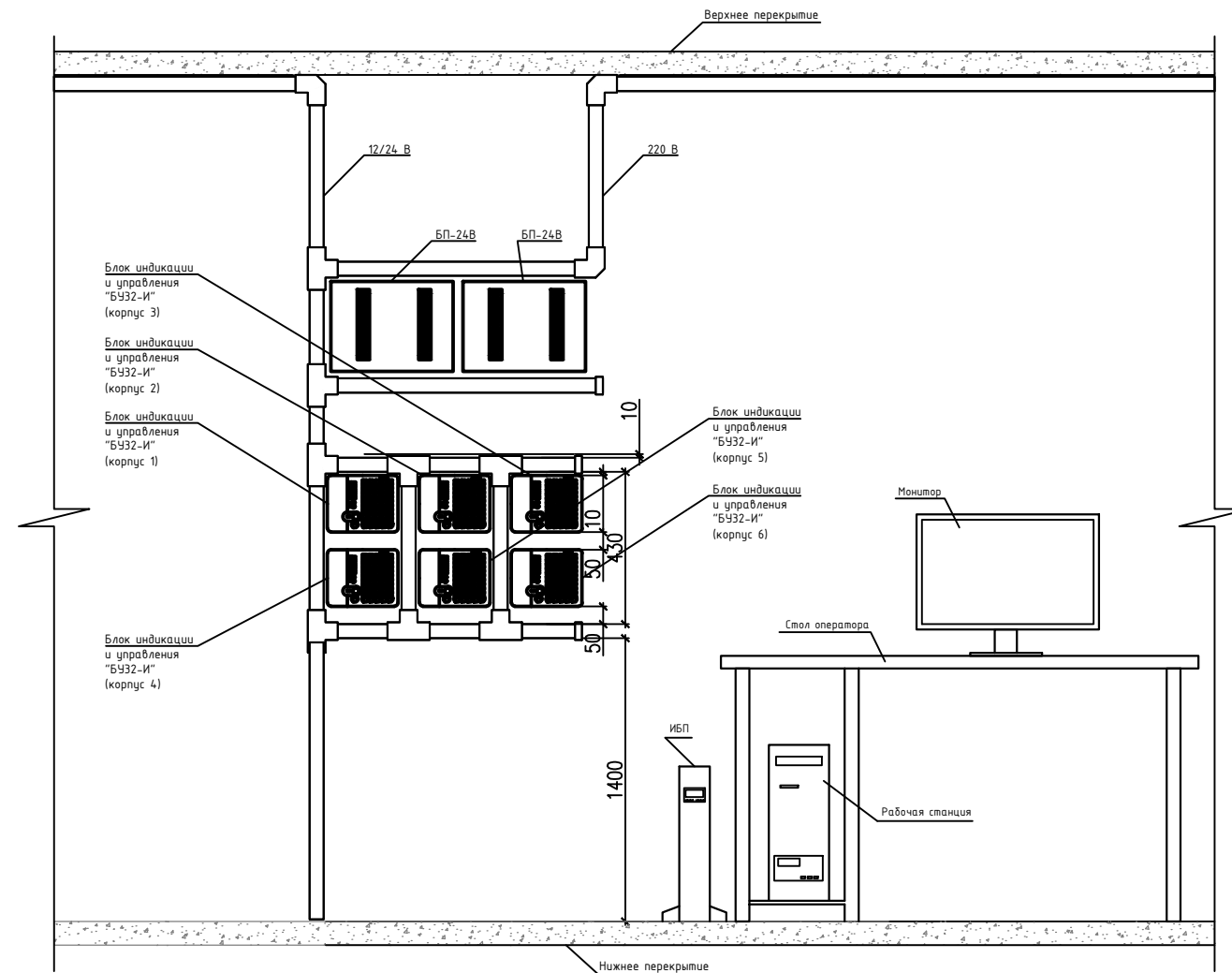
|                    |             |      |       |         |       |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------|------|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС |             |      |       |         |       |                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Зам.        |      |       |         | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |
| Изм.               | Кол.уч      | Лист | № док | Подпись | Дата  |                                                                                                                                                                   |
| Разработал         | Шуляковский |      |       |         | 12.24 | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                                 |
|                    |             |      |       |         |       |                                                                                                                                                                   |
| И.Контр.           | Кудрявцев   |      |       |         | 12.24 | Схема устройства этажного распределительного щита                                                                                                                 |
| ГИП                | Бондаренко  |      |       |         | 12.24 |                                                                                                                                                                   |
|                    |             |      |       |         |       | ООО "ДОЛИНА"                                                                                                                                                      |



| Обозначение | Маркировка | Тип кабеля                                       | Наименование системы           |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|             |            |                                                  |                                |
|             | RS485.4    | ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS nr(A)-FRLS 2x2x0,52 | Системы противопожарной защиты |

|            |        |             |       |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |
|------------|--------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|--------|
|            |        |             |       |                                                                                       |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС                                                                                                                                                |  |              |      |        |
| 1          |        | Зам.        |       |  | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |  |              |      |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист        | № док | Подпись                                                                               | Дата  | Многоэтажный многоквартирный дом со<br>встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                              |  | Стадия       | Лист | Листов |
| Разработал |        | Шуляковский |       |  | 12.24 |                                                                                                                                                                   |  | Р            | 14   |        |
|            |        |             |       |                                                                                       |       | Схема прокладки кабеля СПС между корпусами                                                                                                                        |  | ООО "ДОЛИНА" |      |        |
| Н. Контр.  |        | Кудрявцев   |       |  | 12.24 |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |
| ГИП        |        | Бондаренко  |       |  | 12.24 |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
|  |             |  |  |
|  | Согласовано |  |  |
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |



12/24 В

БП-24В №3

БП-24В №1

БП-24В №4

БП-24В №2

Панель-3-ПРО №1

220 В

10

400

10

400

1100

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N |
|              |                |              |

- |            |             |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |
|------------|-------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|--------|
|            |             |      |       |                                                                                       |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС                                                                                                                                                |  |              |      |        |
| 1          |             | Зам. |       |  | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |  |              |      |        |
| Изм.       | Кол.уч      | Лист | № док | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |
| Разработал | Шуляковский |      |       |  | 12.24 | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                                 |  | Стадия       | Лист | Листов |
|            |             |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                   |  | Р            | 15   |        |
|            |             |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |
| И.Контр.   | Кудрявцев   |      |       |  | 12.24 | Схема монтажа головного оборудования СПС                                                                                                                          |  | ООО "ДОЛИНА" |      |        |
| ГИП        | Бондаренко  |      |       |  | 12.24 |                                                                                                                                                                   |  |              |      |        |



Рис.4. Размещение шкафов управления в пом. 006

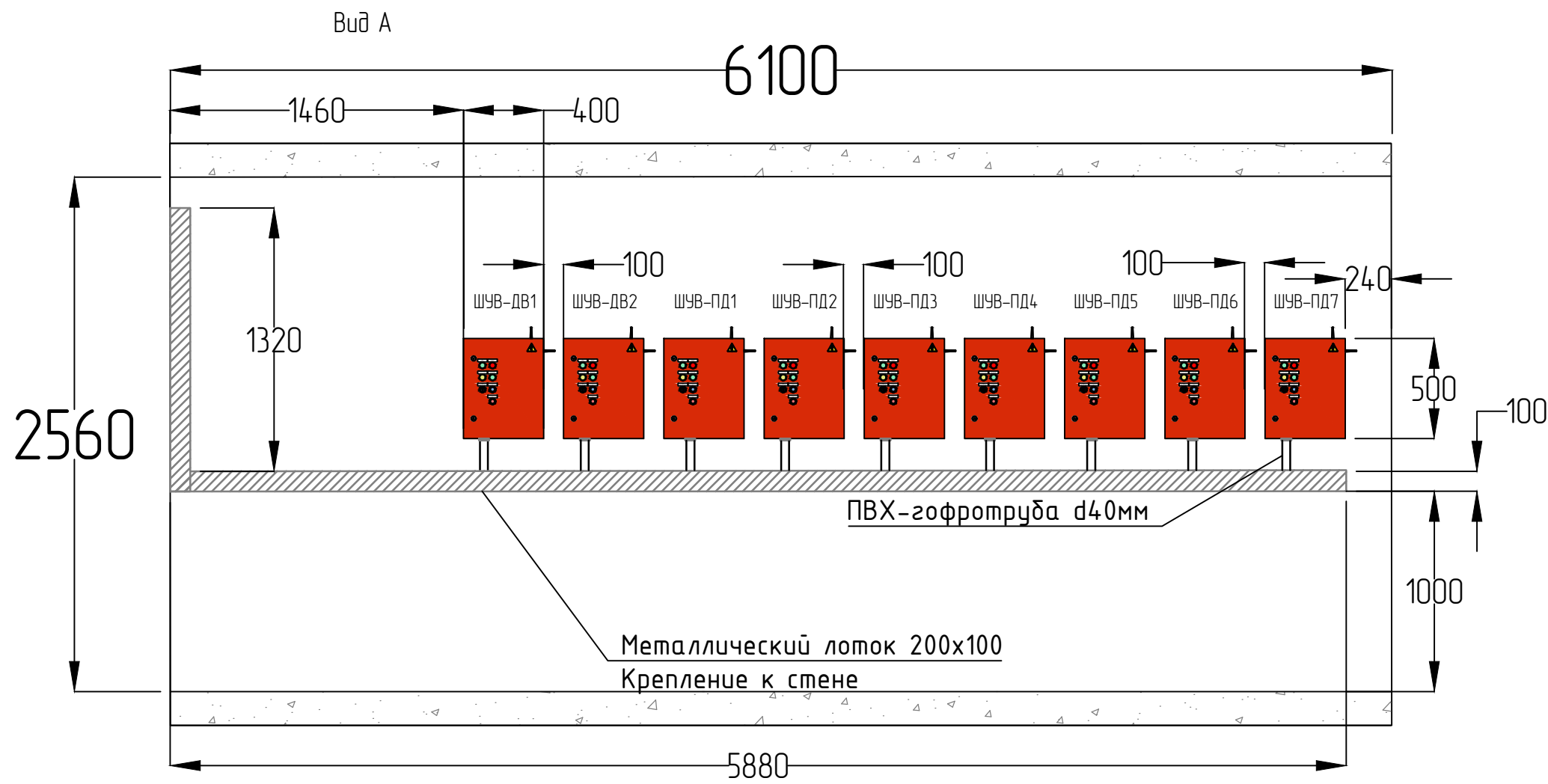
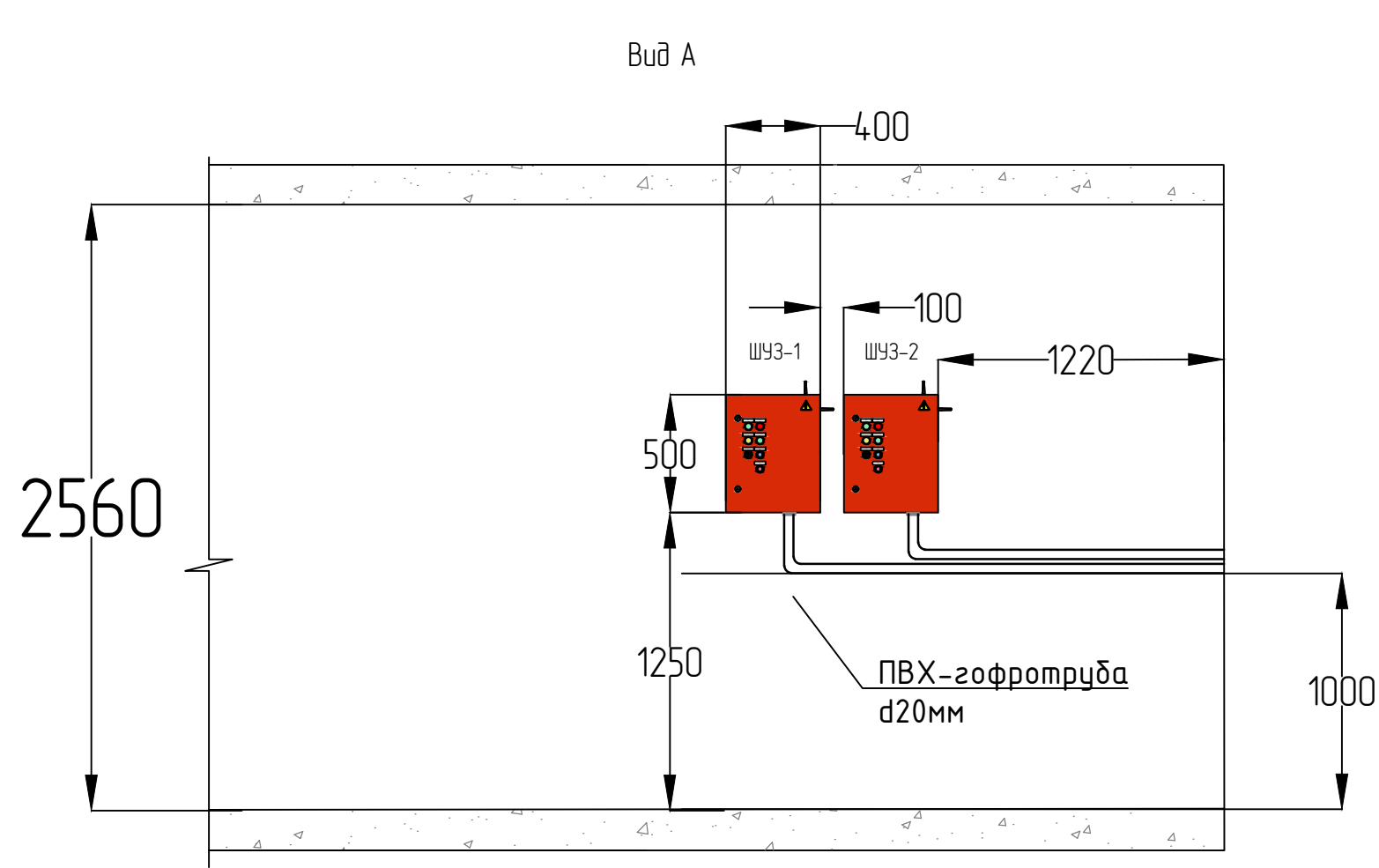


Рис.5. Размещение шкафов управления в пом. 005

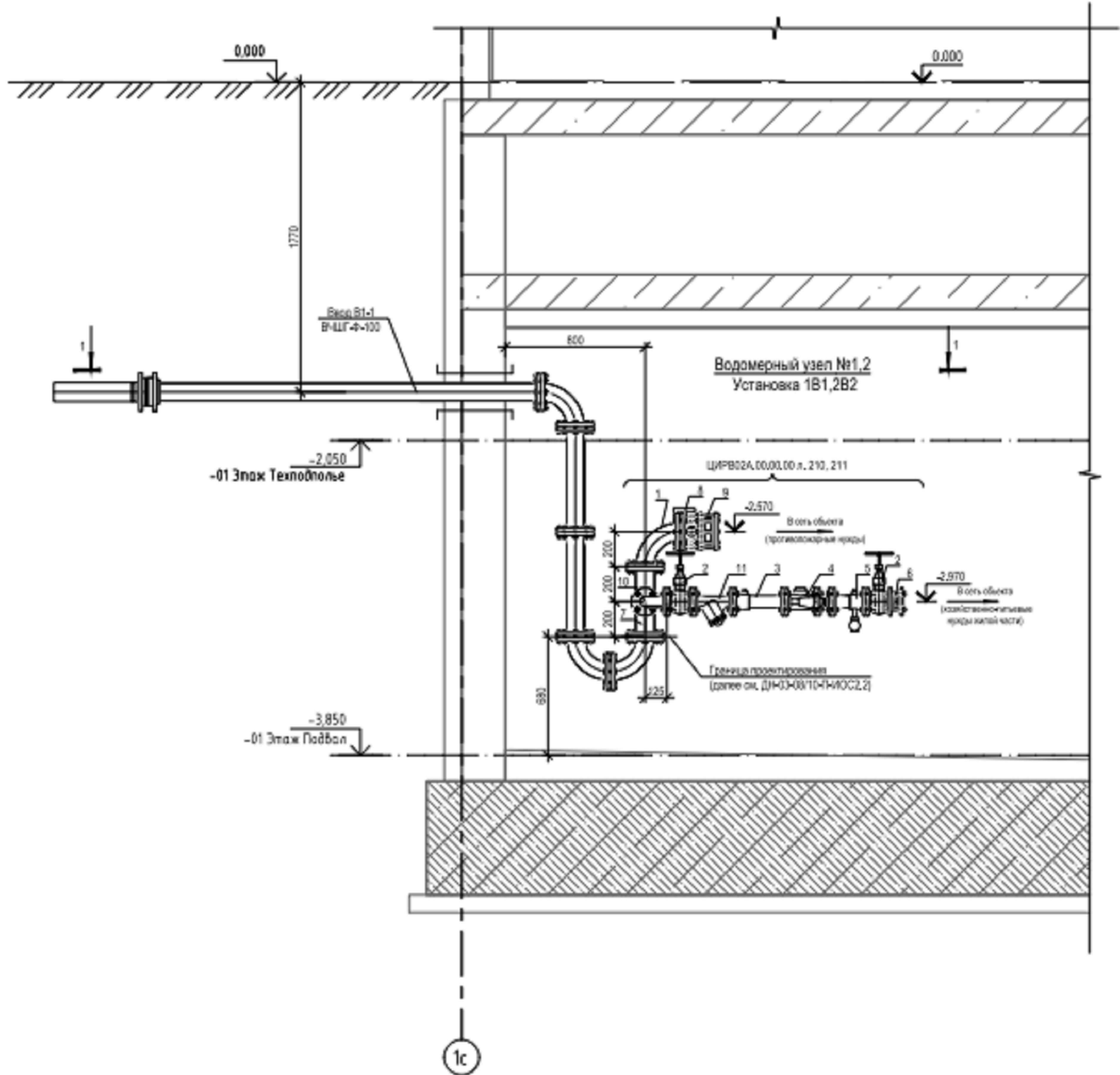


Примечание:

1. Корпус шкафа цельнометаллический – настенного исполнения, с дверью, открывающейся наружу, с нижним подводом силовых кабелей. Антенны устанавливаются в отверстия на верхней и боковой поверхностях ШУ. Внутри шкафа расположена монтажная панель с автоматическими выключателями, контакторами, промежуточными реле, блоками контроля фаз, блоками реле, радиоканальным контроллером, регуляторами температуры и блоками зажимов для подсоединения силовых и контрольных кабелей. На двери шкафа располагаются кнопки управления, переключатель режима работы и световые индикаторы.
2. Все подключения внешних соединений проводить ТОЛЬКО при отключенном напряжении питания, и при установленном переключателе режима работы в положение "РУЧ". Силовые кабели питания ~400В (или 230В), 50Гц и кабели от управляемых ИУ подсоединяются к клеммам в соответствии со схемой подключения, расположенной внутри на двери ШУ. При использовании ШУ с частотным преобразователем (ЧП), питающий кабель вентилятора должен быть экранированным.
3. Высота установки от края шкафа от пола не менее 90 см, до потолка – не более 180 см от верхнего края шкафа.
4. Подвод кабелей электропитания и управления оборудованием произвести снизу шкафа через гермовводы. Кабели к шкафом ШУБ прокладываются в неметаллическом лотке 200х100 по стене. Кабели к шкафом ШУЗ и приборам задвижек прокладываются в гофротрубе d20мм по стене.

Рис.6. Размещение узла ВПВ в пом. 005

Вид Б



| Спецификация |                    |                                                         |      |           |            |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| Поз.         | Обозначение        | Наименование                                            | Кол. | Масса, кг | Примечание |
|              |                    | Водомерный узел №1.2 на ШУБ 100-100/100, тип 211        |      |           |            |
| 1            | ГОСТ 5525-88       | Колена УР100                                            | 2    |           |            |
| 2            |                    | Защелка клиновая DN50                                   | 4    |           |            |
| 3            | ЦИРРВ 02A.05.00.00 | Патрубок до счетчика ПДС-50                             | 2    |           |            |
| 4            |                    | Счетчик комбинированный ВСМ-КМ0020 с импульсным выходом | 2    |           |            |
| 5            | ЦИРРВ 02A.05.00.00 | Патрубок после счетчика ПДС-50                          | 2    |           |            |
| 6            | ОБС-1.5-80         | Клапан обратный мембранный DN80                         | 2    |           |            |
| 7            | ГОСТ 5525-88       | Тройник ТН100х50                                        | 2    |           |            |
| 8            | Рентер 021 F       | Запорный клапан DN100 с аксиальным                      | 2    |           | СП1040.9   |
| 9            | ОБС-1.5-100        | Клапан обратный мембранный DN100                        | 2    |           |            |
| 10           | ГОСТ 5525-88       | Колена УР50                                             | 2    |           |            |
| 11           |                    | Фильтр DN50                                             | 2    |           |            |

Рис.3. Размещение оборудования на входной группе в квартире

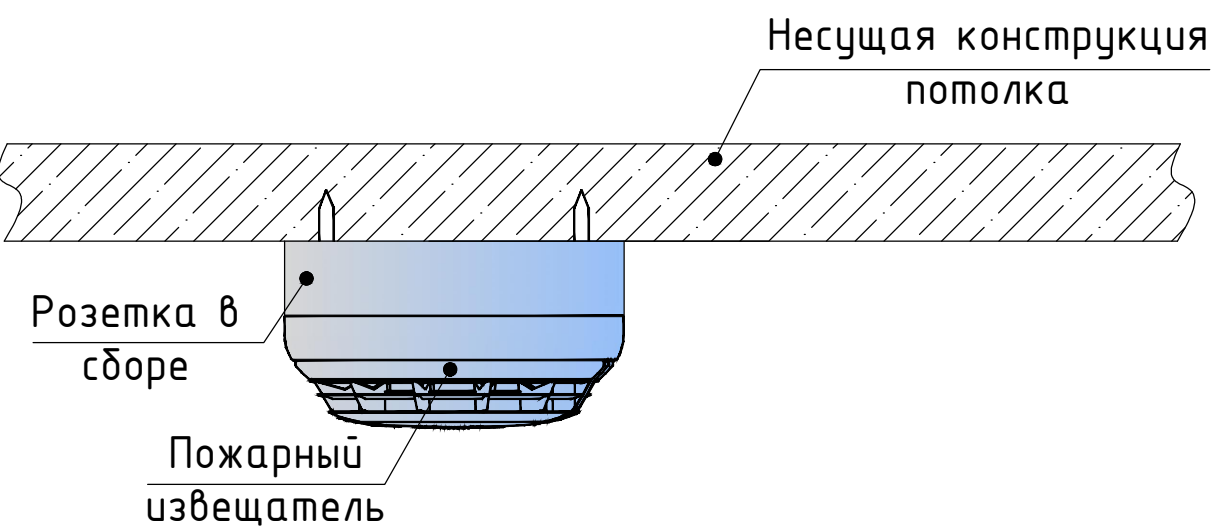
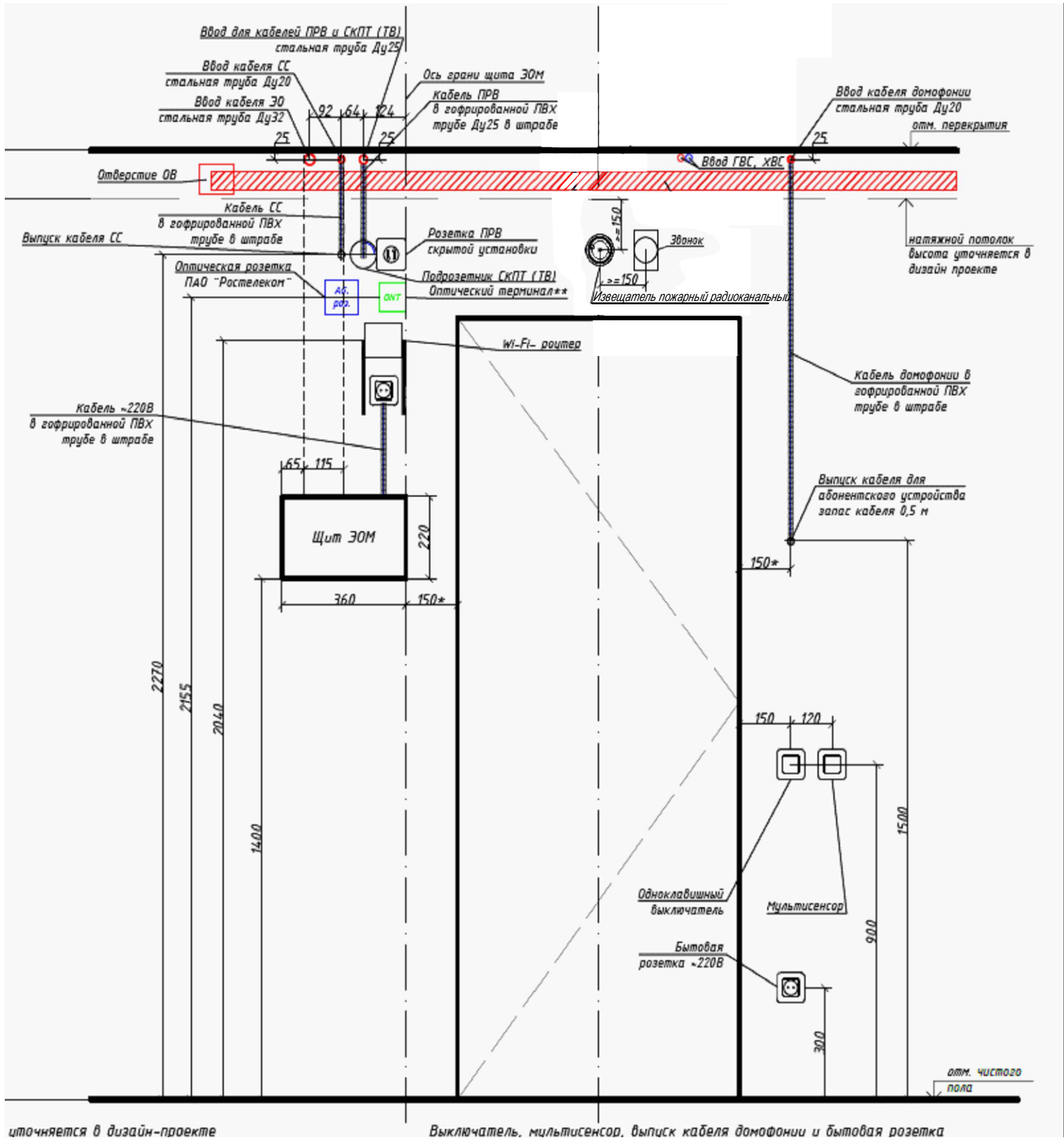


Рис.2. Размещение точечного пожарного извещателя на основном потолке

Рис.1. Размещение точечного пожарного извещателя на натяжном потолке

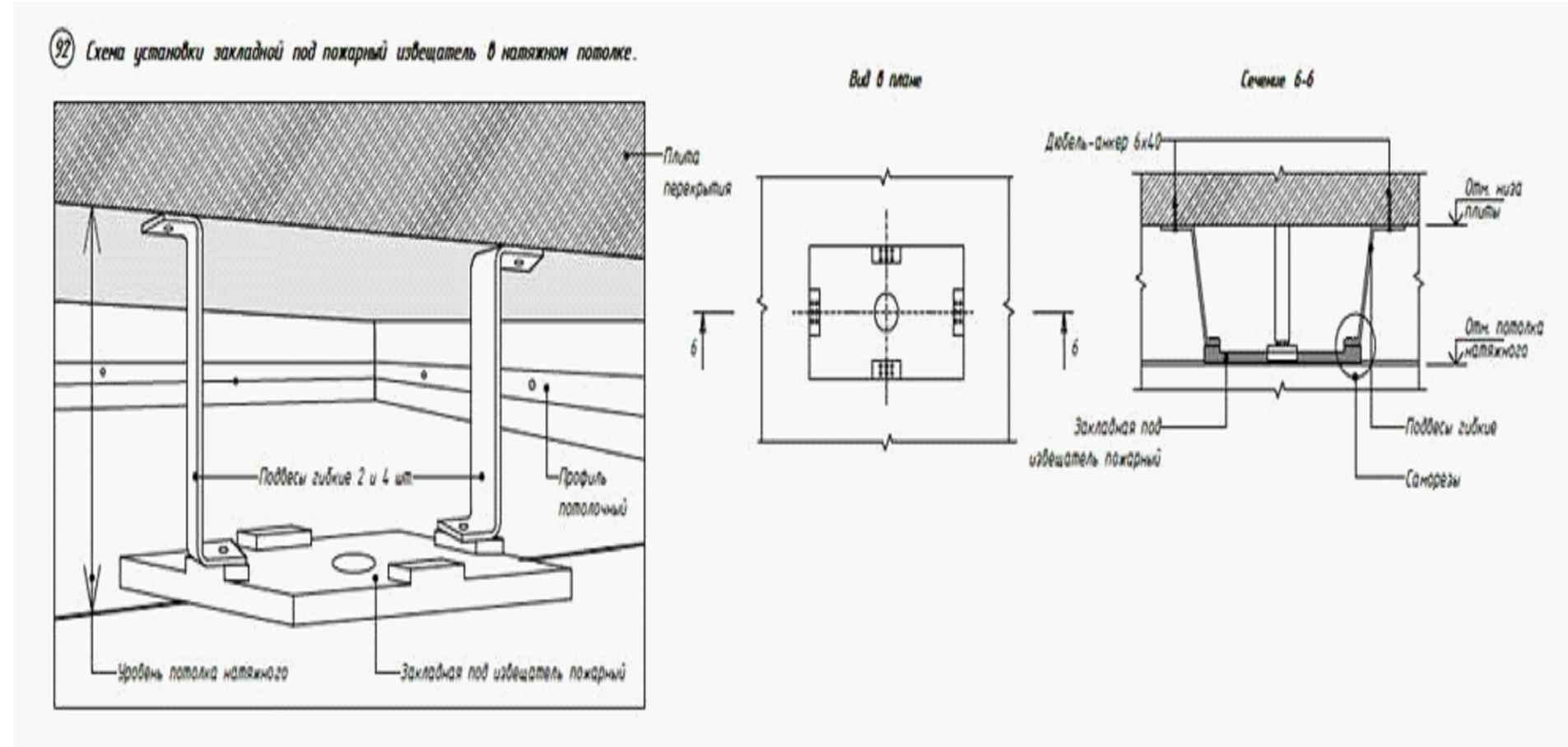


Рис.6. Размещение точечного пожарного извещателя на подвесном потолке с КМЧ

|            |            |       |                                                                                                                                                                        |         |      |                                                                                   |  |  |        |      |        |
|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
|            |            |       |                                                                                                                                                                        |         |      | ДН-03-08/10-Р-4-ПС                                                                |  |  |        |      |        |
| 1          | Зам.       | 12.24 | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новосокольники, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |         |      | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4 |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Изм.       | Кол.уч.    | Изм.  | № док.                                                                                                                                                                 | Подпись | Дата |                                                                                   |  |  | Р      | 16   |        |
| Разработал | Шутковский | 12.24 |                                                                                                                                                                        |         |      |                                                                                   |  |  |        |      |        |
| И.Контр.   | Кудрячев   | 12.24 | Схема монтажа оборудования СПС                                                                                                                                         |         |      | ООО "ДОЛИНА"                                                                      |  |  |        |      |        |
| ГИП        | Бондаренко | 12.24 |                                                                                                                                                                        |         |      |                                                                                   |  |  |        |      |        |



## Общие указания

### Введение

Система пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией объекта «Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418, разработаны на основании задания на проектирование, утвержденного Заказчиком, в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 3.13130 и Специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности Объекта.

### 1. Характеристика объекта

Объект расположен по адресу Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье.

Проектируемый Объект представляет собой новое строительство шести многоэтажных многоквартирных жилых зданий (корпусов) со встроенно-пристроенными помещениями коммерческого назначения, упорядоченных в виде двух основных форм: многосекционных П-образных корпусов (корпуса № 1, 2 и 3) и одно-секционных корпусов башенного типа (корпуса № 4, 5 и 6), выстроенных в единую композицию, согласно геометрии участка под застройку и ограничительных зон, а также объектов благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктур.

Максимальная высота здания (от планировочного уровня земли в зоне примыкания отмостки к зданию до отметки верха глухой части парапета) в корпусах 1, 2, 3 - 27.82 м, в корпусах 4, 5, 6 - 38.34 м.

За относительную отметку 0,000 жилого дома принят уровень чистого пола входных групп первого этажа. Входы в жилую часть здания, а также во встроенные коммерческие помещения осуществляются с уровня отметки земли прилегающей к зданию территории благоустройства (тротуара), без устройства крылец и пандусов.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

|                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| назначение                                                                                                                                             | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения |
| принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | нет                                                                                  |
| Класс конструктивной пожарной опасности                                                                                                                | С0                                                                                   |
| Класс пожарной опасности строительных конструкций                                                                                                      | К0                                                                                   |
| принадлежность к опасным производственным объектам                                                                                                     | нет                                                                                  |
| наличие помещений с постоянным пребыванием людей                                                                                                       | да                                                                                   |
| уровень ответственности                                                                                                                                | нормальный                                                                           |

В данном томе рассматривается построение системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в корпусе № 4.

В проектируемом здании объемно-планировочными решениями не предусмотрен пост с постоянным пребыванием персонала - помещение охраны / диспетчерская. Помещение диспетчерской и помещение охраны расположены на 1 этаже корпуса № 3.

|              |            |         |             |        |       |       |                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|--------------|------------|---------|-------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| Согласовано  |            |         |             |        |       |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР                                                                                                                                            |      |        |  |  |  |
|              |            |         |             |        |       |       |                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|              |            |         |             |        |       |       | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |      |        |  |  |  |
|              |            |         |             |        |       |       |                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
| Взам. инв. № | 1          |         | Зам         |        |       | 12.24 | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Корпус 4                                                                                 |      |        |  |  |  |
|              | Изм.       | Кол.уч. | Лист        | Недод. | Подп. | Дата  |                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
| Полн. и дата | Разработал |         | Суляковский |        |       | 12.24 | Основные технические решения                                                                                                                                      |      |        |  |  |  |
|              |            |         |             |        |       |       |                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
| Инв. № подл. | Н.контроль |         | Кудрявцев   |        |       | 12.24 | ООО "Долина"                                                                                                                                                      |      |        |  |  |  |
|              | ГИП        |         | Бондаренко  |        |       | 12.24 |                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|              |            |         |             |        |       |       | Стадия                                                                                                                                                            | Лист | Листов |  |  |  |
|              |            |         |             |        |       |       | Р                                                                                                                                                                 | 1    |        |  |  |  |

## 2. Основные технические решения

### 2.1 Система пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты предназначены для:

- обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления;
- передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной сигнализации, на котором организовано круглосуточное дежурство;
- выдачи сигнала на управление инженерным оборудованием при пожаре.

В случае обнаружения пожара предусматривается:

- запуск системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- отключение общеобменной вентиляции и тепловых завес;
- закрытие огнезадерживающих клапанов (ОЗК);
- запуск систем дымоудаления (ДВ) и подпора воздуха (ДП), открытие клапанов противодымной вентиляции (ДВ/ДП);
- опуск лифтов на основную посадочную площадку (1 этаж);
- открытие задвижек на обводной линии водомерного узла;
- разблокировка электромагнитных замков.

Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты выполнена на базе приборов производства ООО «Аргус-Спектр».

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- Прибор приемно-контрольный Панель-3-ПРО (вер.011) исп.Л
- Извещатель пожарный дымовой радиоканальный с речевым оповещателем Аврора-ДО-ПРО исп. Л
- Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со звуковым оповещателем Аврора-ДС-ПРО исп. Л
- Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Аврора-Д-ПРО исп.Л
- Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп.Л
- Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (пуск дымоудаления) УДП-ПРО-ДУ исп. Л
- Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (пуск пожаротушения) УДП-ПРО-ПТ исп. Л
- Модуль входной радиоканальный МВ1-ПРО исп. Л
- Исполнительный блок радиоканальный ИБ1-ПРО исп. Л
- Исполнительный блок радиоканальный Клапан-ПРО220 исп. Л
- Блок питания СКАТ-2400И7 (СКАТ ИБП-24/4,5-2х40)
- шкафы управления вентиляторами «ШУВ-ПРО»;
- шкафы управления задвижками «ШУЗ-ПРО»;

Оборудование СПС предусмотрено в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020.

В соответствии с п 4.4 СП 486.1311500.2020 следует защищать СПС все помещения здания независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

|              |              |
|--------------|--------------|
| Изм. №       | Взам. инв. № |
| Полп. и дата |              |
| Изм. №       |              |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

2

В соответствии с СТУ предусмотрено оборудование адресными извещателями системы пожарной сигнализации всех помещений квартир (кроме ванных комнат (бань), санузлов, кладовых), также предусмотрено оборудование объекта СОУЭ 3-го типа с установкой речевых оповещателей в квартирах и коридорах с 1-ого по 12 этажи. В соответствии с п. 6.2.16 СП 484.1311500.2020 установка автономных пожарных извещателей не обязательна.

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты радиоканальные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «Аврора-Д-ПРО исп.Л» и радиоканальные извещатели пожарные дымовые с речевым оповещателем «Аврора-ДО-ПРО исп. Л» и с звуковым оповещателем «Аврора-ДС-ПРО исп. Л».

Размещение пожарных извещателей производится в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. Радиус зоны контроля каждого дымового пожарного извещателя не более 6,4 м. Каждая точка помещения (площадь) контролируется одним адресным пожарным извещателем.

Адресные дымовые пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием или подвесным потолком, в помещениях квартир - на стене на расстоянии не менее 150 мм от пожарного извещателя до угла между стеной и потолком (с учетом наличия натяжного потолка), расстояние от уровня перекрытия (фальшпотолка) до чувствительного элемента пожарного извещателя - не более 600 мм.

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей осуществляется таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.

Размещение точечных автоматических дымовых пожарных извещателей производится с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом согласно п. 6.6.32. СП.484.1311500.2020 расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном обнаружении возгорания на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюле, а также в лифтовых холлах и межквартирных коридорах устанавливаются радиоканальные ручные пожарные извещатели «ИПР-ПРО исп.Л».

Расстановка ручных пожарных извещателей осуществляется согласно п. 6.6.27 СП.484.1311500.2020.

Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5 м от пола. Для обеспечения свободного доступа к ручному пожарному извещателю расстояние до другого оборудования, предметов составляет не менее 0,75 м.

Ручные пожарные извещатели установить в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя не менее 50 Лк.

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму В от дымовых адресных извещателей и по алгоритму А - от ручных пожарных адресных извещателей.

Алгоритм В предусмотрен для всех помещений. Каждая точка помещения (площадь) контролируется одним адресным пожарным извещателем.

В соответствии с СП 484.1311500.2020 в СПС каждый радиоканальный пожарный извещатель представляет собой отдельную ЗКПС:

В соответствии с п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020 каждая ЗКПС одновременно удовлетворяет следующим условиям:

- площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м<sup>2</sup>;
- одна ЗКПС контролируется не более чем 32 ИП;
- одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., а их общая площадь не превышает 500 м<sup>2</sup>.

Приборы приемно-контрольные Панель-3-ПРО исп.Л соединены друг с другом через интерфейс «RS-485».

Прибор приемно-контрольный Панель-3-ПРО управляет системой до 1920 адресов (512 пожарных извещателей, 1400 устройств оповещения и автоматики).

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № | Изм. № |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

3



«Панель-3-ПРО №1» устанавливается в шкафы (металлические шкафы) в помещениях слаботочных сетей в подвале. «Панель-3-ПРО №2» устанавливается за подвесным потолком в лифтовом холле 6-ого этажа в герметичном боксе. Электропитание предусмотрено от сети переменного тока (220 В, 1 категория), АКБ встроено в прибор.

Сигналы от «Панель-3-ПРО», установленных на корпусе 4 передаются в центральную диспетчерскую, расположенную в корпусе 3 (временная диспетчерская в корпусе 2), на блок управления индикации и управления и на АРМ по интерфейсу RS-485.

Над эвакуационными выходами устанавливаются световые радиоканальные оповещатели «Выход».

Световые оповещатели в дежурном режиме светятся постоянно, в режиме тревоги – прерывисто мигают.

Шкафы управления вентиляцией «ШУВ-ПРО» установлены в помещениях ГРЩ, расположенных в подвалах жилых зданий; ЩУВы осуществляют управление двигателями противодымных систем (система дымоудаления и компенсации дымоудаления, система подпора воздуха)

Шкафы управления вентиляторами системы противодымной защиты «ШУВ-ПРО» с дополнительной функцией управления ТЭНами канальных калориферов, установленные в помещениях электрощитовых в подвале осуществляют управление двигателями в автоматическом и ручном режимах.

Управление и контроль положения клапанов ДВ/ДВ и ОЗК осуществляется модулями автоматики дымоудаления «Клапан-ПРО220 исп. Л».

Алгоритм управления противодымной вентиляцией учитывает следующую последовательность: при обнаружении пожара отключается общеобменная вентиляция, закрываются огнезадерживающие клапаны, открываются клапаны противодымной вентиляции (ДВ/ДП) и запускаются вентиляторы дымоудаления (ДВ), а затем через 20-30 секунд – подпора воздуха (ДП), клапан дымоудаления (ДВ) на жилых этажах открывается в том коридоре, в котором произошло задымление.

В проекте предусмотрена автоматизация системы подпора воздуха с подогревом, подаваемого в помещения безопасных зон для МГН. Алгоритм управления системой происходит по следующей схеме:

- по сигналу "Пожар" включаются две системы подпора: с большим расходом воздуха и с подогревом воздуха;
- система подогрева воздуха работает с момента начала пожара и на всем протяжении эвакуации людей, включение калорифера для подогрева воздуха (в холодный период года) происходит с помощью датчика-реле, устанавливаемого в воздуховоде, при достижении температуры воздуха в воздуховоде ниже 10 градусов, датчик-реле выдаёт сигнал на включение калорифера, при достижении температуры воздуха в воздуховоде 25 градусов – на отключение калорифера, таким образом обеспечивается требуемая температура в зоне МГН 18°С системой подогрева;
- система подпора с большим расходом воздуха после срабатывания сигнала "Пожар" подает наружный воздух в зону МГН через клапан на этаже пожара, по истечении расчетного безопасного времени эвакуации людей до наступления опасных факторов отключается. В случае несвоевременной эвакуации отдельных групп граждан с этажа пожара, срабатывание системы происходит после срабатывания датчика открытия дверей пожаробезопасной зоны.

Дистанционный пуск противодымной вентиляции осуществляется от устройств дистанционного пуска радиоканальных УДП-ПРО-ДУ исп. Л, установленных на выходах с жилых этажей.

Дистанционный пуск ВПВ осуществляется от устройств дистанционного пуска радиоканальных УДП-ПРО-ПТ исп. Л, установленных на со 1-ого по 12 этажи.

Разблокировка электромагнитных замков системы контроля и управления доступа (СКУД) и отключение общеобменной вентиляции осуществляется радиоканальными релейными модулями «ИБ1-ПРО исп. Л».

Перевод лифтов в режим работы «Пожарная опасность» осуществляется радиоканальными релейными модулями «ИБ1-ПРО исп. Л».

Управление задвижками внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) предусмотрено от шкафов управления задвижками «ШУЗ-ПРО», установленных в помещении водомерного узла.

## 2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для оповещения о возгорании в здании и нештатных, в т.ч. чрезвычайных ситуациях, а также для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Имя, № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |       |       |
|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |       | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

4

Построение системы СОУЭ на объекте выполняется в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 3.13130 и Специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности Объекта: «Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Анниское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418».

В соответствии с требованием п. 5.5.2 СТУ объект должен быть оборудован системой СОУЭ не ниже 3 типа.

Также в соответствии с СТУ допускается помещения подвалов оборудовать системой 2 типа.

Для построения системы СОУЭ 3 типа предусматривается:

- установка оповещателей СОУЭ в вестибюлях, лифтовых холлах и коридорах здания;
- установка оповещателей СОУЭ в прихожих квартир;
- установка оповещателей СОУЭ во вспомогательных помещениях (Колясочные, КУИ) на 1 этаже здания;
- установка световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами.

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) предназначена для выполнения следующих функций:

- первоочередное оповещение персонала учреждения;
- подача звуковых во все помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляция текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;
- автоматическая трансляция специально разработанных текстов (речевое сообщение, записанное на встроенный магнитофон прибора управления), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме;
- автоматическое распределение сигналов в группе зон оповещения по зонам, в соответствии с очередностью оповещения (установленным алгоритмом);
- автоматическое включение от командного импульса, формируемого АПС;
- совмещение СОУЭ с радиотрансляционной сетью здания для трансляции музыкальных программ с приоритетом оповещения.

При проектировании использовался уровень постоянного шума в зависимости от типа помещений объекта в соответствии с СП 51.13330.2011 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96:

Выбор мощности звуковых и речевых оповещателей, а также места их установки на объекте, выполнено в соответствии с нормативными требованиями:

- согласно п.4.1 СПЗ.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;
- согласно п.4.2 СПЗ.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении;
- согласно п.4.4 СПЗ.13130.2009 настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм;
- согласно п.4.7 СПЗ.13130.2009 установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях исключает концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.

Система речевого оповещения о пожаре организуется на базе оборудования Аргус-Спектр.

Для устройства системы оповещения используется оборудование:

- Световой оповещатель радиоканальный Табло-ПРО исп. Л и Табло-РР-ПРО исп. Л.
- Извещатель пожарный дымовой радиоканальный с речевым оповещателем Аврора-ДО-

ПРО исп. Л

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инд. № подл. |  |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.                                                                               | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

5

- Извещатель пожарный дымовой радиоканальный с звуковым оповещателем Аврора-ДС-ПРО исп. Л
- Звуковой оповещатель радиоканальный Сирена-ПРО исп. Л
- Речевой оповещатель радиоканальный Орфей-ПРО исп. Л

Для организации речевых сообщений объект условно разделен на 6 зон (деление обусловлено техническими особенностями системы). По сигналу "Пожар" речевое оповещение передается на все зоны одновременно:

- 1 зона – вестибюли 1 этажа, вспомогательные помещения на 1 этаже, коридоры на 2-12 этажах «правой части здания»
- 2 зона – прихожие квартир на 1-6 этажах в «правой части здания», по стояку 4.1;
- 3 зона – прихожие квартир на 7-12 этажах в «правой части здания», по стояку 4.1;
- 4 зона – вестибюли 1 этажа, вспомогательные помещения на 1 этаже, коридоры на 2-12 этажах «левой части здания»
- 5 зона – прихожие квартир на 1-6 этажах в «левой части здания», по стояку 4.2;
- 6 зона – прихожие квартир на 7-12 этажах в «левой части здания», по стояку 4.2.

Световые радиоканальные оповещатели "Выход" предусмотрены на путях эвакуации, перед выходами на улицу, на лестничные клетки.

Кабельные трассы системы выполняются кабелем исполнения - нг(А)-FRLS согласно ГОСТ 31565-2012.

В соответствии с ТЗ Заказчика, для построения распределительных систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (систем противопожарной защиты) используется огнестойкая кабельная линия ОКЛ " ИЭК-ХОЛДИНГ ".

### 3. Монтажные указания по прокладке кабелей

Все используемые кабели систем противопожарной защиты обладают пониженным дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности П1.6.7.2.1.2 в соответствии с ГОСТ 31565-2012.

Кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов "Технического регламента о пожарной безопасности", в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.10 ПРГП 16 (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.4.2 ПО 1 (по огнестойкости в 180 минут), имеют сертификат соответствия требованиям "Технического регламента о пожарной безопасности".

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями п.2 ст.103 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, посредством:

- применения кабелей исполнения нг(А)-FRLS (ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности);
- применения сертифицированных огнестойких кабельных линий (ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара).

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями ОКЛ " ИЭК-ХОЛДИНГ ".

Кабели прокладываются открыто в гофрированной ПВХ-трубе, опуски к оборудованию в помещениях общего пользования и квартирах – скрыто в штробах, по кровле в гофрированной ПНД-трубе. В качестве вертикальных слаботочных стояков для прокладки кабельных трасс между этажами разделом ТК предусмотрены кабельные лотки в нише СПЗ. Магистральные кабельные трассы по подвалу проложить в кабельных лотках, предусмотренных разделом ТК. Подъем кабельных трасс на кровлю выполнить в соответствии с типовым узлом вывода кабеля на кровлю.

Кабели для передачи сигналов между корпусами прокладываются в кабельной канализации по проекту ДН-03-08/10-Р-НСС.

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции.

Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Изм. № подл. |  |

|      |         |      |        |            |       |
|------|---------|------|--------|------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        | <i>Сле</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.      | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР**

Лист

6



Проход кабельных линий через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах с заделкой отверстий негорючим материалом на всю толщину строительной конструкции, обеспечивающим требуемую степень огнестойкости.

Установка всех устройств системы производится строго в соответствии с инструкциями по монтажу.

Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке.

Проходы кабелей и проводов через стены и перегородки (при необходимости) выполнить в дополнительных изоляционных кембриках, а проходы кабелей и проводов через междуэтажные перекрытия выполнить в отрезках труб (ПУЭ раздел 2 п. 2.1.58, 2.1.59).

#### 4. Принцип работы системы. Алгоритм работы системы

СПС и АППЗ постоянно находится в «Дежурном» режиме. Исходное состояние:

- питание от основного источника питания;
- все шлейфы и АПС СПС исправны и включены;
- осуществляется контроль линий связи в автоматическом режиме.

Извещатели пожарные дымовые отслеживают изменения в атмосфере помещений и в случае задымления защищаемого помещения формируют сигнал «Пожар». При визуальном обнаружении задымления или очага пожара сигнал «Пожар» формируется при нажатии кнопки ручного пожарного извещателя.

Постоянно отслеживается наличие связи со всеми приборами СПС, АППЗ по интерфейсу. В случае неисправности ППКОП Панель-3-ПРО в помещение охраны выдаёт на встроенном жидкокристаллическом дисплее подробное сообщение о неисправности.

Схемами автоматики предусматриваются следующие виды управления клапанами противодымной вентиляции:

- автоматическое – открытие клапанов по сигналу «Пожар» от извещателей пожарных дымовых;
- дистанционное – с Панель-3-ПРО, БУ-32.

Схемами автоматики предусматриваются следующие виды управления вентиляторами противодымной вентиляции:

- автоматическое – пуск по сигналу «Пожар» от АПС;
- дистанционное – с Панель-3-ПРО, БУ-32.
- местное - со шкафов управления вентиляторами.

Информация о состоянии каждого ОЗК, клапанах противодымной вентиляции (Открыт/Закрит) выводится на Панель-3-ПРО

СОУЭ включается, в соответствии с п.3.3 СП 3.13130.2009 автоматически от командного сигнала АПС из любой ЗКПС в здании из которой поступил сигнал «Пожар».

СОУЭ постоянно находится в «Дежурном» режиме.

Режим работы – автоматический.

При поступлении сигнала «Пожар» от извещателей АПС – запускаются звуковые оповещатели, комбинированные светозвуковые стробоскопические оповещатели.

Алгоритм работы системы по сигналу «Пожар».

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму В - от дымовых адресных извещателей и по алгоритму А - от ручных пожарных адресных извещателей.

| Алгоритм работы СПА                         |               |   |                        |   |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------|---------------|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Управляемые инженерные системы              | Подвал здания |   | Отм. +0,000            |   |                        |                        | 2-12 этажи здания      |                        |
| Противодымная вентиляция (шкафы управления) | -             | - | Включить/ активировать | - | Включить/ активировать | Включить/ активировать | Включить/ активировать | Включить/ активировать |

|        |      |              |
|--------|------|--------------|
| Изм. № | Дата | Взам. инв. № |
|        |      |              |
| Изм. № | Дата | Взам. инв. № |
|        |      |              |

|      |         |      |        |       |       |
|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |       | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

7

|                                                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Клапаны противодымной вентиляции НЗ                      | -                          | -                          | Включить/ активировать     | -                          | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     |
| Система общеобменной вентиляции МОП, квартир             | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать |
| Клапаны ОЗК в здании                                     | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | -                          | выключить / деактивировать | -                          |
| Клапаны ОЗК на системе общеобменной вентиляции на кровле | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | Включить/ активировать     | -                          | Включить/ активировать     |
| Внутренний противопожарный водопровод                    | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     |
| Задвижки на систем ВПВ (НО)                              | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     |
| Система оповещения и управления эвакуацией               | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     | Включить/ активировать     |
| Управление лифтами                                       | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать |
| Система контроля и управления доступом + домофон         | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать | выключить / деактивировать |

По сигналу «Пожар» (с учетом п.6.4.3 СП 484.1311500.2020) от пожарных извещателей в жилой части объекта осуществляется:

- передача сигнала «Пожар» в помещение диспетчерской на ППКОПУ " Панель-3-ПРО и БУ-32;
- формирование сигнала по АПС на автоматический запуск СОУЭ на в зону(ы), из которой поступил сигнал «Пожар»;
- формирование сигнала на разблокирование дверей, оборудованных домофонной связью и СКУД;
- формирование сигнала на отключение систем общеобменной вентиляции, кондиционирования;
- формирование сигнала на закрытие ОЗК;
- формирование сигнала на шкафы управления вентиляцией (ШУВ) на запуск вентиляторов противодымной вентиляции;
- открытие клапанов противодымной вентиляции;
- формирования сигнала на запуск системы внутреннего противопожарного водопровода;
- формирования сигнала на закрытие задвижек на системе водопровода.

## 5. Электробезопасность

Согласно ПУЭ установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – АКБ 12В.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |

|      |         |      |        |       |       |
|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 1    |         | Зам. |        |       | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

8

В соответствии с ГОСТ Р53325-2012 для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники питания "БП-12/2А", обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Подвод электропитания 220В, 50Гц и заземление к электрическим розеткам выполнить согласно техническому заданию на электрообеспечение ДН-03/08/10-Р-6-ПС.ТЗЭО1.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала в соответствии с требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |
| Изм. № | Изм. № | Изм. № |

|      |         |      |        |               |       |
|------|---------|------|--------|---------------|-------|
| 1    |         | Зам. |        | <i>А.С.С.</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп.         | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ОТР

Лист

9

[illegible]



|                                  |                                        |                           |                        |                     |                                                |                 |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Взам. инв. №                     |                                        |                           |                        |                     |                                                |                 |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                  | Кабель                                 | Марка, число жил, сечение | Назначение             | Кабельная трасса    |                                                | Общая длина, м  | Примечание                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                  |                                        |                           |                        | Начало              | Конец                                          |                 |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                  | Контроль положения клапанов            | КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5     | Контроль               | МДУ-1               | ДВ/ДП                                          | 15,0(x8)        | Клапаны на кровле<br>Прокладка в ПВХ трубе (ОКЛ)                                                                                        |  |  |  |  |
|                                  | Управление клапанами                   | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5       | Управление             | МДУ-1               | ДВ/ДП                                          | 15,0(x8)        | Клапаны на кровле<br>Прокладка в ПВХ трубе (ОКЛ)                                                                                        |  |  |  |  |
|                                  | Контроль положения клапана             | КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5     | Контроль 4.1.5.2.129   | МДУ-1 (4.1.5.2.129) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В6 на кровле | 18,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 13,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Управление клапаном                    | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5       | Управление 4.1.5.2.129 | МДУ-1 (4.1.5.2.129) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В6 на кровле | 18,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 13,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Контроль положения клапана             | КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5     | Контроль 4.1.5.2.130   | МДУ-1 (4.1.5.2.130) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В7 на кровле | 17,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 12,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Управление клапаном                    | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5       | Управление 4.1.5.2.130 | МДУ-1 (4.1.5.2.130) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В7 на кровле | 17,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 12,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Контроль положения клапана             | КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5     | Контроль 4.1.3.2.133   | МДУ-1 (4.1.3.2.133) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В8 на кровле | 19,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 14,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Управление клапаном                    | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5       | Управление 4.1.3.2.133 | МДУ-1 (4.1.3.2.133) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В8 на кровле | 19,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 14,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Контроль положения клапана             | КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5     | Контроль 4.1.3.2.134   | МДУ-1 (4.1.3.2.134) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В9 на кровле | 35,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 30,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | Управление клапаном                    | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5       | Управление 4.1.3.2.134 | МДУ-1 (4.1.3.2.134) | Клапан ОЗК на воздуховоде системы В9 на кровле | 35,0            | В ПВХ трубе ОКЛ на этаже – 3,0;<br>Вывод на кровлю через гусак – 2,0;<br>По кровле в лотке – 30,0                                       |  |  |  |  |
|                                  | ДТ4.1 (контроль темп-ры воздуха в ПБЗ) | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75    | Контроль               | ШУВ ПД 4            | Датчик темп-ры                                 | 100,0           | По подвалу в ПВХ трубе ОКЛ – 30,0;<br>По стояку - 36,0 м, по 12 этажу 10,0 м;<br>Вывод на кровлю – 2,0 м;<br>По кровле по лотку – 22,0м |  |  |  |  |
|                                  | Управление инженерными системами       | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75    | Управление             | PM-4                | ТШ СКД 4.1                                     | 1,0             | В шкафу                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Управление инженерными системами | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75                 | Управление                | PM-1                   | ТШ СКД 4.2          | 1,0                                            | В шкафу         |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Управление инженерными системами | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75                 | Управление                | PM-1                   | ТШ СКД 4.3          | 1,0                                            | В шкафу         |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Управление инженерными системами | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75                 | Управление                | PM-1                   | ТШ СКД 4.4          | 1,0                                            | В шкафу         |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Управление инженерными системами | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75                 | Управление                | PM-4                   | ШУЛ-1               | 5,0                                            | В ПВХ трубе ОКЛ |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                  |                                        |                           |                        |                     |                                                |                 |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Инв. № подл.                     |                                        |                           |                        |                     |                                                |                 |                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|      |        |      |       |       |       |                       |      |
|------|--------|------|-------|-------|-------|-----------------------|------|
|      |        |      |       |       |       | ДН-03-08/10-Р-4-ПС.КЖ | Лист |
| 1    |        | Зам. |       |       | 12.24 |                       | 2    |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата  |                       |      |

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>Инв. № подл</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:  
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение,  
г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования систем, являющиеся потребителем электроэнергии, необходимо согласно ГОСТ 21128-83 предусмотреть подвод питающих напряжений, обеспечивающих работу следующего оборудования:

КОРПУС 4

Таблица №1

| Наименование<br>активного<br>оборудования | Размещение<br>оборудование                                 | Кол-во,<br>шт. | Общая по-<br>требляемая<br>мощность,<br>кВт | Напряже-<br>ние, В,<br>Частота,<br>50 Гц | Способ<br>подключения                       | Примечание  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Панель-3-ПРО<br>№1                        | Подвал.<br>Помещение СС<br>(пом. 0.07)                     | 1              | 0,160                                       | ~ 220                                    | Клеммник                                    | 1 категория |
| Панель-3-ПРО<br>№2                        | 6 этаж<br>Лифтовой холл,<br>запотолочное про-<br>странство | 1              | 0,160                                       | ~ 220                                    | Клеммник                                    | 1 категория |
| БП-24В                                    | Подвал.<br>Помещение СС<br>(пом. 0.07)                     | 4              | 0,22                                        | ~ 220                                    | Клеммник ис-<br>точника элек-<br>тропитания | 1 категория |
| ШУВ-ДВ1                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 5,60                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
| ЩУВ-ДВ2                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 5,60                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
| ШУВ-ПД1                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 3,10                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
| ШУВ-ПД2                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 3,10                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
| ШУВ-ПД3                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 5,60                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
| ШУВ-ПД4                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 0,55<br>(вентилятор)                        | ~ 220                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
|                                           |                                                            |                | 16,00<br>(калорифер)                        | ~ 220                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |
| ШУВ-ПД5                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                   | 1              | 4,10                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа                       | 1 категория |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|            |             |      |       |         |       |
|------------|-------------|------|-------|---------|-------|
| 1          |             | Зам. |       |         | 12.24 |
| Изм.       | Кол.уч.     | Лист | №док. | Подпись | Дата  |
| Разработал | Шуляковский |      |       |         | 12.24 |
|            |             |      |       |         |       |
| Н.контр.   | Кудрявцев   |      |       |         | 12.24 |
| ГИП        | Бондаренко  |      |       |         | 12.24 |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Т3ЭО1

Техническое задание на  
электрообеспечение

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р      | 1    | 3      |

ООО "Долина"



|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

| Наименование<br>активного<br>оборудования | Размещение<br>оборудование                                               | Кол-во,<br>шт. | Общая по-<br>требляемая<br>мощность,<br>кВт | Напряже-<br>ние, В,<br>Частота,<br>50 Гц | Способ<br>подключения | Примечание  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| ШУВ-ПД6                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                                 | 1              | 4,10                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа | 1 категория |
| ШУВ-ПД7                                   | Подвал.<br>Электрощитовая<br>(пом. 0.06)                                 | 1              | 1,15                                        | ~ 380                                    | Ввод питания<br>шкафа | 1 категория |
| ШУЗ1                                      | Подвал.<br>Водомерный узел с<br>хозяйственной<br>насосной (пом.<br>0.05) | 1              | 0,02                                        | ~ 220                                    | Ввод питания<br>шкафа | 1 категория |
| ШУЗ2                                      | Подвал.<br>Водомерный узел с<br>хозяйственной<br>насосной (пом.<br>0.05) | 1              | 0,02                                        | ~ 220                                    | Ввод питания<br>шкафа | 1 категория |
| Клапаны ОЗК,<br>МДУ                       | Подвал, помещение<br>0.04                                                | 3              | 0,03                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапаны ОЗК,<br>МДУ                       | Подвал, помещение<br>0.02                                                | 3              | 0,03                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ОЗК,<br>МДУ                        | Подвал, помещение<br>0.03                                                | 1              | 0,01                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ОЗК,<br>МДУ                        | Подвал, помещение<br>0.01                                                | 1              | 0,01                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ДУ,<br>МДУ                         | 1 этаж, помещение<br>1.04                                                | 1              | 0,01                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ПД,<br>МДУ                         | 1 этаж, помещение<br>1.06                                                | 1              | 0,01                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ДУ,<br>МДУ                         | 2-11 этаж, помеще-<br>ния 2.03-11.03                                     | 10             | 0,10                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ПД,<br>МДУ                         | 2-11 этаж, помеще-<br>ния 2.03-11.03                                     | 10             | 0,10                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ДУ,<br>МДУ                         | 2-11 этаж, помеще-<br>ния 2.04-11.04                                     | 10             | 0,10                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ПД,<br>МДУ                         | 2-11 этаж, помеще-<br>ния 2.04-11.04                                     | 10             | 0,10                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ПД,<br>МДУ                         | 2-11 этаж, помеще-<br>ния 2.02-11.02                                     | 10             | 0,10                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ДУ,<br>МДУ                         | 12 этаж, помеще-<br>ния 12.03                                            | 1              | 0,01                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапан ПД,<br>МДУ                         | 12 этаж, помеще-<br>ния 12.03                                            | 1              | 0,01                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапаны ДУ и<br>ПД, МДУ                   | 12 этаж, помеще-<br>ние 12.02                                            | 5              | 0,05                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |
| Клапаны ДУ и<br>ПД, МДУ                   | 12 этаж, помеще-<br>ние 12.04                                            | 6              | 0,06                                        | ~ 220                                    | В прибор              | 1 категория |

|      |         |      |        |                                                                                     |       |                          |      |
|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 1    |         | Зам. |        |  | 12.24 | ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ТЗЭО1 | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись                                                                             | Дата  |                          | 2    |

**Примечание:**

1. Сечение кабелей выбрать в соответствии с ПУЭ. Выполнить заземление электрооборудования в соответствии с главой 1.7 ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81. 4.
2. Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения человека электрическим током.
3. Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода - изготовителя.
4. Подвод электропитания к противопожарным клапанам с напряжением привода 220В, установленным в вентиляционных системах, выполнить согласно схемам расстановки клапанов вентиляционных раздела ДН-03-08/10-Р-5-ОВ.

|              |              |              |        |                                                                                     |       |   |                                 |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------|--|------|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |                                                                                     |       |   |                                 |  |      |
|              |              |              |        |                                                                                     |       |   |                                 |  |      |
|              |              |              |        |                                                                                     |       |   |                                 |  |      |
|              |              |              |        |                                                                                     |       |   | <b>ДН-03-08/10-Р-4-ПС.ТЗЭО1</b> |  | Лист |
| 1            |              | Зам.         |        |  | 12.24 | 3 |                                 |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подпись                                                                             | Дата  |   |                                 |  |      |

СКАТ-2400И7 БП-24 В – 1 шт, АКБ 40 Ач – 2 шт

|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------|------|--------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                   |  | 80           |        |      |        |
|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |
|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           | ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р1                                                                                                                                             |  |              |        |      |        |
|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418 |  |              |        |      |        |
|              | 1            |              | Зам.                                  |                                                                                     |  | 12.24                                     |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |
|              | Изм.         | Кол.уч       | Лист                                  | № док                                                                               | Подп.                                                                               | Дата                                      |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |
|              | Разработал   | Шуляковский  |                                       |                                                                                     |  | 12.24                                     | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями.<br>Корпус 4                                                                              |  |              | Стация | Лист | Листов |
|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                   |  |              | Р      |      | 1      |
|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |
|              |              |              |                                       |                                                                                     |                                                                                     | Расчет резервированных источников питания |                                                                                                                                                                   |  | ООО "Долина" |        |      |        |
| Н.контроль   | Кудрявцев    |              |                                       |  | 12.24                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |
| ГИП          | Бондаренко   |              |                                       |  | 12.24                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                   |  |              |        |      |        |





## Расчет уровня радиосвязи.

Дальность связи между удаленными извещателями и РР-ПРО не должна превышать значений, при которых расчетный энергетический запас составляет 20 dB (соответствует оценке качества связи 4).

Ослабление сигнала внутри помещений складывается из ослабления в свободном пространстве и ослабления сигнала при прохождении через стены помещений.

Расчет энергетического запаса производится по формуле:

$$V\Sigma = V_{св.пр} + V_{ст.1} + V_{ст.2} + \dots + V_{ст.N}$$

где:

$V\Sigma$  – суммарное ослабление сигнала

$V_{св.пр}$  – ослабление сигнала в свободной пространстве, dB

$V_{ст.}$  – ослабление сигнала при прохождении через стену, dB

Чувствительность радиоприемных трактов Стрелец-ПРО – не хуже 2 мкВ, что соответствует значению 100 дБм. Мощность излучения 10 мВт, что соответствует 10 дБм. Требуемый минимальный уровень соотношения сигнал/шум для распознавания сообщения составляет 8-10 дБ. Таким образом, суммарный энергетический запас радиолинии составляет 100дБ. Согласно документации производителя, для устойчивой радиосвязи между устройствами рекомендуемая оценка «4», что соответствует соотношению сигнал/шум в радиоприемном тракте 20 дБ.

$$V_{пр.} = V_{лин.} - V\Sigma$$

где:

$V_{пр.}$  – соотношение сигнал/шум на радиоприемном тракте. Для обеспечения гарантированной радиосвязи должно быть не меньше 20 дБ.

$V_{лин.}$  – энергетический запас радиолинии, 100 дБ

Затухание сигнала в свободном пространстве рассчитывается по формуле:

$$V_{св.пр} = 20 \times \log \left( \frac{4\pi df}{c} \right), \text{ где}$$

где:

$d$  – расстояние,

$f$  – частота сигнала, Гц

$c$  – скорость света

Затухание сигнала при прохождении через стену рассчитывается по формуле:

$$L_{ст.} = 8,69 \times \frac{\pi f \sqrt{\epsilon}}{c} \times \operatorname{tg} \delta \times \frac{h}{\cos \alpha \cos \beta}$$

где:

$\epsilon$  – диэлектрическая проницаемость материала стены

$\operatorname{tg} \delta$  – тангенс угла диэлектрических потерь материала стены

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| Согласовано   |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| Взам. Инв. №  |  |  |
|               |  |  |
| Поряд. и дата |  |  |
|               |  |  |
| Инв. № подл.  |  |  |
|               |  |  |

|                          |          |             |        |                   |       |
|--------------------------|----------|-------------|--------|-------------------|-------|
| ДН-03-08/10-Р-4-ПС.РЗ    |          |             |        |                   |       |
| 1                        |          | Зам.        |        | <i>Олеу</i>       | 12.24 |
| Изм.                     | Кол. уч. | Лист        | N док. | Подпись           | Дата  |
| Разработал               |          | Шуляковский |        | <i>Олеу</i>       | 12.24 |
| Проверил                 |          |             |        |                   |       |
| Н.контроль               |          | Кудрявцев   |        | <i>Кудрявцев</i>  | 12.24 |
| ГИП                      |          | Бондаренко  |        | <i>Бондаренко</i> | 12.24 |
| Расчет уровня радиосвязи |          |             |        |                   |       |
|                          |          |             |        |                   |       |
|                          |          |             |        |                   |       |
| ООО "Долина"             |          |             |        |                   |       |

$h$  – толщина стены

$Q$  – угол преломления

$Q = \arcsin \frac{\sin(\varphi)}{\sqrt{\varepsilon - \sin^2(\varphi)}}$ , где

$\varphi$  – угол падения

На рисунке 1 показана схема прохождения сигнала через стену.

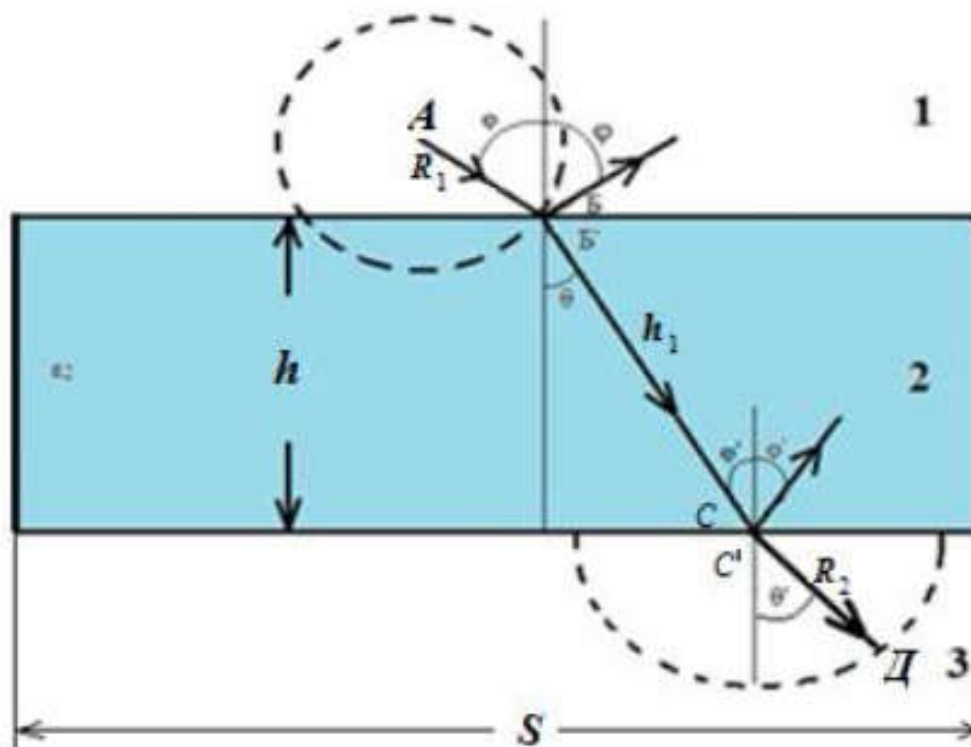


Рис. 1. Особенности прохождения радиосигнала через препятствие.

Исходя из вышеприведенных формул следует, что  $V\Sigma$  должно быть не более 80 дБ.

Сведения о значениях диэлектрической проницаемости материалов и тангенсе угла потерь приведены в таблице 2.

| Материал                 | Относительная диэлектрическая проницаемость | Тангенс угла потерь |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Железобетон              | 20                                          | 0,3                 |
| Красный кирпич (сухой)   | 5,86                                        | 0,116               |
| Красный кирпич (влажный) | 5,92                                        | 0,117               |
| Хвойная доска            | 2,58                                        | 0,2'                |
| ДСП                      | 2,7                                         | 0,11                |
| Гипсовая плита           | 2,47                                        | 0,429               |
| Бетон                    | 10                                          | 0,15                |
| Пенобетон                | 3,17                                        | 0,0705              |

Согласовано

Взам. Инв. №

Пор.л. и дата

Инв. № подл.

|      |          |      |        |             |       |
|------|----------|------|--------|-------------|-------|
| 1    |          | Зам. |        | <i>Олеу</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись     | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.РЗ

Лист

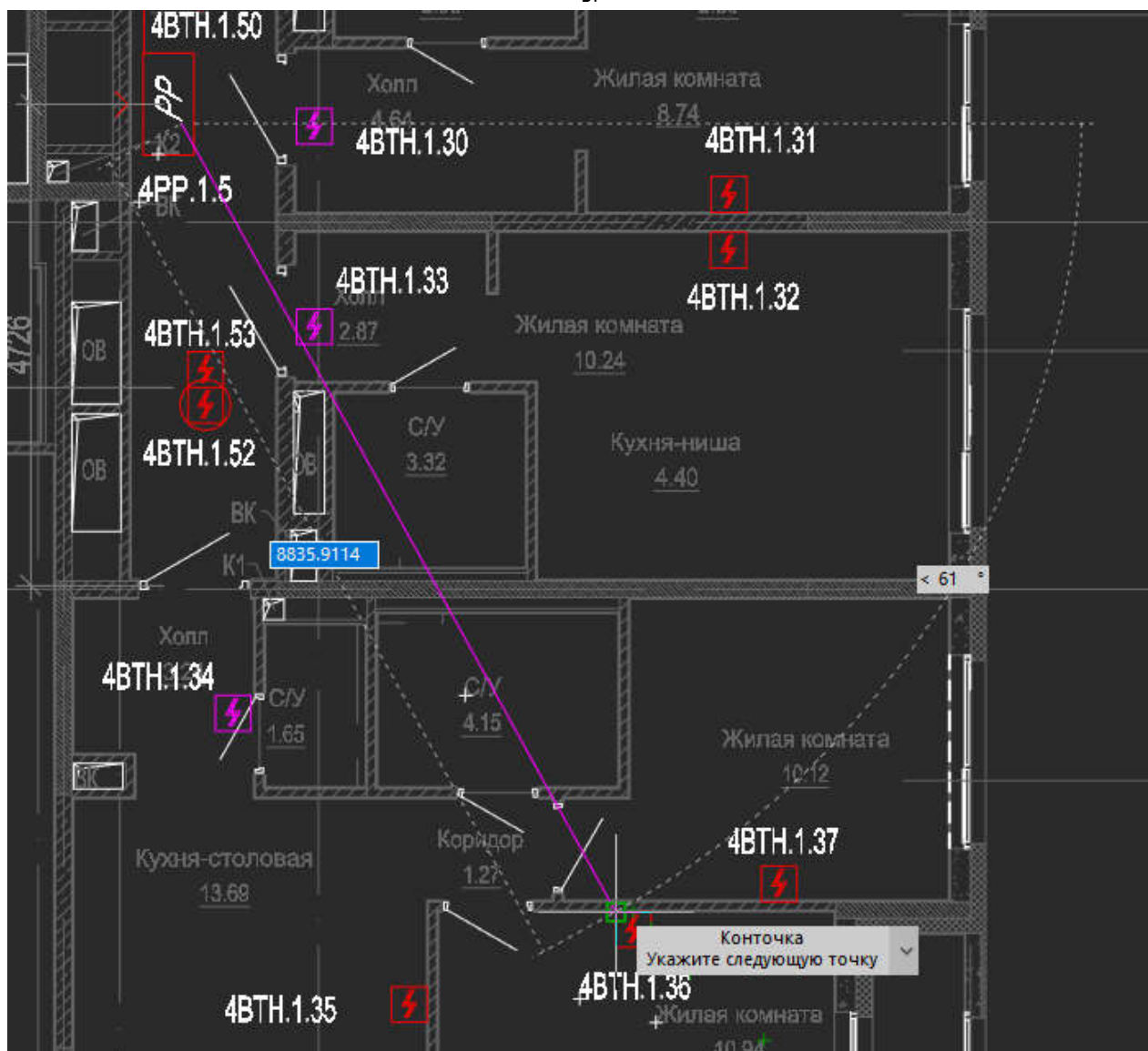
2

Таблица 2. Диэлектрическая проницаемость материалов и тангенс угла потерь материалов.

Сводные данные об оценках уровня сигнала приведены в таблице 3.1.

|          |              |         |        |
|----------|--------------|---------|--------|
| 1 этаж   | 4PP.15       |         |        |
| Адрес    | Наименование | Уровень | Оценка |
| 4ВТН1.36 | Аврора-Д-ПРО | 21      | 4      |

Таблица 3.1. Оценки уровня сигнала



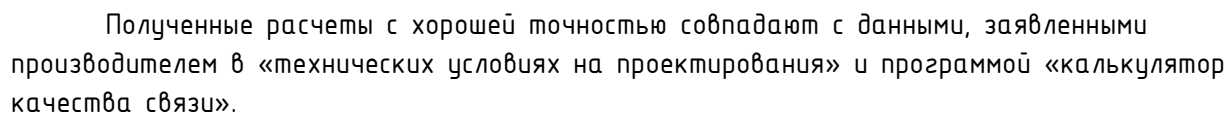
Полученные расчеты с хорошей точностью совпадают с данными, заявленными производителем в «технических условиях на проектирования» и программой «калькулятор качества связи».

Сводные данные об оценках уровня сигнала приведены в таблице 3.2.

|      |          |      |        |              |       |
|------|----------|------|--------|--------------|-------|
| 1    |          | Зам. |        | <i>Ольга</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись      | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС.РЗ**

Таблица 3.2. Оценка уровня сигнала.



|      |          |      |        |            |       |
|------|----------|------|--------|------------|-------|
| 1    |          | Зам. |        | <i>Евг</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись    | Дата  |

**ДН-03-08/10-Р-4-ПС.РЗ**

Луст

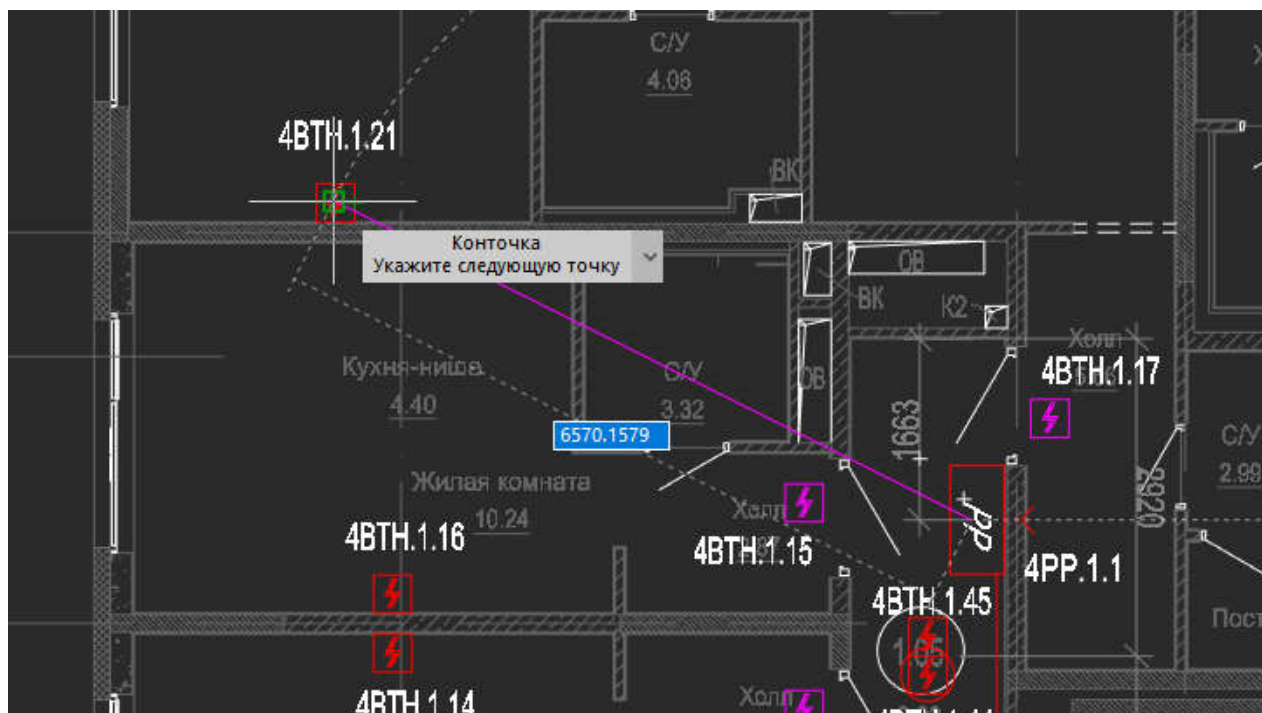
4



Сводные данные об оценках уровня сигнала приведены в таблице 3.3.

|          |              |         |        |
|----------|--------------|---------|--------|
| 1 этаж   | 4PP.1.45     |         |        |
| Адрес    | Наименование | Уровень | Оценка |
| 4ВТН1.21 | Аврора-Д-ПРО | 27      | 4      |

Таблица 3.3. Оценка уровня сигнала.



Полученные расчеты с хорошей точностью совпадают с данными, заявленными производителем в «технических условиях на проектирования» и программой «калькулятор качества связи».

Согласовано

Взам. Инв. №

Поряд. и дата

Инв. № подл.

|      |          |      |        |             |       |
|------|----------|------|--------|-------------|-------|
| 1    |          | Зам. |        | <i>Олеу</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись     | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.РЗ

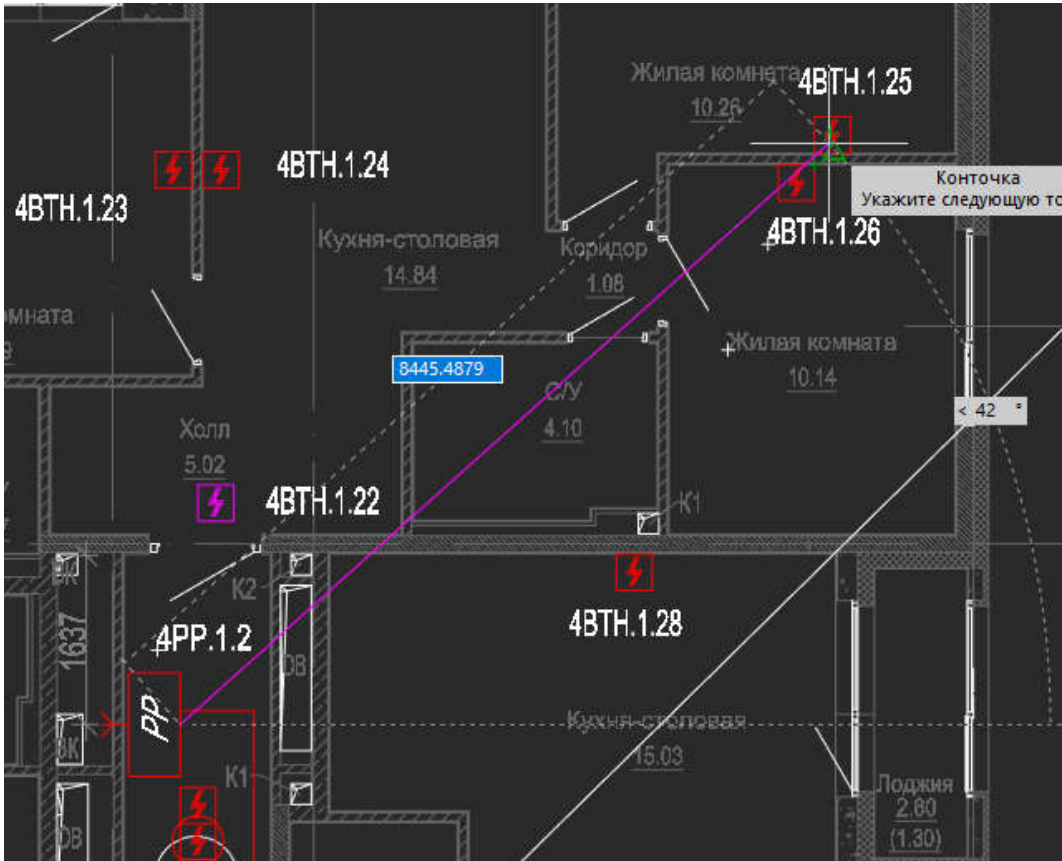
Лист

5

Сводные данные об оценках уровня сигнала приведены в таблице 3.4.

|          |              |         |        |
|----------|--------------|---------|--------|
| 1 этаж   | 4PP.1.2      |         |        |
| Адрес    | Наименование | Уровень | Оценка |
| 4ВТН1.25 | Аврора-Д-ПРО | 23      | 4      |

Таблица 3.4. Оценка уровня сигнала.



Полученные расчеты с хорошей точностью совпадают с данными, заявленными производителем в «технических условиях на проектирования» и программой «калькулятор качества связи».

|              |               |              |  |  |  |
|--------------|---------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |               |              |  |  |  |
|              |               |              |  |  |  |
|              |               |              |  |  |  |
|              |               |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Поряд. и дата | Взам. Инв. № |  |  |  |
|              |               |              |  |  |  |
|              |               |              |  |  |  |
|              |               |              |  |  |  |

|      |          |      |        |             |       |
|------|----------|------|--------|-------------|-------|
|      |          |      |        |             |       |
| 1    |          | Зам. |        | <i>Олеу</i> | 12.24 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись     | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р3

|      |
|------|
| Лист |
| 6    |

## Расчет объема горючей массы кабельных линий

Объем горючей массы (неметаллического материала) изоляции кабелей (проводов) определяется в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ ИЕС 60332-3-22 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А», п.5.2.

Объем  $V_i$  (л/м длины кабеля) каждого неметаллического материала  $C_i$  определяют по формуле

$$V_i = \frac{M_i}{\rho_i \cdot l}$$

где  $M_i$  – масса материала  $C_i$ , кг;

$\rho_i$  – плотность материала  $C_i$ , кг/дм<sup>3</sup>;

$l$  – длина образца кабеля, м.

Общий объем  $V$  неметаллических материалов, содержащихся в 1 м кабеля, равен сумме отдельных объемов  $V_1$ ,  $V_2$  и т. д.

В свою очередь, т.к. кабель состоит из медных жил и изоляции, а расчетный участок составляет 1 метр, формула примет вид:

$$V_i = \frac{(M_c - M_m)}{\rho_i}$$

где  $M_c$  – масса кабеля, справочная информация, кг;

$M_m$  – масса жил кабеля, кг;

$\rho_i$  – плотность материала изоляции, кг/дм<sup>3</sup>;

$\rho_m$  – плотность материала жил кабеля, кг/дм<sup>3</sup>.

Примем допущения, что жила кабеля представляет собой цилиндр, тогда:

$$V = \pi r^2 h$$

т.к.

$$S = \pi r^2$$

следует

$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

получаем

$$V = S \cdot h$$

Принимая во внимание, что согласно ГОСТ 5960-72 «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей» плотность пластиката ПВХ составляет 1,16 кг/дм<sup>3</sup>.

Рассчитаем массу медных жил данного кабеля по формуле:

$$m = \rho \cdot V$$

Где  $\rho$  – плотность меди 8,94 кг/ дм<sup>3</sup>

Масса кабеля принимается на основании технических характеристик, указанных в документации.

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
|              |  |  |
| Подл. И дата |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |

|            |          |             |        |              |       |                                                |      |        |
|------------|----------|-------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|------|--------|
| 1          |          | Зам.        |        | <i>Олегу</i> | 12.24 | ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р4                          |      |        |
| Изм.       | Кол. уч. | Лист        | N док. | Подпись      | Дата  |                                                |      |        |
| Разработал |          | Шуляковский |        | <i>Олегу</i> | 12.24 | Расчет объема горючей массы<br>кабельных линий |      |        |
|            |          |             |        |              |       |                                                |      |        |
| Н. контр.  |          | Кудрявцев   |        |              | 12.24 |                                                |      |        |
| ГИП        |          | Бондаренко  |        |              | 12.24 |                                                |      |        |
|            |          |             |        |              |       | Стадия                                         | Лист | Листов |
|            |          |             |        |              |       | Р                                              | 1    | 2      |
|            |          |             |        |              |       | ООО "Долина"                                   |      |        |

Проведя расчет для прокладываемых в указанном помещении (коридор) кабелей, получаем

| Марка кабеля                                  | Объём<br>горючей<br>массы, л | Количество<br>в пучке,<br>шт. | Объём<br>горючей<br>массы<br>итого, л |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5                           | 0,16                         | 2                             | 0,32                                  |
| ВВГнг(A)-LS 3x1,5                             | 0,06                         | 2                             | 0,12                                  |
| ВВГнг(A)-LS 3x10                              | 0,146                        | 3                             | 0,438                                 |
| U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52              | 0,023763                     | 6                             | 0,190104                              |
| КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5                         | 0,02696                      | 1                             | 0,02696                               |
| ОК-НРСнг(A) 16                                | 0,02                         | 6                             | 0,12                                  |
| РК 75-7-327нг(A)-HF                           | 0,0716                       | 2                             | 0,1432                                |
| Объём горючей массы на 1 м кабельной линии, л |                              |                               | 1,348                                 |

Проведя расчет для прокладываемых в указанном помещении (лифтовой холл) кабелей, получаем

| Марка кабеля                                  | Объём<br>горючей<br>массы, л | Количество<br>в пучке,<br>шт. | Объём<br>горючей<br>массы<br>итого, л |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5                           | 0,16                         | 1                             | 0,16                                  |
| ВВГнг(A)-LS 3x1,5                             | 0,06                         | 1                             | 0,06                                  |
| ВВГнг(A)-LS 3x10                              | 0,146                        | 3                             | 0,438                                 |
| U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52              | 0,023763                     | 6                             | 0,190104                              |
| КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5                         | 0,02696                      | 1                             | 0,02696                               |
| ОК-НРСнг(A) 16                                | 0,02                         | 6                             | 0,12                                  |
| Объём горючей массы на 1 м кабельной линии, л |                              |                               | 0,998                                 |

Проведя расчет для прокладываемых в указанном помещении (вестибюль) кабелей, получаем

| Марка кабеля                                  | Объём<br>горючей<br>массы, л | Количество<br>в пучке,<br>шт. | Объём<br>горючей<br>массы<br>итого, л |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5                           | 0,16                         | 2                             | 0,32                                  |
| ВВГнг(A)-LS 3x1,5                             | 0,06                         | 2                             | 0,12                                  |
| ВВГнг(A)-LS 3x10                              | 0,146                        | 3                             | 0,438                                 |
| U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52              | 0,023763                     | 7                             | 0,166341                              |
| КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5                         | 0,02696                      | 1                             | 0,02696                               |
| ОК-НРСнг(A) 16                                | 0,02                         | 5                             | 0,1                                   |
| Объём горючей массы на 1 м кабельной линии, л |                              |                               | 1,169                                 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Инв. № подл.  | Взам. Инв. № |
| Поряд. и дата |              |

|      |          |      |        |                                                                                     |       |
|------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    |          | Зам. |        |  | 12.24 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись                                                                             | Дата  |

ДН-03-08/10-Р-4-ПС.Р4

Лист

2



[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |      |                                                         |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|------|
| Взам. инв. №<br><br>Подп. и дата<br><br>Инв. № подл. |      |                                                         |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | Поз. | Наименование и техническая характеристика               | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции             | Поставщик      | Ед. измерения | Кол.                   | Масса 1 ед., кг | Примечание              |  |  |  |      |
|                                                      | 45   | Коробка монтажная огнестойкая                           |                                                    |                           | из состава ОКЛ | шт.           | 88                     |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 46   | Кабель F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2x2x0,52            |                                                    |                           | из состава ОКЛ | м             | 500                    |                 | RS-485                  |  |  |  |      |
|                                                      | 47   | Кабель-канал с крышкой 100x60мм                         |                                                    |                           | из состава ОКЛ | м             | 10                     |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      |      | Изделия и материалы                                     |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 48   | Труба ВГП стальная водогазопроводная 25x3,2мм           |                                                    |                           |                | м             | 10                     |                 | Кабельные проходки      |  |  |  |      |
|                                                      | 49   | Огнезащитный терморасширяющийся герметик                | ОГНЕЗА ГТ                                          |                           | ОГНЕЗА         | шт.           | 10                     |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 50   | Минеральная вата плотность 100 кг/м. куб.               |                                                    |                           | Rockwool       | упак.         | 1                      |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 51   | Проходка кровельная «Гусак» Ду65                        |                                                    |                           | Россия         | шт.           | 4                      |                 | Для силовых кабелей     |  |  |  |      |
|                                                      | 52   | Проходка кровельная «Гусак» Ду50                        |                                                    |                           | Россия         | шт.           | 4                      |                 | Для контрольных кабелей |  |  |  |      |
|                                                      | 53   | Проходка кровельная «Гусак» Ду25                        |                                                    |                           | Россия         | шт.           | 4                      |                 | Для контрольных кабелей |  |  |  |      |
|                                                      | 54   | Анкерный болт с гайкой                                  | 10x97                                              |                           | Россия         | шт.           | 8                      |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 55   | Мастика битумно-полимерная холодного применения         | БМП                                                | ТУ 5775-004-00287912-2007 | Россия         | кг            | 2                      |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 56   | Эмаль для черных металлов антикоррозионная              | Нержамет                                           |                           | Россия         | кг            | 2                      |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      |      | Лоток вертикальный в стояках                            |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      |      | Лоток металлический неперфорированный 100x100 с крышкой |                                                    |                           | ИЕК            | м             | 55,0                   |                 | Заказать в составе ОКЛ  |  |  |  |      |
|                                                      |      | Лоток в подвале                                         |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      |      | Лоток металлический неперфорированный 200x100 с крышкой |                                                    |                           | ИЕК            | м             | 10                     |                 | Заказать в составе ОКЛ  |  |  |  |      |
|                                                      |      | Лоток по кровле                                         |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      | 57   | Лоток металлический листовой 50x50 с крышкой            |                                                    |                           | ИЕК            | м             | 65,0                   |                 | Заказать в составе ОКЛ  |  |  |  |      |
|                                                      | 58   | Лоток металлический листовой 100x50с крышкой            |                                                    |                           | ИЕК            | м             | 65,0                   |                 | Заказать в составе ОКЛ  |  |  |  |      |
|                                                      | 59   | Кронштейн для лотка с основанием 100 мм                 |                                                    |                           | ИЕК            | Шт.           | 40                     |                 | Заказать в составе ОКЛ  |  |  |  |      |
|                                                      | 60   | Кронштейн для лотка с основанием 150 мм                 |                                                    |                           | ИЕК            | Шт.           | 40                     |                 | Заказать в составе ОКЛ  |  |  |  |      |
|                                                      |      |                                                         |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  |      |
|                                                      |      |                                                         |                                                    |                           |                |               | ДН-03-08/10-Р-4-ПС1.СО |                 |                         |  |  |  | Лист |
|                                                      |      |                                                         |                                                    |                           |                |               |                        |                 |                         |  |  |  | 3    |

|              |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| Инф. № подл. | Подп. и дата | Взам инф. № |
|              |              |             |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол.   | Масса 1 ед., кг | Примечание             |       |      |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------------|------------------------|-------|------|
| 61   | Опора для П-образного профиля             |                                                    |               | ИЕК       | м             | 40     |                 | Заказать в составе ОКЛ |       |      |
| 62   | П-образный профиль 40x40                  |                                                    |               | ИЕК       | м             | 40     |                 | Заказать в составе ОКЛ |       |      |
| 63   | Плитка тротуарная 330x330x38              |                                                    |               | Россия    | Шт.           | 40     |                 |                        |       |      |
| 64   | Анкерный болт                             |                                                    |               | Россия    | Шт.           | 160    |                 | Заказать в составе ОКЛ |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           |               |        |                 |                        |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           |               |        |                 |                        |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           |               |        |                 |                        |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           |               |        |                 |                        |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           |               |        |                 | ДН-03-08/10-Р-4-ПС1.СО |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           | 1             |        | Зам.            |                        |       |      |
|      |                                           |                                                    |               |           | Изм.          | Кол.уч | Лист            | № док                  | Подп. | Дата |

|      |        |      |       |                                                                                       |       |
|------|--------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |        |      |       |                                                                                       |       |
| 1    |        | Зам. |       |  | 12.24 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп.                                                                                 | Дата  |

|      |
|------|
| Лист |
| 4    |





**НОРМАТЕСТ**

Орган по сертификации  
Общество с ограниченной ответственностью  
«НОРМАТЕСТ»

Адрес  
Телефон  
Почта  
Сайт

Москва, Воробьевское шоссе, д. 6  
+7 (495) 971-54-66  
normatest@inbox.ru  
normatest.net

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДОЛИНА»

А.А. Горбулина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

в части обеспечения пожарной безопасности Объекта:

«Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными  
помещениями по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский  
муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье,  
кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418»

**Разработано:**

Генеральный директор

ООО «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»

должность руководителя и наименование организации разработчика



Е.Н. Горбачев

личная подпись

инициалы, фамилия

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Долина»  
ООО «Долина»

ОГРН 1227700747812 ИНН 7714496348 КПП 771401001

125124, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Беговой, ул. 5-я Ямского поля, д. 27, помещение 1Н

Исх. от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Центр подтверждения соответствия  
«Норматест»  
Е.Н.Горбачеву

Уважаемый Евгений Николаевич!

Направленный Вами на рассмотрение и согласование проект специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности Объекта: «Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Анинское городское поселение г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418» рассмотрен и согласован.

Прошу приступить к согласованию проекта специальных технических условий в МЧС России в установленном порядке.

ООО «Долина»

Представитель по Доверенности № ДОЛ-26/2023

Гаврилов П.В.

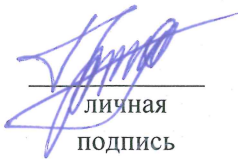


## Список исполнителей.СТУ

Разработчик:

Инженер по пожарной безопасности

должность

  
личная  
подпись

Ткач В.Р.

инициалы, фамилия

## Содержание

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Содержание .....                                                                                                                                          | 3  |
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....                                                                                                                                     | 4  |
| 1.1 Полное наименование объекта.....                                                                                                                      | 4  |
| 1.2 Сведения о заказчике СТУ .....                                                                                                                        | 4  |
| 1.3 Сведения о разработчике СТУ .....                                                                                                                     | 4  |
| 1.4 Основание для проектирования (строительства) .....                                                                                                    | 4  |
| 1.5 Основание для разработки СТУ .....                                                                                                                    | 4  |
| 1.6 Необходимость разработки СТУ .....                                                                                                                    | 5  |
| 1.7 Область применения СТУ.....                                                                                                                           | 6  |
| 1.8 Перечень используемых нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности..... | 7  |
| 1.9 Термины и определения.....                                                                                                                            | 8  |
| 1.10 Краткое описание объекта .....                                                                                                                       | 8  |
| 2 ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ .....                                                                                                                   | 11 |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ.....                                                                                       | 11 |
| 4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ И ВЫХОДАМ.....                                                                                                         | 14 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ..                                                                                                 | 16 |
| 5.1 Общие положения .....                                                                                                                                 | 16 |
| 5.2 Наружное противопожарное водоснабжение .....                                                                                                          | 17 |
| 5.3 Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) .....                                                                                          | 17 |
| 5.4 Система противодымной вентиляции (ПДВ) .....                                                                                                          | 17 |
| 5.5 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) .....                                                                              | 18 |
| 6 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ .....                                                                                     | 18 |
| 7 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .....                                                         | 18 |



# **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

## **1.1 Полное наименование объекта**

Настоящие специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности, содержащие технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – СТУ), разработаны для объекта капитального строительства: «Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:40418» (далее – Объект защиты).

## **1.2 Сведения о заказчике СТУ**

Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛИНА» (ООО «ДОЛИНА»);

ИНН/КПП 7714496348/771401001.

Юридический адрес: 125124, ГОРОД Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Беговой, ул. 5-я Ямского Поля, дом 27, помещение 1Н.

Генеральный директор: А.А. Горбулина.

## **1.3 Сведения о разработчике СТУ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ» (ООО «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»).

ИНН/КПП 7729781370/772901001.

Юридический адрес: 119285, город Москва, Воробьевское ш., д. 6, подв. пом 2 каб 8.

Генеральный директор: Горбачев Е.Н.

## **1.4 Основание для проектирования (строительства)**

1.4.1 Основанием для строительства Объекта защиты является Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) №РФ-47-4-11-1-03-2021-0082 от 30.12.2021. Кадастровый номер земельного участка – 47:14:0000000:40418. Земельный участок площадью 93955 м<sup>2</sup>.

## **1.5 Основание для разработки СТУ**

1.5.1 Настоящие СТУ разработаны на основании:

– ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1.5.2 Настоящие СТУ разработаны в порядке реализации:

– приказа МЧС России от 28.11.2011 года №710 «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности»;

– технического задания на разработку Специальных технических условий.

## **1.6 Необходимость разработки СТУ**

1.6.1 Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:

– устройству горизонтального смещения внутренних стен лестничных клеток в горизонтальной проекции;

1.6.2 Кроме того, на объекте предусмотрены следующие особенности:

– проектированию жилого здания при общей площади квартир на этаже секции более 500 м<sup>2</sup>, но не более 550 м<sup>2</sup> при одном эвакуационном выходе с этажа и без устройства аварийных выходов для квартир, расположенных на высоте более 15 м (отступление от п.6.1.1 СП 1.13130.2020);

– проектированию жилого здания с участками наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м (фактически не менее 0,6 м) с выполнением глухих участков наружных стен в местах примыкания к перекрытиям высотой не менее 0,6 м и закаленного стекла (или стекла «триплекс») толщиной не менее 6 мм в верхней (нижней) секции рамы, взамен противопожарного заполнения проемов (отступление от п.5.4.18 СП 2.13130.2020);

– устройство расстояния по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене менее 1,2 м, а также расстояния от вершины угла до оконных проемов в наружных стенах менее 4 м при угле примыкания менее 135° (отступление от п.5.4.16 СП 2.13130.2020);

– отсутствие лифтового холла лифта перед дверьми лифта для транспортировки пожарных подразделений на основном посадочном этаже при его одиночном размещении (отступление от п.5.2.2 ГОСТ 53296-2009);

– устройство оконных проемов, площадью более 25% площади наружной стены, ограниченной примыкающими стенами и перекрытиями с нормируемым пределом огнестойкости без применения закаленного остекления (пп. «г» п.5.4.18 СП 2.13130.2020);

- размещение над и под пожаробезопасными зонами помещений иного назначения (отступление от п.9.2.2 СП 1.13130.2020);
- устройство в наружной части противопожарной стены окон с ненормируемым пределом огнестойкости, расположенных на расстоянии менее 8 м (не менее 0,2 м) от покрытия примыкающего пожарного отсека (отступление от п.5.4.13 СП 2.13130.2020);
- при наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания превышает отметки пола жилых помещений смежного этажа жилого здания, но не более чем на 0,8 м (отступление от п.6.5.5 СП 2.13130.2020);
- транзитная прокладка инженерных коммуникаций через лифтовые холлы (в том числе являющиеся пожаробезопасными зонами), тамбур-шлюзы (отступление от п.7.11.12 СП 60.13330.2020);
- выход из лестничной клетки в вестибюль без устройства тамбур-шлюза 1-го типа и без устройства выхода наружу непосредственно (отступление от п.4.4.11 СП 1.13130.2020);
- устройство лестничной клетки типа Н2, в том числе без световых проемов через наружные стены на каждом этаже, без устройства лестничной клетки типа Н1 в зданиях высотой более 28 м, но не более 50 м (отступление от п.4.4.12, п.4.4.18 СП 1.13130.2020);
- устройство ненормативной ширины тамбуров и тамбур-шлюзов на путях эвакуации (отступление от п.4.3.11 СП 1.13130.2020);
- устройство одного эвакуационного выхода из технического пространства для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования площадью более 300 м<sup>2</sup>, но не более 700 м<sup>2</sup> (отступление от п.4.2.12 СП 1.13130.2020);
- устройство общих систем противодымной вентиляции предназначенных для защиты коридоров и вестибюля (холла) 1-го этажа (отступление от п.7.6 СП 7.13130.2013);
- определение необходимости обеспечения скорости истечения воздуха при устройстве более двух дверей для тамбур-шлюзов (лифтовых холлов), расположенных при входах в лестничные клетки (отступление от п.7.15 СП 7.13130.2013).

## **1.7 Область применения СТУ**

1.7.1 СТУ распространяются на Объект защиты и должны соблюдаться при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, изменении функционального назначения, техническом обслуживании и эксплуатации.

1.7.2 Частичное или полное применение СТУ для других объектов недопустимо.

1.7.3 В случае внесения изменений в настоящий документ, СТУ утрачивают силу со дня согласования вновь принятых СТУ в части, касающейся внесённых изменений.

1.7.4 При изменении конструктивных и объёмно-планировочных решений Объекта защиты не требуется внесения изменений в настоящий документ при выполнении требований СТУ. При отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности индивидуальный пожарный риск на Объекте защиты не должен превышать допустимых значений.

1.7.5 Требования, не указанные в СТУ, должны выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности с учётом функционального назначения помещений Объекта защиты.

## **1.8 Перечень используемых нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности**

Проектирование объекта выполнено на основании требований нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности указанных в Приказе Росстандарта №318 от 13 февраля 2023 г. в ред. от 17.11.23 г. (до внесения изменений Приказом МЧС от 21.11.2023).

1.8.1 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – №123-ФЗ).

1.8.2 Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.8.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.8.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130).

1.8.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее – СП 2.13130).

1.8.6 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130).

1.8.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям защиты (Изменения №3 от 15.06.2022 г.) (далее – СП 4.13130).

1.8.8 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности (далее – СП 6.13130).



1.8.9 СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (далее – СП 7.13130).

1.8.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (далее – СП 8.13130).

1.8.11 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования (далее – СП 10.13130).

1.8.12 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (далее – СП 12.13130).

1.8.13 СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (далее – СП 60.13330).

1.8.14 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее – СП 484.1311500).

1.8.15 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 485.1311500).

1.8.16 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (далее – СП 486.1311500).

1.8.17 СП 505.1311500.2021 Расчет пожарного риска (далее – СП 505.1311500).

1.8.18 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР).

1.8.19 Приказ МЧС России №1140 от 14.11.2022 г. «Методика определения величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (далее – Методика).

1.8.20 ГОСТ 34428-2018. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия.

## **1.9 Термины и определения**

В СТУ термины и определения приняты в соответствии с №123-ФЗ и действующими нормативно-техническими документами по пожарной безопасности.

## **1.10 Краткое описание объекта**

Указанные в настоящем подразделе сведения могут уточняться при разработке проектной и/или рабочей документации, при этом не должны

нарушаться обязательные требования пожарной безопасности, изложенные в настоящих СТУ.

Объект защиты представляет собой многосекционные (высотой не более 28 м) и односекционные (высотой более 28, но не более 50 м) многоквартирные жилые дома, класса функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Площадь квартир на этаже секции – не более 550 м<sup>2</sup>.

Уровень ответственности зданий – нормальный.

В подвальных этажах предусмотрено размещение технических помещений (электрощитовые, ИТП, насосные) и складских (кладовые уборочного инвентаря).

На объекте защиты предусмотрено размещение над покрытием смежного по вертикали пожарного отсека (в наружных стенах здания), окон с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над покрытием менее 8 м (не менее 0,2 м) при устройстве покрытия с пределом огнестойкости не менее REI 150, отвечающего требованиям, предъявляемым к противопожарному перекрытию 1-го типа. При этом защитный слой кровли шириной не менее 6 м от места примыкания к наружным стенам здания, за исключением водоизоляционного ковра, выполнен из материалов группы НГ.

Многосекционные жилые дома (корпуса 1, 2, 3)

На первом этаже многосекционных зданий предусматривается размещение помещений общественного и административного назначения во встроенно-пристроенных частях.

Квартиры размещаются с 1-го по 9-й этаж. Высота многосекционных жилых домов согласно СП 1.13130.2020 – не более 28 м.

Односекционные жилые дома (корпуса 4, 5, 6).

На первом этаже односекционных зданий предусматривается размещение входной группы. Квартиры размещаются с 1-го по 12-й этаж.

Высота односекционных зданий согласно СП 1.13130.2020 – не более 50 м.

Конструктивная система зданий представляет собой совокупность взаимосвязанных вертикальных несущих элементов и дисков плит перекрытий. Основными вертикальными несущими элементами являются стены.

Вертикальные нагрузки воспринимаются плитами перекрытия, передающими нагрузку на вертикальные элементы – колонны, пилоны и стены, которые в свою очередь передают нагрузку на фундамент. Общая устойчивость здания и восприятие горизонтальных нагрузок обеспечиваются совместной работой вертикальных элементов каркаса, жестко заземленных в фундаменте и горизонтальных дисков перекрытий, жестко связанных с вертикальными

элементами. Фундамент запроектирован в виде сплошной железобетонной плиты на естественном основании.

Плиты перекрытий выполнены из монолитного железобетона.

Стены, колонны и шахты лифтов выполнены из монолитного железобетона.

Лестничные марши из подвала на первый этаж выполнены из монолитного железобетона.

Лестничные марши типового этажа выполнены сборными железобетонными.

Лестничные площадки выполнены из монолитного железобетона.

Таблица 1.10.1. Пожарно-технические характеристики зданий.

| Наименование зданий<br>(пожарных отсеков)                              | Класс<br>ФПО* | Класс<br>КПО* | Этажность/<br>кол-во<br>этажей/<br>Высота*(не<br>более), м | Степень<br>огнестой<br>кости | Площадь<br>этажа<br>пожарного<br>отсека, не<br>более м <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Корпус 1 (пожарный<br>отсек 1 в осях А-В/1-9.<br>Секции 1.1, 1.2)      | Ф1.3          | С0            | 9/10/25                                                    | III                          | 1500                                                                |
| Корпус 1 (пожарный<br>отсек 2 в осях В-Е/1-9.<br>Секции 1.3, 1.4, 1.5) | Ф1.3          | С0            | 9/10/25                                                    | III                          | 1800                                                                |
| Корпус 2 (пожарный<br>отсек 1 в осях А-В/1-6.<br>Секции 2.1, 2.2)      | Ф1.3          | С0            | 9/10/25                                                    | III                          | 1500                                                                |
| Корпус 2 (пожарный<br>отсек 2 в осях В-И/1-7.<br>Секции 2.3, 2.4, 2.5) | Ф1.3          | С0            | 9/10/25                                                    | II                           | 1900                                                                |
| Корпус 3 (Секции 3.1-3.4)                                              | Ф1.3          | С0            | 9/10/25                                                    | II                           | 2200                                                                |
| Корпус 4                                                               | Ф1.3          | С0            | 12/13/35                                                   | II                           | 750                                                                 |
| Корпус 5                                                               | Ф1.3          | С0            | 12/13/35                                                   | II                           | 750                                                                 |
| Корпус 6                                                               | Ф1.3          | С0            | 12/13/35                                                   | II                           | 750                                                                 |

\*Класс ФПО – класс функциональной пожарной опасности;

\*Класс КПО – класс конструктивной пожарной опасности.

## **2 ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ**

2.1 Проезды, подъезды и противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями должны быть приняты в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СП 4.13130.

2.2 Для Объекта защиты на стадии проектирования должен быть разработан и рассмотрен в установленном порядке в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, подтверждающий решения в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты, а именно:

- устройства подъездов (проездов) для пожарных автомобилей с ненормируемым минимальным расстоянием от края проезда до наружных стен здания, максимальное (фактическое) расстояние от края проезда до наружных стен следует принять в соответствии с вышеуказанным документом предварительного планирования, но не более 16 м;

- выхода на кровлю зданий с каждой секции высотой более 15 м, но не более 28 м) с лестничной клетки типа Л1 (для зданий высотой более 15 м, но не более 50 м с незадымляемой лестничной клетки типа Н2) через противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8 х 1,2 м по закрепленной стальной стремянке и/или лестнице.

## **3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ**

3.1 Объёмно-планировочные и конструктивные решения предусмотреть в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СП 2.13130, СП 4.13130 и настоящих СТУ.

3.2 Здания, объекта защиты предусмотреть:

- корпус 1, 2 – высотой не более 28 м, не ниже III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Площадь этажа в пределах пожарного отсека принять согласно СП 2.13130;

- корпус 3 – высотой не более 28 м, не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Площадь этажа в пределах пожарного отсека принять согласно СП 2.13130;

- корпуса 4, 5, 6 – высотой более 28 м, но не более 50 м предусмотреть не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Площадь этажа в пределах пожарного отсека принять согласно СП 2.13130.

3.3 В качестве пожаробезопасных зон для маломобильных групп населения допускается использовать тамбуры перед лифтами для пожарных подразделений, лифтовые холлы или специальные помещения при условии, что

данные помещения выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 для зданий II степени огнестойкости (не ниже REI 60 для зданий III степени огнестойкости) с устройством на входе противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EIS 60 и обеспечения подачи в них избыточного давления воздуха не менее 20 Па.

3.4 При сокращении расстояний (менее 1,2 м – по горизонтали и под углом более 135°; менее 4 м – в местах примыкания под углом менее 135°) между проемами лестничных клеток и проемами в наружной стене здания, а также при сокращении расстояний (менее 2 м – по горизонтали и под углом более 135°; менее 4 м – в местах примыкания под углом менее 135°) между проемами пожаробезопасных зон (лифтовых холлов) и проемами в наружной стене здания допускается предусматривать одно из решений:

- заполнение оконных и (или) дверных проемов в наружных стенах незадымляемых лестничных клетках типа Н2 и (или) пожаробезопасных зон (лифтовых холлов), и (или) лестничных клеток подвала противопожарными окнами и дверями не ниже 2-го типа (для пожаробезопасных зон – заполнение проёмов 1-го типа), при устройстве дверных (оконных) проемов помещений с ненормируемым пределом огнестойкости;

- дверные и (или) оконные проемы в наружных стенах лестничных клеток и (или) пожаробезопасных зон (лифтовых холлов), и (или) лестничной клетки подвала с ненормируемым пределом огнестойкости, при заполнении дверных (оконных) проемов помещений противопожарными дверями (окнами) не ниже 2-го типа (для пожаробезопасных зон - заполнение проёмов 1-го типа).

3.5 На основном посадочном этаже (первом) допускается не предусматривать лифтовой холл перед дверьми шахты лифта для пожарных, выходящий на первом этаже в вестибюль, при этом, отделку вестибюля необходимо предусмотреть из материалов НГ.

3.6 Между смежными этажами надземной части в местах примыкания к перекрытиям (за исключением эвакуационных выходов, а также дверей балконов и лоджий) предусматривается устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым пределом огнестойкости в одном из следующих исполнений:

- устройство междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м;
- устройство в уровне междуэтажных перекрытий горизонтальных глухих выступов (выступов стен, балконов, перекрытий и т.д.), из НГ материалов в сочетании с междуэтажными поясами. Сумма размеров горизонтальной проекции выступа и вертикальной проекции междуэтажного пояса должна быть не менее 1,2 м;

- общей высотой междуэтажных поясов не менее 1,2 м, включающих глухие участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям высотой не менее 0,6 м и закаленного стекла (или стекла «триплекс») толщиной не менее 6 мм в верхней (нижней) секции рамы. При этом, участок стеклопакета в



верхней (нижней) секции рамы должен быть предусмотрен глухим (не открывающимся).

Обеспечение нераспространения пожара между смежными этажами необходимо подтвердить соответствующим расчетом на стадии проектирования (теплотехнический расчет).

3.7 Оконные проемы (участки светопрозрачной конструкции) площадью более 25% площади наружной стены, ограниченной примыкающими стенами и перекрытиями с требуемым пределом огнестойкости, с учетом наличия в наружных стенах здания междуэтажных поясов с требуемым пределом огнестойкости высотой не менее 1,2 м или в соответствии с п.3.6 настоящих СТУ, допускается предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости, без применения закаленного остекления, при условии подтверждения теплотехническим расчетом условия нераспространения пожара между этажами.

3.8 При наличии в жилых корпусах (секциях) окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания (общественную), уровень покрытия кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений (смежного этажа жилого здания) основной части здания более чем на 0,8 м, но не выше уровня подоконника окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания. При этом верхний слой покрытия кровли на расстоянии не менее 6 м от места примыкания, предусмотреть из материалов группы НГ, утеплитель покрытия в этом месте должен быть из НГ.

3.9 Допускается устройство транзитной прокладки (в пределах одного пожарного отсека) инженерных коммуникаций через лифтовые холлы (в том числе являющиеся пожаробезопасными зонами), тамбур-шлюзы, в глухих коробах (шахтах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Допускается предусматривать водозаполненные трубопроводы из негорючих материалов (водяное отопление, водоснабжение, внутренний противопожарный водопровод, автоматическая установка пожаротушения), при их транзитной прокладке через лифтовые холлы (тамбур-шлюзы, зоны безопасности), а также через пожарные отсеки, без их защиты противопожарными преградами (ограждающими конструкциями), при этом узлы пересечения противопожарных преград трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих преград.

3.10 В здании выход наружу на первом этаже из лестничной клетки типа Н2 допускается предусматривать через вестибюль без устройства выхода из лестничной клетки непосредственно наружу, через противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EIS 60 без устройства тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре и иных тамбуров. При этом должно быть предусмотрено:

- применение негорючих декоративно-отделочных, облицовочных материалов при отделке стен, потолков и покрытий полов;
- исключение размещения горючей нагрузки в вестибюле;
- отделение вестибюля от помещений общественного назначения противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, без проемов в них;
- оборудование вестибюля вытяжной противодымной вентиляцией;
- выполнение расчета, подтверждающего безопасную эвакуацию людей в соответствии с п.4.2 настоящих СТУ.

3.11 Ограждающие конструкции лестничных клеток при смещении внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу) предусмотреть с пределом огнестойкости с соответствующим пределом огнестойкости как для внутренних стен лестничных клеток зданий с установленной степенью огнестойкости.

3.12 При проектировании пожаробезопасных зон для МГН допускается располагать под ними помещения другого функционального назначения (вестибюли) при условии обеспечения предела огнестойкости междуэтажных перекрытий пожаробезопасных зон для МГН не менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных клеток.

## **4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ И ВЫХОДАМ**

4.1 Проектирование эвакуационных путей и выходов Объекта защиты следует осуществлять в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СП 1.13130 и настоящих СТУ.

4.2 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре подтверждается расчетом пожарного риска, выполненным в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 14.11.2022 г №1140.

4.3 Допускается предусматривать лестничные клетки без естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже, при этом лестничные клетки предусмотреть типа Н2, с обеспечением эвакуационного освещения по I категории надежности электроснабжения совместно с фотолюминесцентными эвакуационными системами согласно ГОСТ 34428-2018.

4.4 Расстояние от двери квартиры допускается определять до лифтового холла лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны, являющийся пожаробезопасной зоной для МГН. Данное расстояние допускается предусматривать не более 30 м подтверждение безопасной эвакуации людей в соответствии с п.4.2 настоящих СТУ.

4.5 Для эвакуации людей с надземных этажей секций (кроме первого) при общей площади квартир на этаже не более 550 м<sup>2</sup>, высотой не более 28 м, без устройства аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м, и отсутствия двух (не считая дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей, предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- оборудование внеквартирных коридоров и прихожих квартир дымовыми адресными пожарными извещателями СПС, и автономными дымовыми пожарными извещателями размещенными во всех помещениях квартиры (кроме ванных комнат (бань), санузлов);

- организация эвакуации людей с этажей секции по одной лестничной клетке типа Н2 или Л1 (со входом в данную лестничную клетку с этажей из поэтажных коридоров через лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных подразделений, являющийся пожаробезопасной зоной для МГН) с шириной маршей не менее 1,05 м;

- отделку покрытия полов, стен и потолков внеквартирных коридоров предусмотреть из негорючих материалов;

- пожаробезопасные зоны для МГН предусмотреть в соответствии с требованиями СП 1.13.130 и настоящих СТУ;

- выделение внеквартирных коридоров ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45, двери квартир, при размещении квартир на высоте более 15 м выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.

4.6 Для эвакуации людей с жилых этажей зданий высотой более 28 м, но не более 50 м, секционного типа (кроме первого), в том числе не обеспеченных аварийными выходами, следует предусмотреть одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (без устройства: незадымляемой лестничной клетки типа Н1) с шириной маршей не менее 1,05 м. При этом входы в лестничную клетку типа Н2 необходимо предусмотреть через лифтовой холл лифта для пожарных подразделений (в том числе являющийся пожаробезопасной зоной). Двери незадымляемой лестничной клетки (кроме наружных дверей) должны быть предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60.

4.7 При отсутствии аварийных выходов при размещении квартир на высоте более 15 м, и отсутствия двух (не считая дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей, при общей площади квартир на этаже не более 550 м<sup>2</sup> и одном эвакуационном выходе с этажа (секции) в здании высотой более 28 м, но не более 50 м, предусмотреть:

- оборудование адресными извещателями системы пожарной сигнализации всех помещений квартир (кроме ванных комнат (бань), санузлов);

- выделение внеквартирных коридоров ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60, заполнение входных проемов квартир, не обеспеченных аварийными выходами, противопожарными

дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. Допускается не нормировать предел огнестойкости дверей в квартиры при установке оросителей АУП над дверными проемами квартир со стороны поэтажного коридора, с параметрами как для 1-й группы помещений в соответствии с СП 485.1311500. Спринклерные оросители предусмотреть на расстоянии не более 0,5 м от верхней границы защищаемого проёма с шагом 1,5 м между соседними оросителями вдоль ширины проема и с интенсивностью орошения не менее 0,08 л/с · м<sup>2</sup>;

– для отделки покрытия полов, стен и потолков внеквартирных коридоров предусмотреть применение негорючих материалов.

4.8 Допускается ширину тамбуров и тамбур-шлюзов (за исключением лифтовых холлов), расположенных на путях эвакуации, предусматривать больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,1 м, при этом:

– при выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей;

– отделку стен, покрытие полов указанных тамбуров и тамбур-шлюзов предусмотреть из негорючих материалов.

4.9 Допускается устройство одного эвакуационного выхода из технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования. Двери выходов из технического пространства (кроме наружных) предусмотреть противопожарными 1-го типа. При площади технического пространства до 700 м<sup>2</sup> допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м<sup>2</sup> площади предусмотреть еще не менее одного выхода. Указанное пространство отделить от смежных этажей противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 и перекрытиями не менее REI 45. Указанное пространство следует оборудовать АПС и СОУЭ (не ниже 2-го типа), теплоизоляцию инженерных коммуникаций предусмотреть из теплоизоляционных материалов группы НГ. Подтверждение безопасной эвакуации людей предусмотреть в соответствии с п.4.2 настоящих СТУ.

## **5 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

### **5.1 Общие положения**

5.1.1 Комплекс инженерных систем противопожарной защиты (СПЗ) должен быть предусмотрен для обеспечения безопасности людей в случае пожара на Объекте защиты.

5.1.2 Комплекс СПЗ должен включать в себя следующие системы:

- систему пожарной сигнализации с дублированием сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- внутренний противопожарный водопровод (в том числе во встроенно-пристроенных общественных частях здания);
- систему противодымной вентиляции;
- аварийное эвакуационное освещение;
- лифты для транспортировки пожарной охраны.
- наружное противопожарное водоснабжение.

## **5.2 Наружное противопожарное водоснабжение**

5.2.1 Наружное пожаротушение Объекта защиты должно предусматриваться в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 8.13130.

## **5.3 Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)**

5.3.1 Система внутреннего противопожарного водопровода объекта должна предусматриваться в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СП 10.13130 и настоящих специальных технических условий.

## **5.4 Система противодымной вентиляции (ПДВ)**

5.4.1 Системы противодымной вентиляции должны соответствовать требованиям СП 7.13130 и настоящих СТУ.

5.4.2 Для объекта защиты допускается предусматривать устройство общих систем и общих вентиляционных каналов приточно-вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты коридоров и вестибюля (холла) 1 этажа, при условии выполнения следующих противопожарных мероприятий:

- установки противопожарных нормально закрытых клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 45 на сборном воздуховоде;
- устройства воздуховодов и каналов в пределах этажа с пределом огнестойкости не менее EI 45;
- расчётом обосновании параметров и подтверждении эффективности работы системы противодымной вентиляции при соответствии значений пожарного риска требуемым значениям.

5.4.3 Для тамбур-шлюзов (лифтовых холлов) с подпором воздуха при пожаре (в том числе пожаробезопасных зон МГН, размещаемых в лифтовых холлах), расположенных перед входом в лестничную клетку, с числом дверей более двух, подачу воздуха системами приточной противодымной вентиляции следует определять из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с и избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па.

5.4.4 На первом этаже жилых секций допускается устройство вестибюля, с выделением его от отдельных участков данного вестибюля перегородками, не доходящими до перекрытия, с организацией удаления продуктов горения при пожаре вытяжной противодымной вентиляции из общего пространства вестибюля (холла) и его отдельных участков. Указанное решение, а также расстояние от перегородки до перекрытия, должно быть подтверждено расчетом определения основных параметров противодымной вентиляции.



5.4.5 Эффективность работы системы противодымной вентиляции при указанных в специальных технических условиях решениях необходимо подтвердить расчётом определения основных параметров противодымной вентиляции.

#### **5.5 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)**

5.5.1 СОУЭ следует предусмотреть в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 3.13130 и настоящими СТУ.

5.5.2 Объект защиты оборудовать СОУЭ не ниже 3-го типа. Технические пространства не ниже 2-го типа.

### **6 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

6.1 Пожарная безопасность электрооборудования и электрических сетей должна обеспечиваться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

### **7 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

7.1 Организационно-техническими мероприятиями должно предусматриваться создание и поддержание соответствующего противопожарного режима на Объекте в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

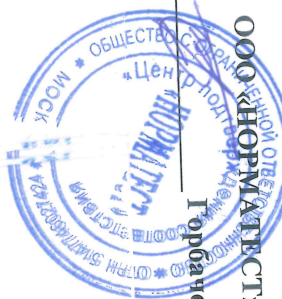
Пронумеровано и пронумеровано

13 лист 26

Ген. директор

ООО «НОРМАТЕСТ»

Горбачев Е.Н.



Согласовано письмом

Главного управления МЧС России

по Ленинградской области

от «06» июля 2024г. №115-120-880

## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ» в составе кабельных проходок.

Применение герметика «ОГНЕЗА-ГТ» производится при температуре от +5°C до +80°C, при относительной влажности 75 ± 5%;

Нанесение герметика производится при помощи пистолета для герметиков либо шпателем;

Герметик наносится на предварительно подготовленные поверхности. Поверхности должны быть прочными, очищенными от пыли, грязи, масла и т.п.

Подготовить минераловатный материал плотностью от 100 кг/м<sup>3</sup> и толщиной 30 мм для стен и перекрытий от 80 мм с требуемым пределом огнестойкости не более 60 минут и толщиной не менее 50 мм для стен и перекрытий от 200 мм с требуемым пределом огнестойкости не более 150 минут. Установить его с двух сторон кабельной проходки на одном уровне с поверхностью строительной конструкции;

Нанести герметик на минераловатный материал, на стену (перекрытие) по периметру проходки шириной не менее 50 мм, на выходящий из проходки кабель, не менее 100 мм. Толщина сухого слоя герметика на всех поверхностях должна быть 1,0-5,0 мм, при средней толщине 3 мм;

Повторить процедуру заделки с другой стороны проходки;

**ВНИМАНИЕ:** Внутри кабельной проходки, между слоями минераловатного материала, должно быть свободное пространство для правильного теплообмена.

Формирование покрывного слоя и удаление избытка герметика производится смоченным в воде шпателем до засыхания герметика;

Высыхание герметика при 20°C – 3 мм/24 часа (1 мм/8 часов).

Окончательное формирование покрытия происходит не более чем через 6 дней после нанесения герметика.

Укрепить маркировочную табличку (пример);

Пример:

|                                                                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Кабельная проходка с применением огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ                               |                |
| Предел огнестойкости                                                                                                                   | ИЕТ 60 или 150 |
| ООО «Огнеза», 127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.31Б, помещение II комната 1,<br>тел./факс (499) 709-71-69, e-mail: info@ogneza.com |                |
| Производитель работ:                                                                                                                   |                |
| <hr/>                                                                                                                                  |                |
| (Наименование организации, адрес и телефон)                                                                                            |                |
| Дата монтажа:                                                                                                                          | ___/___/___    |

**Монтаж кабельной проходки  
с использованием огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика  
«ОГНЕЗА-ГТ»**

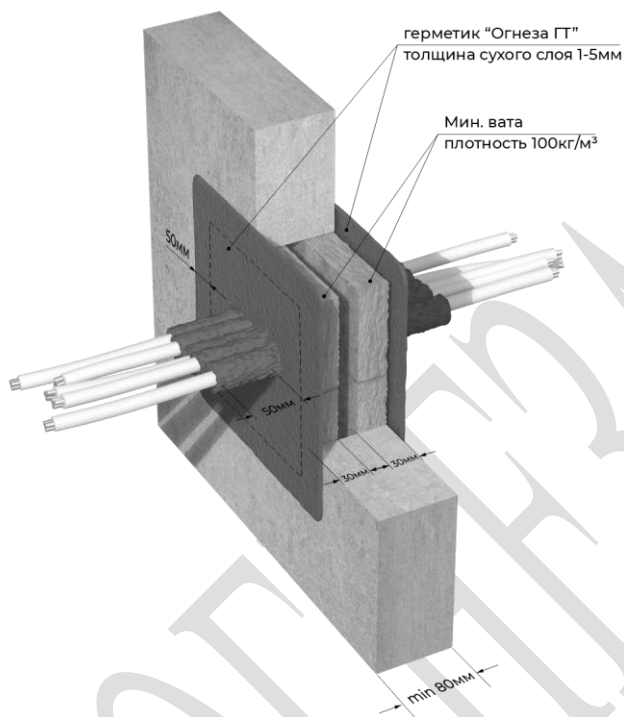


Рис.1 Монтаж кабельной проходки с использованием герметика «ОГНЕЗА-ГТ» для стен и перекрытий толщиной от 80 мм (IET 60)

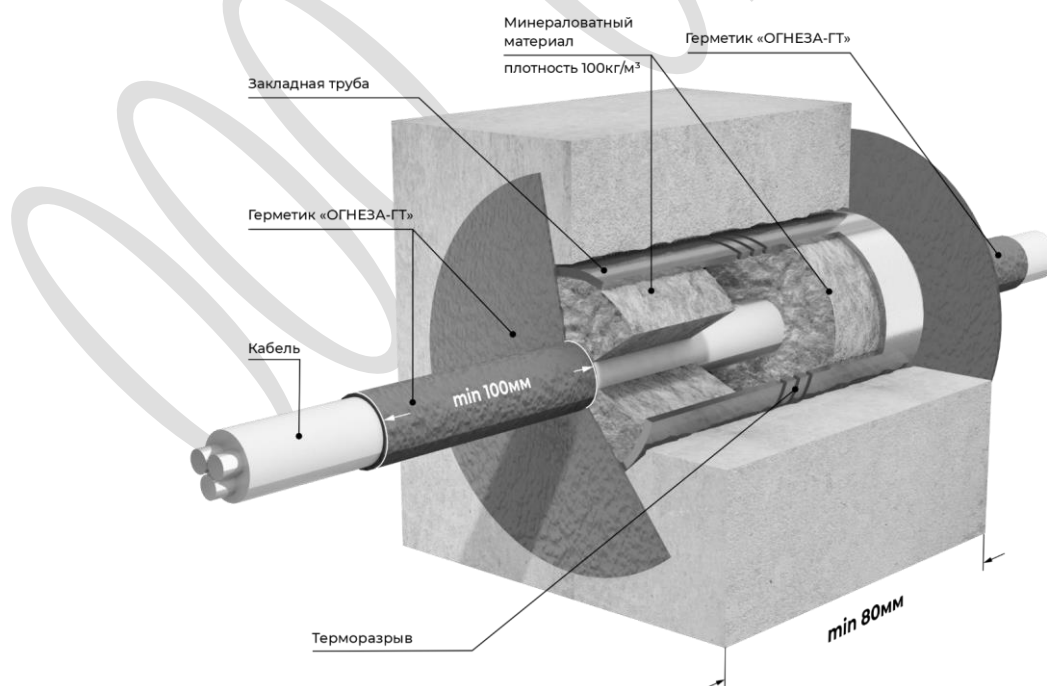


Рис.2 Монтаж кабельной проходки в закладной трубе с использованием герметика «ОГНЕЗА-ГТ» для стен и перекрытий толщиной от 80 мм (IET 60)

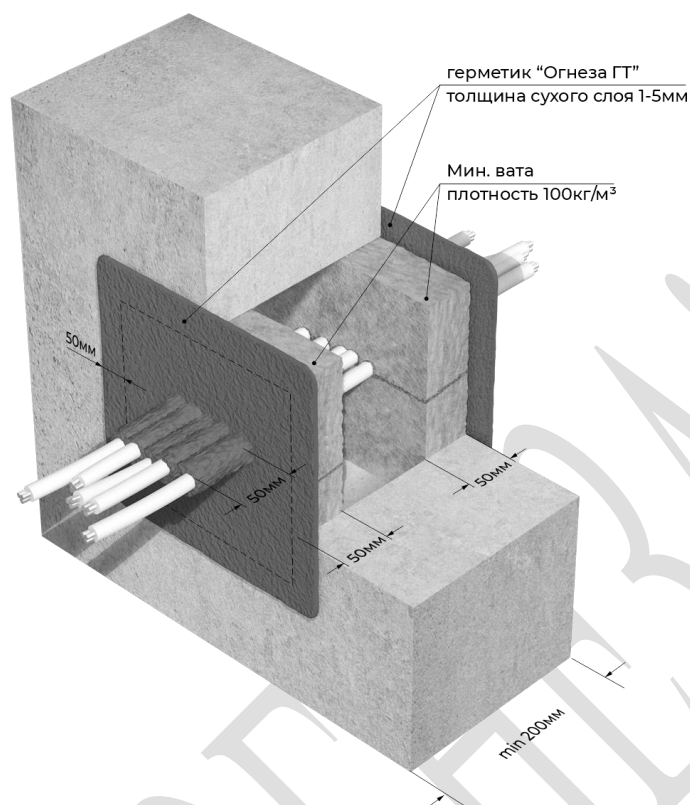


Рис.3 Монтаж кабельной проходки с использованием герметика «ОГНЕЗА-ГТ» для стен и перекрытий толщиной от 200 мм (IET 150)